



PROJETO PEDAGÓGICO

Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

Agosto/2024
Blumenau/SC

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
MÁRIO CEZAR DE AGUIAR

ADMINISTRAÇÃO DA MANTENEDORA

Diretor Regional do SENAI/SC
FABRÍZIO MACHADO PEREIRA

Gerente Executiva de Educação do SENAI/SC
ADRIANA PAULA CASSOL

Regulação e Supervisão do Ensino Superior
CLEUNISSE RAUEN DE LUCA CANTO

ADMINISTRAÇÃO DA MANTIDA

Vice-Reitor
MAURICIO CAPPRA PAULETTI

Pró-Reitoria de Graduação
CLEUNISSE RAUEN DE LUCA CANTO

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Extensão e Internacionalização
BÁRBARA YADIRA MELLADO PÉREZ

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação
LUÍS GONZAGA TRABASSO

Coordenação de Graduação
FABRÍCIO ROULIN BITTENCOUT

Coordenação do Curso
EGÉRIA HÖELLER BORGES SCHAEFER

SUMÁRIO

1. PERFIL INSTITUCIONAL: contexto.....	5
1.1 DADOS MANTENEDORA	6
1.2 DADOS DA MANTIDA	7
1.3 PROCURADOR INSTITUCIONAL	7
1.5 CONTEXTO INSTITUCIONAL DO <i>CAMPUS</i>	7
1.6 ARTICULAÇÃO COM OS SEGMENTOS PRODUTIVOS	9
1.7 ATIVIDADES DE GESTÃO DA IES	10
2. PROJETO DO CURSO.....	11
2.1 ESTUDO SOCIOECONÔMICO PARA JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO E DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS	12
2.2 DADOS GERAIS DO CURSO PROPOSTO.....	14
2.3 OBJETIVO DO CURSO	15
2.4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO	15
2.5 ESTRUTURA CURRICULAR.....	22
2.5.1 Flexibilização curricular	23
2.5.2 Interdisciplinaridade	23
2.5.3 Acessibilidade metodológica	24
2.5.4 Distribuição da carga horária	24
2.5.5 Relação teoria e prática	24
2.5.6 Acessibilidade, inclusão, relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e africana, educação ambiental e direitos humanos.....	25
2.5.7 Organização curricular	26
2.5.8 Matriz curricular do curso.....	27
2.5.6 Conhecimentos (conteúdos curriculares)	29
2.5.7 Atividades de curricularização da extensão	96
2.5.8 Unidades curriculares eletivas	96
2.5.9 Equivalência entre unidades curriculares.....	97
2.5.10 Unidades curriculares optativas	99
2.5.11 Formas de acesso ao Curso	99
3. DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO.....	101
3.1 POLÍTICAS DE ENSINO: METODOLOGIA PROPOSTA.....	101
3.1.1 Planejamento dos processos de ensino e de aprendizagem.....	103
3.1.2 Estratégias de aprendizagem desafiadoras	103
3.1.3 Estratégias de Ensino Diferenciadas.....	105
3.2 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM	106
3.3 ESTÁGIO CURRICULAR.....	107
3.4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES	108
3.5 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)	108
3.6 APOIO AO DISCENTE	109
3.7 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO	110
3.8 TUTORIA	111
3.9 TICS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM	111

3.10 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM	112
3.11 MATERIAL DIDÁTICO	112
4. DA COMUNIDADE ACADÊMICA	114
4.1 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE	114
4.2 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	114
4.3 COORDENAÇÃO DE CURSO	115
4.4 CORPO DOCENTE	116
4.4 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	116
4.5 COLEGIADO DE CURSO	116
4.6 CORPO DE TUTORES	117
4.7 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA	117
4.8 CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO	117
5. INFRAESTRUTURA	119
5.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS	119
5.1.1 Ambientes de trabalho	119
5.1.2 Infraestrutura de acessibilidade às Pessoas com Deficiências (PCDs)	121
5.1.3 Laboratórios didáticos	122
5.1.4 Biblioteca	123

1. PERFIL INSTITUCIONAL: contexto

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está inserido no contexto da educação profissional do país desde 22 de janeiro de 1942 pelo Decreto-Lei nº 4.048, assinado pelo Presidente Getúlio Vargas. É uma empresa de direito privado com características contábeis públicas, organizada e administrada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) através de órgãos normativos e de administração, conforme dispõe o Artigo 2º do Decreto-Lei nº 9.576, de 12 de agosto de 1946 e o Artigo 3º do seu Regimento.

Em Santa Catarina, o SENAI foi criado pelo Decreto Nº 494/62 e está estruturado por um Conselho Regional, pela Diretoria Regional e pelo conjunto de todas as Unidades do Estado de Santa Catarina. A Unidade de gestão é a Direção Regional (DR). As atividades de educação profissional e tecnológica, assessoria técnica e tecnológica, produção e disseminação de informação, e a adequação, geração e difusão de tecnologia são realizadas nas Unidades Regionais, Operacionais e de Extensão, que estão presentes em 16 regiões do Estado de Santa Catarina, representado por 66 unidades de educação e 01 centro universitário.

O SENAI/SC é uma das casas da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), que integra também o Serviço Social da Indústria (SESI), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e o Centro das Indústrias (CIESC). As entidades da FIESC, atuando com sinergia, estão voltadas à promoção de um ambiente favorável aos negócios, à qualidade de vida, a educação do trabalhador e ao estímulo à inovação. A atuação acontece no âmbito da formação continuada (*lifelong learning*), envolvendo educação, tecnologia e inovação. Sua **missão** é promover a competitividade da indústria catarinense de forma sustentável e inovadora, influenciando a criação de um ambiente favorável às atividades industriais e ao desenvolvimento humano e tecnológico.

Na educação do SENAI/SC a atuação no âmbito do ensino superior acontece no Centro Universitário SENAI Santa Catarina, o UniSENAI, que é mantido pelo SENAI/SC. O UniSENAI está inserido na Unidade Operacional do SENAI/SC, sendo que a direção da unidade e do centro universitário assumem papéis distintos. A história do UniSENAI começou em 2001, quando o Centro de Educação Tecnológica SENAI Blumenau foi credenciado junto ao Ministério da Educação (MEC) a partir da Portaria nº 2861/2001. Neste ato, o MEC autorizou o funcionamento do primeiro curso de graduação. Em 2004 passou de Centro de Educação Tecnológica para Faculdade de Tecnologia SENAI Blumenau por meio do Decreto 5225/2004. O credenciamento como Centro Universitário aconteceu em 2021 e no ano de 2022 houve a unificação das mantidas, onde o UniSENAI incorporou as Faculdades de Tecnologia SENAI Chapecó, Florianópolis, Jaraguá e Joinville.

As instituições de educação superior do SENAI, em nível nacional, passaram a ter autonomia universitária a partir do ano de 2014. Com a autonomia preconizada pelo Art. 20 da Lei no 12.513, de 26/10/2011, com a redação dada pela Lei no 12.816, de 05/06/2013, e com o regulamento aprovado pela Resolução nº 11 do Conselho Nacional do SENAI, de 25/03/2015, as IES passaram a autorizar seus cursos superiores de tecnologia a partir da aprovação do Conselho Regional do SENAI/SC, hoje pelo Conselho Universitário do UniSENAI. Tal autonomia prevê, também, autorização para criação de unidades de ensino, bem como para realizar as autorizações de menor relevância (mudança de turno, ampliação das vagas, exclusão de cursos, etc). Em 2017 aconteceu o credenciamento *Lato Sensu* EaD, passando a atuar também com a graduação e pós-graduação a distância.

O UniSENAI atua na graduação tecnológica e nos bacharelados, nas modalidades presencial e a distância, além da pós-graduação *lato sensu* e as extensões, tanto profissionais quanto acadêmicas. A área de atuação do UniSENAI está voltada para o setor secundário da economia, nos segmentos econômicos industriais de: Automação; Mecânica; Tecnologia da Informação; Gestão; Meio Ambiente; Energia; Têxtil; e Eletroeletrônica, todos vinculados aos cursos de graduação tecnológica, bacharelado e pós-graduação. A atuação se dá por meio de *clusters*, conforme demandas do ecossistema industrial identificado nas regiões de Santa Catarina, a saber:

- *Campus* Blumenau – Têxtil, Química e Biossintéticos
- *Campus* Chapecó – Alimentos e Biologia Molecular
- *Campus* Florianópolis – TIC e Economia Criativa
- *Campus* Jaraguá do Sul – Mobilidade Elétrica e Energias Renováveis
- *Campus* Joinville – Manufatura Avançada

O UniSENAI atua integrado aos Institutos SENAI de Inovação e de Tecnologia. Os institutos formam uma rede multidisciplinar, complementar e estratégica para desenvolver novos processos, produtos e soluções industriais customizadas, composta por três (3) Institutos de Inovação (Sistemas Embarcados, Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser) e sete (7) Instituto de Tecnologia (Alimentos e Bebidas; Ambiental; Têxtil, Vestuário e Design; Cerâmica; Madeira e Mobiliário; Excelência Operacional; e Mobilidade Elétrica e Energias Renováveis).

1.1 DADOS MANTENEDORA

Nome:	SENAI/SC - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional de Santa Catarina				
CNPJ:	03.774.688/0001 - 55				
Categoria Administrativa	Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos Associação de Utilidade Pública				
End.:	Rodovia Ademar Gonzaga, no. 2765 – 2º Andar - Itacorubi				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88034-101
Fone:	(48) 3231-4136	Fax:	(048) 3231-4169		
E-mail:	senai@sc.senai.br				

REPRESENTANTE LEGAL			
CPF:	923.652.139-87		
Nome:	Fabrício Machado Pereira		
Telefone(s):	(48) 3231-4136	Fax:	(048) 3231-4169
E-mail:	fabrizio.pereira@sc.senai.br		
Cargo:	Diretor Regional (Mantenedora) Reitor		

1.2 DADOS DA MANTIDA

Nome:	Centro Universitário SENAI/SC - UniSENAI	Código e_MEC:	1958
CNPJ:	03.777.688/0079-15		
Credenciamento	Portaria nº 2.861 de 13/12/2001. Publicada no DOU em 18/12/2001		
Recredenciamento:	Portaria nº 1.510 de 29/08/2019. Publicada no DOU em 30/09/2019		
Credenciamento EaD:	Portaria nº 918 de 16/08/2017. Publicada no DOU em 17/08/2017		
Transf. Acadêmica:	Portaria nº 960 de 30/11/2021. Publicada no DOU em 02/12/2021		
Unificação de Mantida	Portaria nº 757 de 08/07/2022. Publicada no DOU em 11/07/2022		
Endereço:	Rua São Paulo, 1147, Bloco A, Victor Konder, Blumenau/SC, 89012-001		
Email Institucional:	ceuni.blumenau@sc.senai.br	Fone:	(47) 3321-9600

Campus Acadêmico:	(X) Blumenau () Chapecó () Florianópolis () Jaraguá () Joinville		
Credenciamento	Portaria nº 2.861 de 13/12/2001. Publicada no DOU em 18/12/2001		
Recredenciamento:	Portaria nº 1.510 de 29/08/2019. Publicada no DOU em 30/09/2019		
Credenciamento EaD:	Portaria nº 918 de 16/08/2017. Publicada no DOU em 17/08/2017		
Endereço:	Rua São Paulo, 1147, Bloco A, Victor Konder, Blumenau/SC, 89012-001		
Email Institucional:	ceuni.blumenau@sc.senai.br	Fone:	(48) (47) 3321-9600
Curso fora de Sede:	[] SIM [X] NÃO	Site:	https://unisenaisc.com.br/

1.3 PROCURADOR INSTITUCIONAL

Nome Completo:	Larissa Holler		
CPF:	074.541.239-45	RG:	4.651.152
Órgão Expedidor:	SSP	UF:	SC
Telefone:	47 3321 9626	Celular:	47 99600-4136
E-mail:	Larissa.holler@sc.senai.br		

1.5 CONTEXTO INSTITUCIONAL DO CAMPUS

Em 2001, o Centro de Educação Tecnológica SENAI Blumenau é credenciado junto ao Ministério da Educação (MEC) para iniciar a oferta da Educação Superior, a partir da Portaria No. 2861/13 de dezembro de 2001. Neste ato, o MEC autoriza o funcionamento do Curso

Superior de Tecnologia em Vestuário, eixo tecnológico Indústria, Portaria No. 2861/2001, publicada no DOU em 18/12/2001, contando com 40 vagas autorizadas. Em 2004 passou de Centro de Educação Tecnológica SENAI Blumenau a Faculdade de Tecnologia SENAI Blumenau, por meio do Decreto 5225/2004. A Faculdade foi autorizada a iniciar a primeira turma da Pós-Graduação Lato Sensu em Moda e Comunicação própria.

No ano 2005 a Faculdade de Tecnologia SENAI Blumenau autorizou três novos Cursos Superiores: Tecnologia em Processos de Fabricação Mecânica (Portaria MEC 3.085/2004), Tecnologia em Beneficiamento Têxtil (Portaria MEC 3.084/2004) e Tecnologia em Gerenciamento Ambiental Industrial (Portaria MEC 3.086/2004). Em 2006 há também a adequação das nomenclaturas dos CST (Cursos Superiores de Tecnologia) da Faculdade de Tecnologia SENAI Blumenau ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia MEC, passando a denominar-se CST em Produção do Vestuário, CST em Produção Têxtil, CST em Gestão Ambiental, CST em Fabricação Mecânica e CST em Automação Industrial. Em 2011 foi autorizado o CST em Redes de Computadores (Portaria MEC 320/de 02 de agosto de 2011) e receberam visita de comissões de avaliação do INEP para Reconhecimento os cursos superiores de tecnologia em Produção Têxtil (Portaria nº 408, de 11 de outubro de 2011), Gestão Ambiental (Portaria nº 471, de 22 de novembro de 2011) e Fabricação Mecânica (reconhecido pela Portaria SERES/MEC nº 187, de 01 de outubro de 2012, publicada em 03/10/2012). Em 2013, foi autorizado o CST em Design de Moda (Portaria MEC 296, de 09 de julho de 2013) o qual foi reconhecido em 2017 (Portaria nº 1109, de 25 de outubro de 2017), no mesmo ano de 2013 o CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi autorizado (Portaria MEC 112/de 07 de março de 2013) e reconhecido em 2018 (Portaria MEC 878/de 17 de dezembro de 2018).

Em 2014 a IES autorizou o CST Mecatrônica Industrial pela Resolução nº 54 do Conselho Regional do SENAI/SC, visto que para Cursos Superior de Tecnologia presenciais a Faculdade possui autonomia para autorização sem visita in loco do INEP/MEC.

Em 2016, pela portaria nº Portaria 679 a Faculdade SENAI Blumenau foi credenciada EaD para Lato Sensu. Em 16/08/2017, pela portaria nº 918, foi publicado o Credenciamento EaD.

No ano de 2017 a IES recebeu visita in loco da comissão avaliadora do INEP/MEC para autorização do primeiro curso de Bacharelado da Faculdade, o curso de graduação em Engenharia Mecânica. Este curso foi autorizado com conceito 4, pela portaria nº 940 de 28 de agosto de 2017. No ano seguinte a IES recebeu mais duas visitas in loco para autorização

dos cursos de graduação em Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Produção. Os cursos foram autorizados, ambos com conceito 4, no mesmo ano pelas portarias nº116 de 20 de fevereiro de 2018 e nº 341 de 18 de maio de 2018, respectivamente.

Em 2018 a IES protocolou no sistema e-MEC a solicitação para autorização de 4 cursos de graduação tecnológica à distância: CST Segurança da Informação, CST Sistemas Automotivos, CST Manutenção Industrial e CST Automação Industrial. A IES recebeu em 2019 visita in loco para autorização do CST Automação Industrial, autorizado com conceito 5 pela portaria nº 337 de 11/07/2019. Além deste curso, a IES recebeu visita in loco para autorização do CST Segurança da Informação, entretanto a SERES impugnou o relatório da comissão avaliadora e este encontra-se na CTAA para avaliação.

Em fevereiro de 2019, a Faculdade de Tecnologia SENAI Blumenau também recebeu visita de comissão de avaliadores do INEP para Recredenciamento da IES. A Faculdade foi recredenciada com conceito 4, pela portaria nº 1.510 de 29/08/2019, publicada no DOU em 30/08/2019.

Em setembro de 2020 a IES autorizou o Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação, na modalidade presencial, pela Resolução do Conselho Regional nº 78 de 17 de setembro de 2020. Este curso será ofertado pela primeira vez em 2021/1. Nos anos seguintes, a Faculdade passou por transformação institucional para Centro Universitário e também pela unificação das mantidas (outras Faculdades SENAI/SC) como campi da IES.

1.6 ARTICULAÇÃO COM OS SEGMENTOS PRODUTIVOS

Nosso **PROPÓSITO** é formar engenheiros, tecnólogos e pós-graduados com o DNA da Indústria, para que atuem nas lacunas do presente e estejam preparados para atender os desafios do futuro.

O **setor industrial é o principal segmento ao qual o Unisenai se vincula**, visto o seu Mantenedor ser parte da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) e, consequentemente, da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Logo, **a indústria está no nosso DNA**, e cocriamos nossos produtos em cooperação.

Nossa metodologia é a **Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP)**, que preconiza que o currículo (matriz curricular) seja desenvolvido a partir de um Perfil Profissional construído por um **Comitê Técnico Setorial (CTS)**. Este Comitê conta com a participação da indústria, de sindicatos, órgãos governamentais, ONGs, docentes de outras IES e demais *experts* que subsidiam a construção de um perfil aderente as demandas imediatas do mercado de trabalho. Este perfil é desenvolvido a partir de pesquisas de mercado, estudos técnicos de tendência e prospecção, conhecimento tácito da área e norteadores estratégicos que vão subsidiar o comitê, tudo feito por uma Inteligência de Mercado e com dados do Observatório FIESC. Toda construção acontece em uma reunião onde os envolvidos se fazem presente e validam as informações previamente levantadas pela equipe de Especialistas.

1.7 ATIVIDADES DE GESTÃO DA IES

De acordo com o Estatuto e o Regimento Acadêmico, a gestão do UniSENAI possui diferentes órgãos colegiados que contam com a participação efetiva dos docentes, a saber:

- **CONSUNI:** é o Conselho Universitário da IES, órgão das principais decisões estratégicas, representado por dois docentes eleitos por seus pares com direito a voto.
- **CONSEPE:** é o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão das principais decisões acadêmicas, representado por um docente de cada *Campus*, eleito por seus pares e com direito a voto.
- **Comissão Própria de Avaliação:** a CPA é o órgão de avaliação e de acompanhamento dos principais indicadores, composta por 2 representantes docentes por *campus*, indicados pela Direção.
- **Colegiado do Curso:** é o órgão de validação das ações do curso, composto pelo Coordenador de Curso e por mais 3 docentes do curso para deliberar sobre o curso. No âmbito do Colegiado existe um Conselho de Classe, realizado previamente, que é formado por todos os docentes do semestre letivo, que juntamente com a Coordenação Pedagógica avaliam o desempenho dos estudantes, mudando rotas sempre que necessário.
- **Núcleo Docente Estruturante:** é o órgão de validação e acompanhamento do projeto pedagógico do curso, constituído por cinco (5) docentes, no mínimo, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do curso, percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso, segundo preconiza a Resolução Nº 01/2010.

Ainda, os docentes são responsáveis pelos alinhamentos para o desenvolvimento dos Projetos Integradores, tendo voz para apontar as melhorias e as ações inovadoras e desafiadoras essenciais para o bom desempenho do curso.

2. PROJETO DO CURSO

As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa previstas no PDI, no Estatuto e no Regimento acadêmico estão implantadas no âmbito do curso e são voltadas para a promoção de oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso.

O curso foi estruturado a partir de um modelo pré-definido (*template*), conforme disposto nas normas e procedimentos internos da IES (NP-209 – SENAI Ensino Superior) e sua execução leva em consideração o detalhamento previsto no Modelo de Negócio, com proposta de valor e atividades chave claramente detalhadas.

Este modelo subsidia as diretrizes anuais para o orçamento e segue os direcionadores previamente estabelecidos junto a mantenedora, com foco em práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras e uma **proposta de valor** pautada em **inspirar pessoas e acelerar ideias**, com foco em:

1) HANDS ON - aprendizagem baseada em:

- a) Casos concretos, via PBL (*Projetc/Problem Based-Learning*).
- b) Cadernos de Práticas Integradas (protagonismo acadêmico).
- c) Ensino *dual*, com práticas realizadas em infraestrutura de referência da IES, das indústrias parceiras e dos Institutos SENAI de Inovação e os de Tecnologia).

2) EMPREENDEDORISMO

- a) Foco na realização de desafios tecnológicos e oficinas de ideias (*Bootcamps, Hackathon, INOVA* e Desafio SENAI de Projetos Integradores – DSPI), com ideação, prototipagem, criação de projeto/solução, modelo de negócio, definição de produto/*startup*, incubação e *valuation*.

3) INDÚSTRIA NO DNA

- a) Cursos cocriados e desenvolvidos por meio de Comitês Técnicos Setoriais, envolvendo a indústria, *experts*, docentes e outras pessoas de referência para a criação de perfil profissional e currículo mais inteligente, flexível e transversal.

4) PROJETO DE VIDA E CARREIRA

- a) Como um laboratório de competências de investigação, que envolvem pensamento crítico, analítico, de geração de valor, de busca por resultados e de aspectos comportamentais, para desenvolver as diferentes habilidades (técnicas e socioemocionais), garantir autoconhecimento, gerenciar emoções e integração com o mundo do trabalho, com foco no desenvolvimento de *people skills*.
- b) Suporte de carreira, vivência e troca de experiências por meio de mentorias.

Esta proposta de valor aponta, claramente, para as estratégias e os alinhamentos previstos no modelo de negócios da graduação e sua ampla divulgação junto a toda a comunidade acadêmica.

2.1 ESTUDO SOCIOECONÔMICO PARA JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO E DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS

As empresas dependem cada vez mais da Tecnologia da Informação – TI para operar seus negócios de forma eficiente e eficaz. Qualquer que seja o tamanho da empresa ou sua área de atuação, utilizar adequadamente os recursos e soluções disponíveis da área de TI tornaram-se hoje vitais para o sucesso do negócio. Com um crescimento do setor de Tecnologia da Informação (TI) de aproximadamente 4,5% no ano de 2017, os investimentos no setor de TI respondem por 39% dos investimentos realizados na América Latina. Tal montante, de aproximadamente US\$ 38 bilhões, coloca o Brasil entre as 10 nações com o maior investimento no setor, na nona posição. Ao considerar-se também os investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), o mercado brasileiro de TIC - o qual vem sendo visto como um propulsor de suma importância para economia, não somente local, mas também, nacional e até continental - salta para a sexta posição, com um total de US\$ 105 bilhões.

Arelado a tais resultados, o setor terá pela frente uma série de oportunidades e poderá passar por um salto significativo se estiver preparado para suportar essa demanda. Entre os principais desafios está a formação de mão-de-obra; a definição do papel do governo enquanto órgão regulador, principal comprador e concorrente do setor; a regulamentação da relação de trabalho entre as empresas e os profissionais de TI; a redução das folhas de pagamento e a mudança do modelo de exportação adotado até o momento.

Segundo a ABES (2010), o setor de Tecnologia da Informação (TI) teve um crescimento de 21,9% em relação ao ano de 2009, onde foram movimentados 19,04 bilhões de dólares, o que corresponde a 1,0% do PIB nacional. Ainda segundo a ABES (2010), 6,74 bilhões de dólares foi o montante movimentado em software, sendo que isto representou cerca de 2,2% do mercado mundial. O que colocou o Brasil na 11ª Posição no mercado mundial de softwares. Especificamente o setor de TI na cidade de Blumenau conta com 1.205 empresas que atuam no setor, sendo que destas 733 atuam especificamente na área de desenvolvimento de softwares. Estas empresas empregam 2.172 pessoas, gerando um total de R\$ 198.138.606,58 em impostos entre ISS e ICMS. O setor de TI representa 9,80% da arrecadação municipal de impostos. (SEFAZ/SIATU, 2009).

Vale mencionar que os polos tecnológicos, localizados próximos da IES, apresentam uma projeção contínua de novas contratações de profissionais da área de TI. Com foco na empregabilidade, constata-se que os investimentos econômicos na região relacionados às novas tecnologias tornam os cursos da área de Tecnologia da Informação de grande procura por ser um setor em ascensão.

Outro aspecto da implantação do curso na IES está na possível educação continuada para os alunos do Curso Técnico em Informática e Ensino Médio. Com premissas de educação continuada, esta “articulação” entre o curso técnico e superior permitirá um perfil de ingresso que possibilitará um aprofundamento dos Componentes Curriculares e promoverá profissionais qualificados e com alto índice de empregabilidade aumentando a procura pelo curso e possibilitando melhor seleção dos alunos matriculados.

Os estudos de mercado e o levantamento das tendências da área, aliada aos indicadores qualitativos e quantitativos disponibilizados pelo Observatório da FIESC e pela inteligência da área de comunicação (COMAR) são norteadores para a definição do **número de vagas** para o curso. As informações combinadas com a disponibilidade de infraestrutura (salas de aulas e laboratórios), bem como as pesquisas de satisfação, são os balizadores que a IES utiliza para garantir que as vagas ofertadas atendam as demandas e garantam viabilidade física e financeira para a instituição.

Nesse sentido, a oferta do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no *Campus Blumenau* viabiliza a formação de recursos humanos necessários à competitividade do setor produtivo, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades de novos empreendimentos.

Referências: Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES)

2.2 DADOS GERAIS DO CURSO PROPOSTO

A tabela a seguir traz, de forma sintética, como o curso foi configurado.

CAMPUS DE EXECUÇÃO:	Centro Universitário Senai Santa Catarina – Campus Blumenau		
NOME DO CURSO:	Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas		
TOTAL DE VAGAS ANUAIS	80		
MODALIDADE:	☒ Tecnólogo		☐ Engenharia
MODALIDADE DN:	☒ Tecnólogo Presencial		☐ Tecnólogo EaD
	☐ Engenharia Presencial		☐ Engenharia EaD
TURNO DE OFERTA	☐ Matutino	☐ Vespertino	☒ Noturno
CARGA HORÁRIA TOTAL:	2000h (2.000h de UCs obrigatórias, 70h de optativas e 60h de AACs)		
CH PRESENCIAL:	1290 h	CH EaD:	710 h
CH CURRICULARIZAÇÃO:	200 h (10% da CH das UCs obrigatórias) – Projetos Aplicados		
CH AACs:	60h		
CH UCs OPTATIVAS:	70h (libras)		
CH TCC:	Não se aplica (CSTs)		
CH UCs ELETIVAS:	108		
TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO:	MÍNIMO: 2,5 anos	MÁXIMO: 5 anos	
ÁREA DE ATUAÇÃO:	Tecnologia da Informação		
CBO:	2124-05 – Analista de desenvolvimento de sistemas		
EIXO MEC:	Eixo de informação e Comunicação		
CÓDIGO CURSO (e-MEC):	1186571		
VALOR DO CURSO:	R\$ 746,50	Número de Parcelas: 30	
CR PROJETO:	CR 7750 Projeto 25386		
PORTARIA AUTORIZAÇÃO:	Nº 112 de 07/03/2013 publicada no DOU em 08/03/2013		
PORTARIA RECONHECIMENTO:	Nº 8 de 17/12/2018 publicada no DOU em 19/12/2018		
PORTARIA DE RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:	Em processo		
DATA APROVAÇÃO NDE:	28/032024		
FREQUÊNCIA	75%, avaliada sobre a carga horária presencial do curso		
SISTEMA DE AVALIAÇÃO:	Por nota, sendo a média para aprovação maior ou igual a 6 (seis)		
METODOLOGIA SENAI:	Itinerário DN?	☒ SIM	☐ Não
CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA:	TÍTULO: Analista de Requisitos de Sistemas de TI /CBO 2124-05		
	MÓDULOS: Básico (400h), Introdutório (400h) e Específico I (400h)		
	TÍTULO: Desenvolvedor de Sistemas de TI/ CBO 2124-05		
	MÓDULOS: Básico (400h), Introdutório (400h), Específico I (400h) e Específico II (400h)		

2.3 OBJETIVO DO CURSO

O curso foi estruturado com base em competências, conforme preconiza a MSEP, cujos objetivos estão claramente definidos e implementados, considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, as características locais e regionais e as novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso. Assim, o curso tem por objetivo:

Objetivo Geral:

Formar profissionais solidamente capacitados para planejar, analisar, utilizar e avaliar modernas tecnologias de informação aplicadas em organizações públicas e privadas, também estando aptos a gerir e adaptar-se às mudanças provocadas pelas constantes inovações tecnológicas.

Objetivos específicos:

Para atender ao perfil proposto pelo curso e para formação profissional os egressos devem ser capazes de

- Atuar eficazmente na área de suporte e desenvolvimento de sistemas de informação de alta qualidade;
- Oferecer suporte na gerência, instalação e configuração de plataformas de hardware e software necessárias à operação das organizações;
- Utilizar metodologias nas áreas da computação relacionadas à produção de sistemas de qualidade;
- Adaptar-se ao trabalho em equipes multidisciplinares;
- Reciclar-se constantemente, atuando com competência em diferentes organizações e ambientes corporativos onde o uso de Sistemas de Informação seja presente;

2.4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

A estruturação do perfil profissional do egresso encontra-se amparado no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), expressa as competências que serão desenvolvidas pelo discente em função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho e foi estruturado em articulação com as necessidades locais e regionais.

O curso segue os passos pré-definidos na MSEP para a estruturação do Perfil Profissional do Egresso, conforme segue.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

OCUPAÇÃO:	Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas		
CBO:	2124-05	NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO:	4
CARGA HORÁRIA:	2000		
EIXO TECNOLÓGICO:	TI-Software		
ÁREA TECNOLÓGICA:	Tecnologia da Informação – Software		
COMPETÊNCIA GERAL:	Projetar, desenvolver, implantar e manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação		

RELAÇÃO DAS FUNÇÕES

FUNÇÃO 1:	Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.
FUNÇÃO 2:	Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.
FUNÇÃO 3:	Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.
FUNÇÃO 4:	Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

FUNÇÃO 1: Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.	
SUBFUNÇÃO	PADRÕES DE DESEMPENHO
Levantar requisitos	- Considerando as regras e necessidades de negócio do cliente; - Seguindo metodologia de levantamento de requisitos; - Considerando informações da necessidade do cliente/usuário e infraestrutura.
Analisar requisitos	- Considerando informações coletadas do cliente/usuário; - Considerando método de análise das informações, de acordo com o contexto; - Examinando os requisitos, de acordo com a solicitação do cliente, normas e legislação; - Estimando custo, recurso e tempo; - Documentando os requisitos validados, conforme as especificações e normas técnicas.
Modelar sistemas	- Considerando informações coletadas do cliente/usuário; - Considerando os diversos tipos de sistemas; - Considerando metodologias e ferramentas de modelagem; - Documentando modelagem do sistema, conforme as especificações e normas técnicas.
Projetar sistema do software	- Considerando o design e a arquitetura do software; - Considerando método de modelagem do sistema; - Considerando tendências de mercado e inovação tecnológica; - Seguindo normas e procedimentos para desenvolvimento de projeto (técnica, segurança, legislação); - Considerando aspectos de redes.

FUNÇÃO 2: Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

SUBFUNÇÃO	PADRÕES DE DESEMPENHO
Codificar sistemas	- Considerando o fluxo definido do processo, de acordo com as especificações técnicas validadas; - Seguindo padrão de qualidade e usabilidade, de acordo com as especificações técnicas; - Interpretar linguagem de programação, de acordo com projeto de sistema do software; - Considerando banco de dados, conforme projeto de banco de dados; - Utilizando padrões de desenvolvimento de software, conforme projeto de sistema do software; - Considerando o código de acordo com as especificações técnicas e boas práticas.
Testar sistemas	- Relatando plano de execução de teste (roteiro, modelo/tipo e funcionalidade, ferramenta); - Considerando práticas e ferramentas de validação automática de código; - Considerando normas de qualidade e segurança para validação dos dados; - Considerando metodologia de teste de software, bem como, ferramentas, método, normas e procedimentos; - Relatando testes de acordo com as especificações técnicas. - Considerando custo, recurso e tempo; - Interpretando os requisitos validados, conforme as especificações e normas técnicas.
Gerenciar projetos de desenvolvimento de software	- Considerando política de gestão, produtividade e plano de contingência nos processos; - Observando a integração, escopo do projeto, tempo, custo, qualidade, recursos, comunicação, risco e aquisição; - Considerando o cumprimento da execução do projeto; - Interpretando os indicadores de desempenho gerados; - Adotando normas de segurança da informação no gerenciamento do projeto; - Considerando as especificidades técnicas e os avanços tecnológicos; - Considerando métodos e técnicas de ideação e inovação; - Garantindo o cumprimento da execução do projeto.

FUNÇÃO 3: Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

SUBFUNÇÃO	PADRÕES DE DESEMPENHO
Planejar Implantação	Considerando os requisitos e aspectos técnicos, conforme arquitetura e projeto de sistema do software;

	Elaborando plano de implantação e comunicação, conforme recomendações técnicas.
Executar implantação	- Utilizando o plano de implantação e comunicação; - Considerando política de backup, de migração, de segurança, entre outros requisitos de banco de dados, conforme recomendações técnicas; - Preparando ambiente para implantação do sistema; - Estabelecendo configuração e parametrização do sistema de acordo com as especificações do sistema.
Validar implantação do sistema	- Seguindo especificações técnicas de implantação do projeto de sistema; - Considerando o desempenho do software e do banco de dados; - Avaliando o funcionamento do sistema implantado; - Seguindo procedimentos de treinamento e validação com cliente/usuário; - Considerando procedimentos técnicos de validação da implantação
Planejar o monitoramento de sistemas	- Elaborando planos de monitoramento dos sistemas - Considerando os requisitos e aspectos técnicos, conforme arquitetura e projeto de sistema do software.
Gerenciar equipes	- Considerando técnicas e ferramentas de gestão de equipes; - Considerando as competências dos componentes da equipe; - Elaborando planos de desenvolvimento de pessoas e equipes; - Avaliando os indicadores de desempenho.

FUNÇÃO 4: Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

SUBFUNÇÃO	PADRÕES DE DESEMPENHO
Monitorar manutenção e configuração de sistemas	- Estabelecendo plano de manutenção e configuração de software; - Adotando técnicas e ferramentas de manutenção e configuração de sistema do software; - Atualizando documentação de manutenção e configuração do software.
Manter o funcionamento de sistemas	- Analizando o desempenho do hardware e software, conforme parâmetro de conformidade; - Adotando método/ferramentas de monitoramento; - Considerando os requisitos e aspectos técnicos, conforme arquitetura e projeto de sistema do software; - Considerando a aplicação de técnicas de inovação e empreendedorismo - Documentando as não conformidades do sistema.
Validar qualidade de software	- Avaliando os indicadores de desempenho do sistema; - Adotando método/ferramentas de monitoramento baseado em normas de qualidade; - Utilizando metodologia de teste de software, bem como, ferramentas, método, normas e procedimentos;

	Considerando normas de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.
--	---

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS

- APRENDIZAGEM ATIVA E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM - Apresentar postura propositiva em relação à inovação, mantendo-se aberto a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais e caracterizando-se como um indivíduo imaginativo, artístico, curioso, não convencional e com amplos interesses.
- CRIATIVIDADE, ORIGINALIDADE E INICIATIVA - Tomar decisões de forma autônoma, fazendo escolhas, demonstrando independência no desempenho de funções, atividades ou tarefas, que tem reflexos no autodidatismo e na autogestão.
- ÉTICA - Apresentar comportamento ético na conduta profissional, vivenciando valores, respeitando princípios, praticando a inclusão e justiça social, respeitando diferenças.
- INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: AUTOCONHECIMENTO E AUTORREGULAÇÃO - Apresentar controle, previsibilidade e consistência nas reações emocionais, demonstrando consciência das suas emoções, forças e limitações, o que as provoca e os possíveis impactos nas atividades profissionais e relações de trabalho.
- INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: PERCEPÇÃO SOCIAL E HABILIDADES DE RELACIONAMENTO - Promover a escuta e conversa dialógica de forma clara e objetiva, buscando compreensão mútua e sinergia, reconhecendo o valor da empatia nas relações profissionais.
- LIDERANÇA E INFLUÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO - Liderar equipes de trabalho por meio de estratégias organizacionais, influenciando, estimulando e fomentando o engajamento e a cooperação, promovendo a união, a empatia, o senso de coletividade, despertando talentos e orientando colaboradores com foco em resultado.
- PENSAMENTO CRÍTICO E INOVAÇÃO - Apresentar visão sistêmica e pensamento crítico em relação a aspectos técnicos, sociais, econômicos, tecnológicos e de qualidade aplicáveis às atividades sob a sua responsabilidade.
- RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMPLEXOS - Resolver problemas em contextos de sua atuação profissional, demonstrando capacidade analítica e de planejamento para apresentação de soluções singulares e sustentáveis.

CONTEXTO DE TRABALHO DA OCUPAÇÃO

MEIOS DE PRODUÇÃO:

- Linguagens de programação;
- Sistemas operacionais;
- Sistema de gerenciamento de banco de dados;
- IDE para desenvolvimento de sistemas;
- IDE para desenvolvimento de páginas web;

MEIOS (equipamentos, ferramentas, instrumentos, materiais e outros)

- Computadores;
- Servidores físicos e em nuvem, com configurações requeridas para execução das atividades e acesso à internet;
- Ferramentas para modelagem de páginas web;
- Navegador de Internet;
- Livros, apostilas, revistas, fóruns, repositórios, manuais, normas e especificações técnicas;
- Pacote de aplicativos de escritório;

- Ferramentas para implantação de sistemas web; - Dispositivos móveis e sistemas distribuídos; - Ferramentas para manipulação de banco de dados; - Ferramentas para modelagem de sistemas; CONDIÇÕES DE TRABALHO: - Condições ambientais: - Ambientes internos, com vários postos de trabalho; - Ambientes externos considerando teletrabalho. - EPIs: - Equipamentos ergonômicos no uso de computadores. - Riscos profissionais: - Riscos ergonômicos, oftalmológicos, auditivos, psíquicos e sociais. - Turnos e horários de trabalho: - Trabalho em três turnos, com possibilidade de trabalho em turnos e jornadas extras ou flexíveis.

EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO
(inovações tecnológicas, inovações de gestão, técnicas e controle de qualidade, legislação e normas, mudanças na organização da produção, atuação profissional)
- Aplicativos de software para perícia computacional; - Ferramentas de gerenciamento de infraestrutura (hardware e software); - Novos meios de comunicação; - Novos Sistemas Operacionais; - Paradigmas de programação; - Qualidade de software; - Rastreamento de requisitos; - Sistemas de controle para mitigação de riscos de segurança de informação; - Tecnologias de Interfaces de Dispositivos; - Soluções de Dispositivos e Tecnologias Emergentes.

INDICAÇÃO DE CONHECIMENTOS REFERENTES AO PERFIL PROFISSIONAL	
FUNÇÕES	CONHECIMENTOS
01: Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.	- Arquitetura e Modelagem de Sistemas - Estruturas de Dados - Desenvolvimento Web - Projeto Aplicado II (AEx) - Interface Humano-Computador e Design Universal

	Tecnologia de Redes Locais
02: Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.	- Desenvolvimento de Sistemas Móveis - Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos - Computação em Nuvem - Desenvolvimento de Sistemas Web - Projeto Aplicado III (AEx) - Gestão Ágil de Projetos
03: Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.	- Qualidade e Teste de Software - Implantação de Sistemas - Projeto Aplicado IV (AEx) - Relações Humanas no Trabalho
04: Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.	- Big Data e Analytics - Inteligência Artificial - Qualidade e Teste de Software - Gerência de Configuração e Manutenção de Software

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE QUALIFICAÇÃO			
OCUPAÇÃO	Analista de Requisitos de Sistemas de TI	CBO:	2124-05
CARGA HORÁRIA	1200 horas		
COMPETÊNCIA GERAL	Projetar, desenvolver, implantar e manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação		
FUNÇÕES QUE AGRUPA	FUNÇÃO 1: Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE QUALIFICAÇÃO			
OCUPAÇÃO	Desenvolvedor de Sistemas de TI	CBO:	2124-05
CARGA HORÁRIA	1600 horas		
COMPETÊNCIA GERAL	Projetar, desenvolver, implantar e manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação		
FUNÇÕES QUE AGRUPA	FUNÇÃO 1: Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. FUNÇÃO 2: Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		

2.5 ESTRUTURA CURRICULAR

A estrutura curricular implementada considera a flexibilização curricular, a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, a carga horária (relógio) compatível com as diretrizes legais, evidências entre a teoria e a prática, a presença da unidade curricular Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), percentual EaD (até 40%) na matriz curricular, articulação entre as UCs por meio dos Projetos Aplicados, como parte da curricularização, e a presença de elementos considerados inovadores na construção do currículo.

A aplicação das diferentes possibilidades pode ser visualizada nos tópicos a seguir.

2.5.1 Flexibilização curricular

A estrutura curricular implementada considera a flexibilização curricular a partir de diversas possibilidades, conforme previsto no Regimento Acadêmico, entre elas:

- **UCs Eletivas** – vivência dos estudantes com temas mobilizadores, de fronteira, podendo ser cursados em diferentes turmas ou cursos disponíveis nos *campi* acadêmicos do UniSENAI.
- **Aproveitamento de Estudos** - constitui-se no processo de reconhecimento dos estudos já realizados e concluídos com êxito, para fins de prosseguimento de estudos.
- **Validação de Competências** - constitui-se no processo de reconhecimento de competências mediante avaliação teórico/prática.
- **Adaptação Curricular** - para retornos de trancamento ou reprovação; transferência; definição da complementação necessária correspondente a matriz curricular do curso para o qual o candidato está requerendo transferência, ingresso ou matrícula.
- **Trancamento** - interrupção temporária dos estudos, permitindo ao acadêmico a manutenção de seu vínculo ao curso e o direito a renovação de matrícula. O tempo de trancamento não é computado no período de integralização do curso.
- **Estudo Dirigido** – para estudantes que reprovaram, retornam de trancamento, ou que precisam de suporte para desenvolver estudos dirigidos em casa.
- **Núcleos comuns** – possibilidade de oferta sincronizada entre tecnólogos e engenharias com o intuito de flexibilizar as UCs, padronizando o detalhamento dos conhecimentos, nomes de unidades curriculares, carga horária e competências. A flexibilidade se aplica para: as UCs comuns para todos os cursos (transversais); as UCs comuns dos cursos da área de TI; as UCs comuns para os cursos da área de processos industriais; as UCs comuns para os cursos de engenharia.

Tal flexibilidade permite que os estudantes realizem unidades curriculares que tenham reprovado, ou mesmo trancado, em cursos distintos, desta forma conseguindo integralizar seu curso em tempo hábil.

2.5.2 Interdisciplinaridade

A interdisciplinaridade está prevista na matriz curricular do curso a partir da integração da aplicação dos conhecimentos nas UCs de Projeto Aplicado I, II, III, IV. Estas UCs fazem a mediação entre todas as demais UCs do curso, por semestre letivo e no contexto anual, apoiando o desenvolvimento dos projetos integradores (PIs), garantindo a curricularização da extensão prevista para o curso.

Os PIs são estruturados no início de cada semestre letivo e contam com a participação efetiva de todos os docentes. O PI possui um itinerário para o desenvolvimento de projetos, com as etapas de acordo com o tipo de projeto (1, 2 ou 3), e todos os entregáveis mínimos requeridos, conforme o 'Regulamento de Projetos Integradores'. Os PIs são considerados pela IES como **elemento inovador**, visto que os estudantes aprofundam seus conhecimentos a partir de situações reais, resolvendo problemas específicos, com foco em atender as necessidades estratégicas das indústrias, da comunidade, ou com ênfase em programas de Responsabilidade Social.

2.5.3 Acessibilidade metodológica

A acessibilidade metodológica está prevista nas diretrizes da IES, já que o principal projeto de acompanhamento dos docentes e discentes para garantir esta acessibilidade é o **Programa SENAI de Ações Inclusivas** (item 3.4.1). Este programa conta com interlocutores que, juntamente com o docente, preparam os conhecimentos e a metodologia desenvolvida em sala de aula. O programa conta com intérprete de libras, acompanhamento e disponibilização de *software* específico para atendimento aos deficientes visuais, elaboração de material didático adaptado e em braile, comunicador de voz no ambiente virtual de aprendizagem, câmera e fones disponibilizados aos acadêmicos, entre outros que se fizerem necessários a partir da identificação do interlocutor do PSAI.

2.5.4 Distribuição da carga horária

A **carga horária total do curso** e sua distribuição estão previstas no item 2.2, seguindo as DCNs ou o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, as diretrizes da curricularização da extensão (Resolução 07/2018) e da prática EaD em cursos presenciais (Portaria 2.117/2019).

Cada dia letivo possui 240 minutos (4 horas), com 180 minutos (3 horas) presenciais e 60 minutos (1 hora) virtual e 10min de intervalo, totalizando 4h10min por período letivo (noturno).

O cumprimento da carga horária é gerenciado pelo Coordenador do Curso a partir do Sistema de Gestão do Negócio (SGN), garantindo assim a compatibilidade necessária ao desenvolvimento do curso.

A carga horária está separada em módulos semestrais. Os Módulos são conjuntos didático-pedagógicos sistematicamente organizados para o desenvolvimento das competências profissionais estabelecidas no perfil.

A **formação dos tecnólogos** engloba dois módulos de formação, a saber:

- o Módulo Básico e/ou Introdutório, que contempla unidades curriculares que propiciam o desenvolvimento das competências básicas (fundamentos técnicos e científicos) de caráter mais geral e transversal, criando as condições necessárias para a posterior apropriação e desenvolvimento das competências técnicas específicas, totalizando 400 horas;
- os Módulos Específico(s) I, II, III, que contemplam as capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas relativas às Unidades de Competência 1, 2, 3 e 4 – Projetar, desenvolver, implantar e manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação, totalizando 400 horas cada e 2000 horas totais.

2.5.5 Relação teoria e prática

O curso conta com 20 laboratórios, com 90% da carga horária alocada nestes ambientes. Os laboratórios possuem equipamentos de ponta, previstos para atender toda a demanda da matriz curricular do curso e garantir **articulação entre a teoria e a prática**.

A IES, em sua metodologia, preconiza o ‘saber fazer’, e isto está muito presente no dia a dia do curso a partir do desenvolvimento dos Projetos Integradores, com resultados positivos evidenciados pelos estudantes na pesquisa de satisfação. No item infraestrutura disponibilizamos a indicação dos laboratórios da IES com os equipamentos disponíveis.

O curso promove espaços de prática integrada, em uma estrutura de natureza laboratorial de referência, que permita desenvolver ‘competências de investigação’¹, técnicas, comportamentais e funcionais, para garantir o sucesso acadêmico e vocacional.

2.5.6 Acessibilidade, inclusão, relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e africana, educação ambiental e direitos humanos

A **Unidade Curricular de LIBRAS**, disponibilizada como optativa, acontece sempre no segundo semestre do ano e os alunos são comunicados por meio de edital, inscrevendo-se quando do seu interesse. A divulgação é feita pelo Coordenador do Curso em sala de aula, no Portal do Estudante e por meio de *folders* disponibilizados nos murais. A carga horária é de 70h. A metodologia de ensino foca em desenvolvimento de competências, norteando as práticas pedagógicas a partir de aulas expositivo-dialógicas, com teoria e prática interligadas; utilização de estudos de caso, simulações e discussão em grupo. A avaliação foca em atividades que contribuam para a compreensão dos conteúdos explorados através de prova escrita e prática com apresentação de trabalhos que permitam ao aluno gesticular e demonstrar os conteúdos absorvidos, conforme características da disciplina de Libras.

Complementarmente, a IES oferece, ainda, um conjunto de extensões com foco em LIBRAS. Estes cursos possuem carga horária reduzida, são construídos em pequenos módulos que podem ser cursadas individualmente e gradativamente, atendendo a necessidade do estudante, permitindo que se insiram no mundo dos deficientes de forma autêntica, ou seja, com integração.

Para dar suporte aos cursos, a Mantenedora disponibiliza o **Programa SENAI de Ações Inclusivas (PSAI)**, que estabelece uma sistemática de acompanhamentos ao longo do ano, que consiste em promover condições de equidade e que respeite a diversidade inerente ao ser humano (gênero, raça/etnia, maturidade, deficiência, entre outras características ligadas à vulnerabilidade social), visando a inclusão e a formação dessas pessoas nos cursos do SENAI com base nos princípios do Decreto Executivo 6.948/2009 (Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência) e a Lei 13.146 de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Dentre os objetivos específicos do programa podemos destacar:

- Disseminar uma proposta metodológica baseada no princípio da inclusão e diversidade, a partir das normas regulamentadoras vigentes na IES.
- Orientar nas condições ambientais e arquitetônicas e nas adequações didático-pedagógicas e técnicas para inclusão das pessoas com deficiência.

¹ Competências que envolvem pensamento crítico, analítico, de geração de valor, de busca por resultados e de aspectos comportamentais.

- Articular ações de equidade que respeitem a diversidade inerente ao ser humano (gênero, raça/etnia, maturidade, deficiência, entre outras características ligadas à vulnerabilidade social), visando a inclusão e a formação dessas pessoas nos cursos do UniSENAI.

A psicopedagoga e a interlocutora responsável pela coordenação do PSAl têm a função de fazer a articulação entre as ações do programa e as necessidades do curso. O PSAl fornece suporte para atendimento aos deficientes visual, auditivo, intelectual, físico, múltiplas deficiências, **síndrome do espectro autista**, surdocegueira, condutas típicas, altas habilidades, **acessibilidade**, entre outras.

As **Relações Étnico-Raciais e História da Cultura Afro-Brasileira e Africana** fazem parte dos conhecimentos da unidade curricular de Relações Humanas no Trabalho. O PSAl subsidia o curso e os docentes na implantação de diretrizes educacionais que norteiem tais estudos, contribuindo para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes dentro do contexto educacional.

As **políticas de educação ambiental**, visando práticas educativas contextualizadas pela interdisciplinaridade e holismo, reconhecem que a formação técnica compreende informações sobre as mudanças ambientais resultantes de cada atividade profissional. Estas políticas são tratadas, pontualmente, nas unidades curriculares de Metodologia de Projetos e Relações Humanas no Trabalho. A IES trabalha as políticas de educação ambiental em seus cursos conforme diretrizes da Lei nº 9.795/1999, **Art. 4º**. Segundo Dias (2003) este foco, aponta para:

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; [...] IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; e VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.

Neste contexto, o curso compreende que o meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolve aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científico-culturais e éticos com o objetivo de apresentar uma sistemática de implementação de políticas de Educação Ambiental em suas práticas educacionais.

A **Educação em Direitos Humanos** é trabalhada de modo transversal, considerando a inserção dos conhecimentos concernentes a questão por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente, principalmente quando do desenvolvimento dos Projetos Integradores. A inserção de temas específicos acontece na unidade curricular de Relações Humanas no Trabalho, mas o modelo de ensino, a pesquisa, a extensão, a gestão da IES e os diferentes formatos de avaliação consideram a questão sobre direitos humanos no curso.

2.5.7 Organização curricular

A **abordagem de conhecimentos** (conteúdos) atende aos requisitos legais, já que contempla as políticas de educação ambiental, a educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, conforme previsto no item 3.4.

A **matriz curricular** propicia o desenvolvimento das competências identificadas no perfil profissional. Trata-se, portanto, de uma decodificação das informações do mundo do trabalho para o mundo da educação. A matriz curricular foi organizada por equipe técnico-pedagógica, constituída por Doutores, Mestres e Especialistas do Núcleo de Docente Estruturante (NDE) e pela Equipe de Educação da

Mantenedora, a partir do Perfil Profissional elaborado por meio do Fórum Consultivo chamado de Comitê Técnico Setorial. Todo o desenvolvimento do trabalho segue as etapas, critérios e conceitos definidos na MSEP, item Elaboração de Desenho Curricular”.

A matriz contempla as **Unidades Curriculares** (disciplinas), que são unidades pedagógicas que articulam os conteúdos formativos, numa visão interdisciplinar. Para cada unidade curricular, os conteúdos formativos são compostos por fundamentos técnicos e científicos e capacidades técnicas, capacidades socioemocionais e conhecimentos. As unidades curriculares são ensaladas no semestre e os docentes e ambientes pedagógicos vinculados a aula, garantindo cumprimento integral da carga horária total do curso.

A **bibliografia** é adequada ao curso, validada pelo NDE, e disponibilizada em forma presencial e virtual, para isto o *Pergamun* e a *Pearson* são utilizados. O Plano de Contingência da Biblioteca traz as diretrizes de atuação e operacionalização, bem como da aquisição.

As **Atividades Acadêmicas Complementares** correspondem a penúltima etapa do desenho curricular e tem como finalidade enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional, com carga horária é de 60 horas.

É um curso diferenciado, construído com o mercado de trabalho, focado na área de atuação específica, que atende as propostas inovadoras, conhecimentos focados em um contexto de mudanças, a partir das demandas da Indústria 4.0.

2.5.8 Matriz curricular do curso

A matriz curricular do curso, conforme legenda, está detalhada nos quadros ilustrativos disponibilizados a seguir.

Atividade Extensão (AEx)	Fundamentos Matemáticos
Conhecimentos Transversais (EaD)	Conhecimentos Específicos
Base Comum	

PRIMEIRO SEMESTRE								
UNIDADE CURRICULAR	CÓD.	PR	CH TOTAL	CH PRES.	CH EAD	MÓDULO		
						B	I	E
Metodologia de Projetos	MTP		40	40	0	x		
Algoritmos e Programação	ALP		108	81	27	x		
Fundamentos de Segurança da Informação	FSI		72	54	18	x		
Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	ACSO		72	54	18	x		
Fundamentos da Matemática para Informática	FMI		36	27	9	x		
Sistemas de Inovação e Empreendedorismo	SIE		36	1	35	x		
Comunicação Oral e Escrita	COE		36	1	35	x		
CH TOTAL			400	258	142			

B = Básico | I = Introdutório | E = Específico

SEGUNDO SEMESTRE								
UNIDADE CURRICULAR	CÓD.	PR	CH TOTAL	CH PRES.	CH EAD	MÓDULO		
						B	I	E
Projeto Aplicado I	PA_I		40	40	0		x	
Projeto, Desenvolvimento e Gerenciamento de Banco de Dados	PGBD		108	81	27		x	
Programação Orientada à Objetos	POO		108	81	27		x	
Engenharia de Requisitos	ERE		72	54	18		x	
Probabilidade e Estatística	PES		36	1	35		x	
Eletiva	EL_I		36	1	35			
CH TOTAL			400	258	142			

B = Básico | I = Introdutório | E = Específico

TERCEIRO SEMESTRE								
UNIDADE CURRICULAR	CÓD.	PR	CH TOTAL	CH PRES.	CH EAD	MÓDULO		
						B	I	E
Projeto Aplicado II	PA_II		40	40	0			x
Arquitetura e Modelagem de Sistemas	AMS		108	81	27			x
Estruturas de Dados	EDA		72	54	18			x
Desenvolvimento Web	DWE		72	54	18			x
Interface Humano-Computador	IHC		36	27	9			x
Tecnologia de Redes Locais	TRL		72	2	70			x
CH TOTAL			400	258	142			

B = Básico | I = Introdutório | E = Específico

QUARTO SEMESTRE								
UNIDADE CURRICULAR	CÓD.	PR	CH TOTAL	CH PRES.	CH EAD	MÓDULO		
						B	I	E
Projeto Aplicado III	PA_III		40	40	0			x
Computação em Nuvem	CNU		72	54	18			x
Desenvolvimento de Sistemas Móveis	DSM		72	54	18			x
Desenvolvimento de Sistemas Web	DSW		72	54	18			x
Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos	DSD		72	27	9			x
Eletiva	EL_II		36	1	35			x
Gestão Ágil de Projetos	GAP		36	1	35			x
CH TOTAL			400	258	142			

B = Básico | I = Introdutório | E = Específico

QUINTO SEMESTRE								
UNIDADE CURRICULAR	CÓD.	PR	CH TOTAL	CH PRES.	CH EAD	MÓDULO		
						B	I	E
Projeto Aplicado IV	PA_IV		40	40	0			x
Big Data e Analytics	BDA		72	54	18			x
Qualidade e Testes de Software	QTS		72	54	18			x
Implantação de Sistemas	ISI		72	54	18			x
Inteligência Artificial	IAR		36	27	9			x
Gerência de Configuração e Manutenção de Software	GMS		36	27	9			x

Eletiva	EL_III		36	1	35			x
Relações Humanas no Trabalho	RHT		36	1	35			x
CH TOTAL			400	258	142			

B = Básico | I = Introdutório | E = Específico

Certificação Intermediária:	Analista de Requisitos de Sistemas de TI
CBO:	CBO 2124-05
Requisito:	Básico (400h), Introdutório (400h) e Específico I (400h)
Certificação Intermediária:	Desenvolvedor de Sistemas de TI
CBO:	CBO 2124-05
Requisito:	Básico (400h), Introdutório (400h), Específico I (400h) e Específico II (400h)

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO	PERCURSO FORMATIVO OBRIGATÓRIO:	CH TOTAL	CH PRES.	CH EaD
	01. UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS	2000 horas	1290 horas	710 horas
	ATIVIDADES DE EXTENSÃO (10% DAS UCs)	200 horas	200 horas	-
	PERCENTUAL EaD	100%	64,5%	35,5%
	02. ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES	60 horas	-	-
	03. ESTÁGIO	-	-	-
	TOTAL DA CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA	2060 horas	-	-
	CARGA HORÁRIA OPTATIVA	CH TOTAL	CH PRES.	CH EaD
	LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS	70 horas	21 horas	49 horas

2.5.6 Conhecimentos (conteúdos curriculares)

Os conhecimentos promovem o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso, pois possuem atualização para a área, com carga horária compatível, bibliografia física ou virtual validada pelo NDE, garantia de acessibilidade metodológica, unidades curriculares que focam em educação ambiental, de direitos humanos e das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena.

Os conteúdos formativos focam nas funções que serão desempenhadas pelo egresso e são expressos em conhecimentos, capacidades técnicas, padrões de desempenho esperado e capacidades socioemocionais, mas também informam os ambientes pedagógicos, os equipamentos necessários, as ferramentas que serão utilizadas e os recursos didáticos a serem disponibilizados. Nos quadros disponibilizados a seguir está detalhado como os conteúdos formativos são organizados.

Módulo: BÁSICO			
Unidade Curricular	Metodologia de Projetos		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	40h	Presencial 40h	À distância 00h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:			
Conteúdos Formativos			
Capacidades Básicas		Conhecimentos	
- Identificar técnicas de pesquisa bibliográfica; - Localizar fontes de informação para realização de trabalhos acadêmicos e de pesquisa científica; - Listar fontes de informação gerais e especializadas para realização de trabalhos acadêmicos e de pesquisa científica; - Classificar os tipos de pesquisa científica; - Selecionar métodos, técnicas e instrumentos de pesquisa; - Aplicar recursos computacionais adequados ao desenvolvimento de pesquisas; - Atuar no desenvolvimento do projeto de extensão.		- Introdução à Extensão Profissional - Conceito de extensão universitária. - História e importância da extensão profissional. - Objetivos e princípios da extensão. - Metodologia de Projetos de Extensão - Identificação de demandas sociais e profissionais. - Desenvolvimento de propostas de projetos de extensão. - Planejamento e execução de projetos de extensão. - Elaboração de plano de trabalho: - Justificativa - Objetivos - Desenvolvimento - Viabilidade técnica - Viabilidade econômica - Cronograma/etapas - Resultados e conclusões - Referências bibliográficas - Ética e Responsabilidade Social - Princípios éticos na extensão profissional. - Responsabilidade social e cidadania. - Sustentabilidade em projetos de extensão. - Mínimo produto viável - Pitch	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão		Conhecimentos	
- Comprometer-se com princípios, referenciais, orientações, diretrizes, normas e procedimentos que disciplinam a realização de atividades profissionais e conduzem à autonomia e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir efetivamente com o alcance de objetivos e a resolução de problemas. - Estimular as equipes de trabalho para o engajamento e a cooperação, buscando o		- Habilidades Básicas do Relacionamento Interpessoal - Respeito - Disciplina - Responsabilidade - Comunicação - Organização do Trabalho - Organização/planejamento de atividades - Hierarquia de atividades	

Comentado [RKDS1]: O pedagógico irá compartilhar esta ementa

fortalecimento dos vínculos e da confiança a fim de alcançar os resultados esperados. - Justificar escolhas e decisões no exame de contextos, fatos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais éticos, sociais, técnicos, legais, normativos e institucionais. - Comprometer-se com comportamentos que se fundamentam em princípios éticos, morais e códigos de conduta estabelecidos.	○ Controle de atividades ● Iniciativa ○ Conceito ○ Valor ○ Formas de demonstrar iniciativa ○ Consequências favoráveis e desfavoráveis
---	--

●	●
---	---

Referências Bibliográficas

Comentado [RKDS2]: Específico para cada campus

B	LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia científica . 6 ed. São Paulo: Atlas, 2005 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa . 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto : para estudantes universitários. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
C	RIBEIRO, Marco Aurélio de Patrício. Técnicas de aprender . Petrópolis: Vozes, 2012. COSTA, Maria de Fátima Barrozo; COSTA, Marco Antonio F. Projeto de pesquisa . 6. ed. São Paulo: Vozes, 2015. MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa : planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 4 ed. São Paulo, ATLAS, 1999.

Infraestrutura

Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: BÁSICO

Unidade Curricular	Algoritmos e Programação		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	108h	Presencial 81h	À distância 27h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		

Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais referente ao uso de algoritmos e programação em sistemas computacionais.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Compreender lógica de programação para resolução dos problemas; - Compreender técnicas de abstração para resolução de problemas; - Interpretar a simbologia das representações gráficas para definição do fluxo do algoritmo; - Identificar estruturas de dados para construção do algoritmo; - Compreender expressões aritméticas, relacionais e lógicas para codificação do algoritmo; - Codificar algoritmos na resolução de problemas; - Compreender as estruturas de controle e repetição adequadas à lógica dos algoritmos; - Compreender padrões de nomenclatura e convenções de linguagem na codificação de algoritmos; - Identificar padrão de nomenclatura de comentários para documentação do código fonte; - Compreender técnica de ordenação e busca de dados para construção de algoritmos.	- Conceitos de programação - Variáveis, constantes, operadores e expressões - Tipo de dados - Álgebra booleana - Funções e procedimentos - Estruturas de seleção e repetição - Lógica - Linear - Estruturada - Modular - Estruturas de dados homogêneas - Vetores - Matrizes - Pseudocódigo - Legibilidade de código fonte - Padrões de nomenclatura - Convenções de linguagem - Ferramentas para elaboração de algoritmos - Modularização, indentação e comentários de código - Teste de mesa - Linguagens de programação
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão	Conhecimentos
- Estabelecer, a partir de compreensões pessoais construídas, padrões de comportamento que valorizem e evidenciem os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a que a suas contribuições sejam mais efetivas no alcance de objetivos e a resolução de problemas; - Formular diferentes estratégias de aplicação da amabilidade à luz de valores análogos e antagônicos, visando ao engajamento e a cooperação nas relações pessoais e profissionais.	- Habilidades básicas do relacionamento interpessoal - Respeito - Disciplina - Responsabilidade - Comunicação - Organização do trabalho - Organização/planejamento de atividades - Hierarquia de atividades - Controle de atividades - Métodos e técnicas de trabalho - Ferramentas da Qualidade - Melhoria Contínua - Eficiente - Eficácia
Referências Bibliográficas	

B	WIRTH, Niklaus. Algoritmos e estruturas de dados . Rio de Janeiro: LTC, c1989. FORBELLONE, André Luiz Villar.; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de programação : a construção de algoritmos e estrutura de dados. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2005. MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos : lógica para desenvolvimento de programação. 11. ed. São Paulo: Érica, 2006.
	OLIVEIRA, Álvaro Borges de; BORATTI, Isaías Camilo. Introdução à programação : algoritmos. Florianópolis: Bookstore, 1999. FARRER, Harry. Pascal estruturado . 3. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, c1999. GUIMARÃES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e estruturas de dados . Rio de Janeiro: LTC, c1994.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: BÁSICO			
Unidade Curricular	Fundamentos de Segurança da Informação		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	72h	Presencial 54h	À distância 18h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais requeridas para a manutenção da segurança da informação em sistemas computacionais.		
Conteúdos Formativos			
Capacidades Básicas		Conhecimentos	
- Reconhecer os princípios de segurança da informação na organização; - Classificar as ameaças e tipos de ataque; - Compreender os conceitos básicos da segurança da informação de acordo com normas vigentes.		- Segurança da Informação - Definição de segurança na organização - Normas, leis e políticas de segurança - Princípios - Confidencialidade - Integridade	

	▪ Disponibilidade • Engenharia social • Tipos de ataques • Serviços e mecanismos de segurança • Criptografia e criptoanálise • Algoritmos de criptografia simétrica e assimétrica • Envelopes e assinatura digital • Chaves públicas e privadas • Certificados • Função Hash	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão	Conhecimentos	
• Estabelecer, a partir de compreensões pessoais construídas, padrões de comportamento que valorizem e evidenciem os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a que a suas contribuições sejam mais efetivas no alcance de objetivos e a resolução de problemas; • Formular diferentes estratégias de aplicação da amabilidade à luz de valores análogos e antagônicos, visando ao engajamento e a cooperação nas relações pessoais e profissionais.	• Habilidades básicas do relacionamento interpessoal ○ Respeito ○ Disciplina ○ Responsabilidade ○ Comunicação • Organização do trabalho ○ Organização/planejamento de atividades ○ Hierarquia de atividades ○ Controle de atividades • Métodos e técnicas de trabalho ○ Ferramentas da Qualidade ○ Melhoria Contínua ○ Eficiente ○ Eficácia	
•	•	
Referências Bibliográficas		
B	MITNICK, Kevin D.; SIMON, William L. Mitnick: A arte de enganar: ataques de hackers: controlando o fator humano na segurança da informação. São Paulo: Makron Books, 2003 SILVA, Michel Bernardo Fernandes. Cibersegurança: uma visão panorâmica sobre a segurança da informação na internet. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2023. HOGLUND, Greg; MCGRAW, Gary. Como quebrar códigos: a arte de explorar (e proteger) software. São Paulo: Pearson, 2006.	
C	Kolbe Júnior. Armando. Sistemas de segurança da informação na era do conhecimento. São Paulo: Intersaberes, 2017. TAMMENHAIN, Antonio Carlos. Gestão de operações de segurança: estratégia e tática. 2. ed. São Paulo: Intersaberes, 2020. Mattos. Marília Soares. Núcleo de combate aos cibercrimes. Editora Contentus, 2020.	
Infraestrutura		
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.	
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.	

Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: BÁSICO			
Unidade Curricular	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	72h	Presencial 54h	À distância 18h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas a análise da arquitetura de computadores e de sistemas operacionais, além da interação entre seus elementos, tendo em vista a execução e a gestão de tarefas fundamentais na operação de sistemas computacionais.		
Conteúdos Formativos			
Capacidades Básicas		Conhecimentos	
- Identificar definição, características, arquitetura e funcionamento do hardware; - Identificar definição, tipos, características e função do sistema operacional; - Identificar definição, tipos, características e função de redes de computadores; - Interpretar termos técnicos em inglês utilizados na área da tecnologia da informação; - Reconhecer unidades de medida empregadas na transmissão e armazenamento de dados; - Reconhecer normas e procedimentos de segurança do trabalho; - Identificar comandos para operação e manipulação do sistema operacional; - Compreender operações matemáticas para conversões de bases numéricas.		- Fundamentos de computação - Sistemas de numeração - Conversões numéricas - Representação de dados - Arquiteturas e componentes de computadores - Sistemas operacionais - Conceitos em sistemas operacionais - Classificação de sistemas operacionais - Conceitos de sistemas distribuídos - Multiprogramação e processamento paralelo - Ambiente de trabalho em sistemas operacionais - Ferramentas do sistema - Introdução a linha de comando - Gerenciamento de processos em sistemas operacionais - Gerenciamento de memória - Gerenciamento de arquivos - Processos de inicialização - Armazenamento físico - Recursos do sistema - Usuários e grupos - Arquivos em linha de comando	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão		Conhecimentos	
Estabelecer, a partir de compreensões pessoais construídas, padrões de comportamento que valorizem e evidenciem os princípios da organização, disciplina, responsabilidade,		- Iniciativa - Formas de demonstrar iniciativa - Resultado	

concentração e gestão do tempo, de forma a que a suas contribuições sejam mais efetivas no alcance de objetivos e a resolução de problemas; Formular diferentes estratégias de aplicação da amabilidade à luz de valores análogos e antagônicos, visando ao engajamento e a cooperação nas relações pessoais e profissionais.	- Autonomia - Consequências favoráveis e desfavoráveis - Organização de Dados - Roteiro de trabalho - Check list - Organização de dados para análise - Métodos e Técnicas de Trabalho
Referências Bibliográficas	
B	WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2001. STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. 4. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, c2008. OLIVEIRA, Romulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANNI, Simao Sirineo. Sistemas Operacionais. 3. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2001.
C	VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Campus, 2003. SILVA, Luiz Ricardo Mantovani. Organização e arquitetura de computadores: uma jornada do fundamental ao inovador. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2023. TANENBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais modernos. 2. ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 2003.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: BÁSICO			
Unidade Curricular	Fundamentos de Matemática para Informática		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	72h	Presencial 54h	À distância 18h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		

Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas ao emprego da matemática, além da interação entre seus elementos, tendo em vista a execução e a gestão de tarefas referentes à operação de sistemas computacionais.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Compreender notação científica, técnicas de arredondamento e prefixos métricos; - Compreender princípios de matemática básica (conjuntos numéricos, porcentagem, regra de três, equações de 1ª e 2ª grau); - Compreender matrizes na manipulação de dados.	- Operações Fundamentais - Operações com números racionais na forma fracionária e decimal - Potenciação (cálculo e propriedades) - Notação científica - Técnica de arredondamento - Transformações de medidas (comprimento, área, volume e massa) - Prefixos métricos (definições e transformações) - Expressões numéricas - Regra de três simples - Porcentagem - Teoria dos Conjuntos - Definições e Relação de Pertinência: Determinação de um Conjunto - Igualdade de Conjuntos e Relação de Inclusão de Conjuntos - Subconjuntos - Conjunto das Partes de um Conjunto - Operações com Conjuntos - Matrizes - Definição, operação e propriedades - Tipos de matrizes
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão	Conhecimentos
- Estabelecer, a partir de compreensões pessoais construídas, padrões de comportamento que valorizem e evidenciem os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a que a suas contribuições sejam mais efetivas no alcance de objetivos e a resolução de problemas; - Formular diferentes estratégias de aplicação da amabilidade à luz de valores análogos e antagônicos, visando ao engajamento e a cooperação nas relações pessoais e profissionais.	- Iniciativa - Formas de demonstrar iniciativa - Resultados - Autonomia - Consequências favoráveis e desfavoráveis - Organização de Dados - Roteiro de trabalho - Check list - Métodos e Técnicas de Trabalho - Análise de informações e dados - Ciclo de PDCA
Referências Bibliográficas	
B	DEMANA, F. D.; et al. Pré-cálculo . São Paulo (SP): Pearson Education do Brasil, 2013. 400 p. ISBN 9788588639379.

	ROSSO JUNIOR, Antonio Carlos; FURTADO, Patrícia. Matemática: uma ciência para a vida . São Paulo (SP): Harbra, 2011. 3 v. ISBN 978852940386. MOORE, David S. A estatística básica e sua prática . 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, c2011.
c	IEZZI, Gelson, et al. Matemática: ciência e aplicações . 6. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2010. BONAFINI, Fernanda César. Matemática e estatística . 1. ed. São Paulo: Pearson, 2014. STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Álgebra linear . 2. ed. São Paulo (SP): Makron Books, c1987. x, 583 p. ISBN 9780074504123.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: BÁSICO			
Unidade Curricular	Sistemas de Inovação e Empreendedorismo		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	36h	Presencial 1h	À distância 35h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais referentes a sistemas de inovação e práticas de empreendedorismo.		
Conteúdos Formativos			
Capacidades Básicas		Conhecimentos	
- Identificar fundamentos e técnicas do processo criativo empreendedor; - Relatar planejamento para a sustentação e rentabilidade de novos negócios; - Identificar possibilidades de concepção de novos negócios; - Reconhecer ferramentas de controle de vendas e marketing;		- Empreendedorismo - Introdução - Conceitos e processo empreendedor - Fatores do sucesso, características e comportamento do empreendedor - Intraempreendedorismo - Identificação do perfil empreendedor - Plano de Negócios	

• Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas; • Reconhecer os diferentes comportamentos das pessoas nos grupos e equipes; • Demonstrar princípios de comunicação e motivação;	○ Conceções iniciais ○ Estrutura básica do plano de negócio • Plano de Comercialização ○ Mix de produtos ○ Fichas técnicas ○ Desenvolvimento de produtos ○ Formação do preço ○ Estratégia de comercialização • Plano de Produção e TI ○ Capacidade de produção ○ Terceirização ○ Processos operacionais ○ Leilante ○ Manutenção ○ Tecnologia da informação (TI) ○ Planejamento, Programação e Controle de Produção (PPCP) • Plano Financeiro ○ Orçamento empresarial ○ Custos de preços de vendas ○ Indicadores financeiros ○ Cenários mercadológicos • Business Innovation ○ Indústria 4.0 ○ Comportamento Humano ○ Introdução às relações humanas ○ Paradigmas, crenças e valores ○ Percepção ○ Comunicação • Trabalho em Equipe ○ Conflitos ○ Motivação ○ Estresse ○ Trabalho em equipe • Liderança ○ Introdução ○ Estilos de Liderança ○ Inteligência Emocional ○ Perfil do Líder Atual
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão	Conhecimentos
• Criar rotinas para implantação e desenvolvimento de uma cultura da melhoria contínua na empresa; • Sistematizar rotinas que conduzem ao respeito às individualidades, fomentam a cooperação e o	• Trabalho em Equipe • Organização e Disciplina ○ Importância da organização e da disciplina

engajamento das pessoas e contribuem com o desenvolvimento e o fortalecimento dos vínculos nas equipes de trabalho.	○ Normas na organização pessoal, no contexto escolar e no trabalho ● Pesquisa ○ Tipos ○ Características ○ Métodos ○ Fontes ○ Estruturação
Referências Bibliográficas	
B	DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2009. 166 p. ISBN 9788535225761. DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. Rio de Janeiro (RJ): Sextante, 2008. 299 p. ISBN 9788575423387. COLENCI JUNIOR, Alfredo et al. Gestão estratégica de negócios: evolução, cenários, diagnóstico e ação. 2. ed. São Paulo (SP): Thomson Pioneira, c2007. 499 p. ISBN 9788522105007.
C	DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a transformar conhecimento em riqueza. Rio de Janeiro (RJ): Sextante, 2008. 319 p. ISBN 9788575424032. DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2009. 166 p. ISBN 9788535225761. AMARU, Maximiano, Antonio Cesar. Administração para Empreendedores: fundamentos da criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson, 2006. ISBN: 9788576050889.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: BÁSICO			
Unidade Curricular	Comunicação Oral e Escrita		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	36h	Presencial 1h	À distância 35h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		

F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.	
Objetivo Geral:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais referentes à comunicação oral e escrita na operação e desenvolvimento de sistemas computacionais.
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Interpretar dados e informações de catálogos, manuais e normas técnicas; - Reconhecer estruturas, normas e a finalidade de diferentes tipos de documentos técnicos (relatório, memorial descritivo, ata, etc.); - Demonstrar os princípios da linguagem culta na comunicação oral e escrita e na elaboração de documentos técnicos.	- Processo comunicativo - Comunicação e intencionalidade discursiva - Múltiplas linguagens - Ideologia - Persuasão da mídia e do discurso político - Objetividade do texto científico - Subjetividade do texto literário - Variação linguística - Níveis de linguagem - Formal - Não formal - Funções da linguagem - Aplicação de noções gramaticais de acordo com o texto - Leitura e interpretação de textos - Leitura como processo interativo - Construção do sentido - Coerência e coesão textuais - Redação - Textos dissertativos - Textos argumentativos - Gêneros textuais acadêmicos - Resumo - Texto dissertativo - Resenha - Relatório acadêmico - Gêneros Textuais Empresariais - Carta comercial - Ofício - Memorando - Ata de reunião - Declaração - Relatório técnico - Oratória
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão	Conhecimentos
- Criar rotinas para implantação e desenvolvimento de uma cultura da melhoria contínua na empresa; - Sistematizar rotinas que conduzem ao respeito às individualidades, fomentam a cooperação e o	- Trabalho em Equipe - Organização e Disciplina - Importância da organização e da disciplina

engajamento das pessoas e contribuem com o desenvolvimento e o fortalecimento dos vínculos nas equipes de trabalho.		○ Normas na organização pessoal, no contexto escolar e no trabalho ● Pesquisa ○ Tipos ○ Características ○ Métodos ○ Fontes ○ Estruturação	
Referências Bibliográficas			
B	CUNHA, Celso Ferreira da; PEREIRA, Cilene da Cunha. Gramática do português contemporâneo : edição de bolso. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 2008. POLITO, Reinaldo. Assim é que se fala : como organizar a fala e transmitir idéias. 28. ed. São Paulo (SP): Saraiva, c2005. 239 p. + 1 CD-ROM ISBN 9788502051041. FONTANA, Niura Maria; PORSCHE, Sandra Cristina. Leitura, escrita e produção oral : propostas para o ensino superior. 1. ed. Caxias do Sul (RS): Educ, 2011.		
C	WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O corpo fala : a linguagem silenciosa da comunicação não-verbal. 68. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. MEDEIROS, João Bosco. Redação científica : a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo (SP): Atlas, c2009. GOLD, Miriam. Redação empresarial : escrevendo com sucesso na era da globalização. 3. ed. rev. São Paulo, SP: Pearson, c2005. 194 p.		
Infraestrutura			
Equipamentos		Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.	
Ambientes Pedagógicos		AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.	
Ferramentas e Equipamentos		Não se aplica	
Recursos Didáticos		Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.	
Módulo: INTRODUTÓRIO			
Unidade Curricular		Projeto Aplicado I (AEx)	
Pré-requisito:			
Carga Horária:		40h	Presencial40h À distância00h
Função:		F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.	

Objetivo Geral:	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
Executar conjunto de atividades interdisciplinares extensionistas de caráter educativo, tecnológico, artístico, científico, social ou cultural.	- Metodologia de Projetos de Extensão - Identificação de demandas sociais e profissionais. - Desenvolvimento de propostas de projetos de extensão. - Planejamento e execução de projetos de extensão. - Elaboração de plano de trabalho - Justificativa - Objetivos - Desenvolvimento - Viabilidade técnica - Viabilidade econômica - Cronograma/etapas - Resultados e conclusões - Referências bibliográficas - Business Model Canvas - Mínimo produto viável - Apresentação final
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão	Conhecimentos
- Analisar as possibilidades apresentadas em um contexto de novos aprendizados e experiências visando a alavancar o crescimento pessoal e profissional de equipes, ambientes e processos e trabalho; - Desenvolver comportamentos coerentes aos valores éticos estabelecidos pela instituição em diferentes contextos.	- Habilidades Básicas do Relacionamento Interpessoal - Respeito - Disciplina - Responsabilidade - Comunicação - Organização do Trabalho - Organização/planejamento de atividades - Hierarquia de atividades - Controle de atividades - Iniciativa - Conceito - Valor - Formas de demonstrar iniciativa - Consequências favoráveis e desfavoráveis
Referências Bibliográficas	
B	MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de projetos: como transformar idéias em resultados. 4. ed. São Paulo (SP): Atlas, c2010. Leandro Vignochi, Cintia Schoeninger, André Voltolini, Rogério Severo e Thiago Regal. O Gerente de Projetos Inteligente: depoimentos de quem sabe fazer projetos. São Paulo: Editora Brasport, 2017. Carvalho Júnior, Moacir Ribeiro de. Gestão de Projetos da academia à sociedade. São Paulo: Editora Intersaberes, 2012.
C	CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2010. STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação: uma abordagem gerencial. 4. ed. São Paulo (SP): LTC, c2002. MENDONÇA, Maria José Alves; PEROZIN, Juliana Gutierrez Penna Almendros. Planejamento e organização de eventos . São Paulo (SP): Érica, 2014.

Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Unidade Curricular	Projeto, Desenvolvimento e Gerenciamento de Banco de Dados
Pré-requisito:	
Carga Horária:	108h Presencial 81h À distância 27h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.
Objetivo Geral:	Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para projeto, construção e gerenciamento de um banco de dados.
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Identificar conceito, tipos, características e armazenamento do banco de dados do sistema computacionais; - Identificar arquitetura de banco de dados de acordo com aplicação; - Identificar características de modelagem de dados para organização e estrutura de armazenamento de dados; - Demonstrar técnicas para modelagem do banco de dados, de acordo com sua estrutura; - Identificar métodos de normalização de banco de dados; - Demonstrar normalização para padronização de dados;	- Banco de Dados - Conceitos - Sistema de banco de dados - Características - Armazenamento - Arquitetura - Relacional - Não relacional - Instalação e configuração - Definição - Tipos - Serviços de integração de Banco de dados e Sistemas Operacionais - Modelagem de Dados

• Identificar sistemas de gerenciamento de banco de dados; • Identificar linguagem de banco dados relacionais e não-relacionais para consulta, manipulação, controle e definição; • Identificar ferramentas de manipulação de banco de dados; • Demonstrar aplicação de linguagem para consulta, manipulação e controle do banco de dados; • Explicar código fonte por meio de comentários; • Demonstrar normas de segurança da informação de banco de dados para registro documental; • Demonstrar utilização de linguagem de manipulação de bancos de dados para gerenciamentos e controles transacionais.	○ Definição ○ Modelo conceitual ▪ Conceitos ▪ Arquitetura ▪ Modelagem de dados usando o modelo entidade/relacionamento ○ Modelo lógico e físico ▪ Definição ▪ Arquitetura ▪ Modelagem de dados usando o modelo entidade/relacionamento ▪ Restrições ▪ Design ▪ Dependência funcional ○ Normalização • Projeto do Banco de Dados ○ Diagramas ○ Ferramentas ○ Normalização ○ Segurança ○ Criação de Banco de Dados • Gerenciamento do Banco de Dados ○ Ferramentas ○ Configurações e extensões ○ Transação e recuperação ○ Controle de concorrência ○ Ética e Segurança ○ Otimização ○ Consistência de dados ○ Integridade de dados ○ Controle de permissão ○ Backup e Recuperação ○ Auditoria • Manipulação do Banco de Dados ○ Ferramentas ○ Linguagens ○ Triggers ○ Sequências ○ Funções ○ Stored procedures ○ Views • Documentação do Banco de Dados ○ Modelos
--	--

	○ Especificações técnicas ○ Dicionário de dados
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão	Conhecimentos
• Analisar as possibilidades apresentadas em um contexto de novos aprendizados e experiências visando a alavancar o crescimento pessoal e profissional de equipes, ambientes e processos e trabalho; • Desenvolver comportamentos coerentes aos valores éticos estabelecidos pela instituição em diferentes contextos.	• Ética ○ Ética nos relacionamentos profissionais ○ Respeito às individualidades pessoais ○ Ética no desenvolvimento das atividades profissionais • Organização de Dados ○ Estruturação e organização de dados ○ Coleta de dados ○ Formas de apresentação ○ Sistematização e tratamento de dados • Diretrizes Empresariais ○ Missão ○ Visão ○ Política da Qualidade • Metodologia de Segurança de Dados ○ Métodos ○ Rastreabilidade
Referências Bibliográficas	
B	DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados . Rio de Janeiro (RJ): Campus, c2003. RANGEL, Alexandre. MySQL: projeto, modelagem e desenvolvimento de banco de dados . Rio de Janeiro (RJ): Alta Books, c2004. HEUSER, Carlos A. Projeto de banco de dados . 6. ed. Porto Alegre: Bookman, c2009.
C	Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. Sistema de Banco de Dados . 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011. MEDEIROS, Luciano Frontino de. Banco de Dados: princípios e prática . São Paulo: Editora Intersaberes, 2013. OPPEL, Andrew J. Banco de dados desmistificado . Rio de Janeiro (RJ): Alta Books, 2004.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: INTRODUTÓRIO

Unidade Curricular		Programação Orientada à Objetos		
Pré-requisito:				
Carga Horária:		108h	Presencial 81h	À distância 27h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.			
Objetivo Geral:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas à programação no paradigma da orientação a objetos, tendo em vista a realização de atividades de programação de sistemas computacionais.			
Conteúdos Formativos				
Capacidades Básicas		Conhecimentos		
- Reconhecer padrões e linguagem aplicada à programação orientada a objetos; - Demonstrar princípios de programação orientada a objetos; - Reconhecer processo de desenvolvimento orientado a objeto; - Demonstrar técnicas na integração de sistemas orientadas a objetos e banco de dados; - Interpretar artefatos UML para implementação de códigos; - Identificar ferramenta para desenvolvimento de interface gráfica do usuário com acesso ao banco de dados; - Descrever com linguagem de programação orientada a objetos a resolução de problemas de pequena complexidade; - Interpretar técnicas e normas para manipulação de arquivos; - Interpretar programação orientada a objetos para documentação técnica.		- Programação Orientada a Objetos - Conceito - Normas - Paradigma da orientação a objetos - Linguagem - Classes e objetos - Atributos e métodos - Modificadores de acesso - Encapsulamento e ocultamento - Construtor default - Construtores e destrutores - Sobrecarga de métodos - Sobrescrita de métodos - Composição e agregação - Polimorfismo - Herança - Tratamento de exceções - Interface gráfica de usuário - Manipulação de arquivos - Acesso a banco de dados - Ferramentas de desenvolvimento - Introdução a artefatos de análise e projeto de sistemas - Documentação		
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão		Conhecimentos		
Analisar as possibilidades apresentadas em um contexto de novos aprendizados e experiências visando a alavancar o crescimento pessoal e		- Controle Emocional no Trabalho - Perceber, avaliar e expressar emoções no trabalho - Fatores internos e externos		

profissional de equipes, ambientes e processos e trabalho; Desenvolver comportamentos coerentes aos valores éticos estabelecidos pela instituição em diferentes contextos.	- Autoconsciência - Organização do Trabalho - Estruturas hierárquicas - Sistemas administrativos - Controle de atividades - Gestão da Qualidade - Foco no cliente - Envolvimento de pessoas - Abordagem de processos - Abordagem Sistêmica para a Gestão - Política da Qualidade - Metodologia de Segurança de Dados - Métodos - Rastreabilidade
Referências Bibliográficas	
B	SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Use a cabeça!: Java. Rio de Janeiro: Alta Books, 2007. WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e projeto de sistemas de informação orientada a objetos. Rio de Janeiro: Campus, 2004. DEITEL, H.M.; DEITEL, P.J. Java como programar. São Paulo: Bookman, 2003.
C	KÖLLING, Michael; BARNES, David J. Programação orientada a objetos com Java: uma introdução prática usando o Bluej. São Paulo: Pearson, 2004. ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, PASCAL, C/C++ e JAVA. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2007. Kalinovsky, Alex. Java secreto: técnicas de descompilação, patching e engenharia reversa. Pearson, 2005.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: INTRODUTÓRIO			
Unidade Curricular	Engenharia de Requisitos		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	72h	Presencial 54h	À distância 18h

Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.
Objetivo Geral:	Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para levantamento e análise de requisitos de sistemas computacionais.
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Identificar modelos de processo de desenvolvimento de software; - Reconhecer metodologias para o desenvolvimento de software. - Identificar tipos de requisitos para análise de sistemas; - Identificar modelos de documentos para registro dos requisitos; - Identificar plataforma de desenvolvimento de sistemas para levantamento de requisitos; - Identificar os requisitos de software para levantamento das necessidades do cliente; - Indicar metodologia de levantamento de requisitos; - Relatar em documentos resultados obtidos no levantamento de requisitos. - Demonstrar princípios éticos, legislação e normas na validação de requisitos; - Recordar os requisitos de acordo com a regra de negócio; - Reconhecer normas e regras de negócio para levantamento de requisitos; - Demonstrar princípios de análise de requisitos para levantamento de dados; - Identificar tipos e características da regra do negócio para levantamento de necessidade; - Relatar em termo de aceitação os requisitos validados; - Identificar modelos de documentos para validação dos requisitos. - Identificar método de análise de requisitos; - Relatar escopo do requisito para análise, de acordo com a especificação de requisitos;	- Engenharia de Software - Conceitos de engenharia de software; - Conceituação de produto e processo de software; - Ciclo de vida de desenvolvimento de software; - Ciclo de vida do software; - Métodos de desenvolvimento de software; - Ferramentas; - Metodologias tradicionais e alternativas para o desenvolvimento de software; - Metodologias de processo de desenvolvimento de software. - Engenharia de Requisitos - Fundamentos Análise de Requisitos - Definição - Produto - Processo - Modelos - Atores - Controle - Qualidade - Requisitos - Funcionais - Não funcionais - Regras de Negócio - Definição - Estrutura - Atributos - Levantamento de Requisito - Normas - Metodologias - Ferramentas - Técnicas de elicitação

• Demonstrar método de análise de requisitos; • Classificar requisitos levantados para análise; • Interpretar informações coletadas para definição dos requisitos.	▪ Documentação - Modelos ▪ Plataforma de desenvolvimento - Tipos - Características ○ Análise de Requisitos ▪ Escopo ▪ Classificação ▪ Especificação ▪ Métodos - Modelagem conceitual - Design arquitetural e alocação de requisitos - Resolução de conflitos de requisitos ▪ Norma ▪ Validação ▪ Revisão ▪ Ética e Legislação na Informática ○ Documentação
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão	Conhecimentos
• Analisar as possibilidades apresentadas em um contexto de novos aprendizados e experiências visando a alavancar o crescimento pessoal e profissional de equipes, ambientes e processos e trabalho; • Desenvolver comportamentos coerentes aos valores éticos estabelecidos pela instituição em diferentes contextos.	• Controle Emocional no Trabalho ○ Perceber, avaliar e expressar emoções no trabalho ○ Fatores internos e externos ○ Autoconsciência • Organização do Trabalho ○ Estruturas hierárquicas ○ Sistemas administrativos ○ Controle de atividades • Gestão da Qualidade ○ Foco no cliente ○ Envolvimento de pessoas ○ Abordagem de processos ○ Abordagem Sistêmica para a Gestão ○ Política da Qualidade • Metodologia de Segurança de Dados ○ Métodos ○ Rastreabilidade
Referências Bibliográficas	
B	ENGHOLM JR, Hélio. Engenharia de software na prática. São Paulo (SP): Novatec, c2010. TONSIG, Sérgio Luiz. Engenharia de software: análise e projeto de sistemas. 2. ed. São Paulo (SP): Ciência Moderna, 2008. Sommerville, Ian. Engenharia de Software - 8ª edição. São Paulo: Pearson, 2007.

c	MELO, Ana Cristina. Desenvolvendo aplicações com UML 2.2: do conceitual à implementação. 3. ed. Rio de Janeiro (RJ): Brasport, 2010.
	MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Análise e gestão de requisitos de software: onde nascem os sistemas. São Paulo (SP): Érica, 2011.
	TONSIG, Sérgio Luiz. Engenharia de software: análise e projeto de sistemas. 2. ed. São Paulo (SP): Ciência Moderna, 2008.
	Infraestrutura
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: INTRODUTÓRIO			
Unidade Curricular	Probabilidade e Estatística		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	36h	Presencial 1h	À distância 35h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas ao emprego da probabilidade e estatística, além da a interação entre seus elementos, tendo em vista a execução e a gestão de tarefas referentes a operação de sistemas computacionais.		
Conteúdos Formativos			
Capacidades Básicas		Conhecimentos	
Reconhecer metodologia para coleta, interpretação e análise de dados;		- Operações elementares - Metodologia para coleta de dados	

• Identificar tipos de gráficos e suas representações gráficas para análise quantitativa e qualitativa de dados; • Reconhecer medidas de posição e de dispersão para interpretação de dados; • Identificar modelos probabilístico (condicional, discreto, contínua) para aplicação de cálculo de variáveis; • Identificar a probabilidade da ocorrência de fenômenos para descrição de dados; • Interpretar estimativas para parâmetros e detalhamento do grau de confiabilidade da informação obtida; • Identificar métodos estatísticos para formulação de testes de hipótese; • Interpretar os passos e os resultados de um teste de hipótese.	• Estatística descritiva • Distribuição de frequências • Gráficos ○ Tipos e Representações ▪ Histograma ▪ Gráficos de barra ▪ Gráficos de Coluna ▪ Gráficos de Setores • Análise gráfica • Medidas de posição ○ Média aritmética ○ Moda ○ Separatrizes • Medidas de dispersão • Experimentos Determinísticos e Aleatórios • Espaço amostra • Probabilidade condicional • Lei aditiva e multiplicativa das probabilidades • Definição de variáveis aleatórias • Distribuição discretas ○ Binomial ○ Poisson • Distribuições contínuas ○ Normal ○ Normal reduzida • Estimação estatística ○ Pontual ○ Intervalar • Teste de hipóteses • Correlação linear • Regressão linear
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão	Conhecimentos
• Estabelecer, a partir de compreensões pessoais construídas, padrões de comportamento que valorizem e evidenciem os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a que a suas contribuições sejam mais efetivas no alcance de objetivos e a resolução de problemas; • Formular diferentes estratégias de aplicação da amabilidade à luz de valores análogos e antagônicos, visando ao engajamento e a cooperação nas relações pessoais e profissionais.	• Iniciativa ○ Formas de demonstrar iniciativa ○ Resultados ○ Autonomia ○ Consequências favoráveis e desfavoráveis • Organização de Dados ○ Roteiro de trabalho ○ Check list • Métodos e Técnicas de Trabalho ○ Análise de informações e dados ○ Ciclo de PDCA

Referências Bibliográficas	
B	DEMANA, F. D.; et al. Pré-cálculo . São Paulo (SP): Pearson Education do Brasil, 2013.
	ROSSO JUNIOR, Antonio Carlos; FURTADO, Patrícia. Matemática: uma ciência para a vida . São Paulo (SP): Harbra, 2011.
C	MOORE, David S. A estatística básica e sua prática . 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, c2011. 555 p. ISBN 9788521617907.
	BONAFINI, Fernanda César. Matemática e estatística . 1. ed. São Paulo: Pearson, 2014.
	STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Álgebra linear . 2. ed. São Paulo (SP): Makron Books, c1987. x, 583 p. ISBN 9780074504123.
	MARTINS, Gilberto de Andrade; DOMINGUES, Osmar. Estatística geral e aplicada . 4. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2011.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: INTRODUTÓRIO			
Unidade Curricular	ELETIVA		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	36h	Presencial 1h	À distância 35h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		

Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais essenciais para a atuação eficiente e ética para a gestão de sistemas.	
Conteúdos Formativos	
A temática a ser ofertada em um semestre será acordada por acadêmicos/NDE.	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Temática 1 - Sistemas Computacionais • Examinar problemas críticos em sistemas tecnológicos • Reconhecer princípios éticos e legais relevantes para a gestão de sistemas • Interpretar informações técnicas • Distinguir práticas sustentáveis na gestão de sistemas	• Temática 1 - Sistemas Computacionais ○ Fundamentos de operação de sistemas ○ configurar e operar sistemas operacionais • Temática 2 - Direito Digital ○ Aspectos do direito digital ○ Propriedade Intelectual Digital ○ Legislação • Temática 3 - Inglês ○ Comunicação para e interpretação de informações técnicas • Temática 4 – Meio Ambiente e Sustentabilidade ○ Sustentabilidade e ao respeito ao meio ambiente
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão	Conhecimentos
• Analisar as possibilidades apresentadas em um contexto de novos aprendizados e experiências visando a alavancar o crescimento pessoal e profissional de equipes, ambientes e processos e trabalho; • Desenvolver comportamentos coerentes aos valores éticos estabelecidos pela instituição em diferentes contextos.	Habilidades Básicas do Relacionamento Interpessoal: Respeito; Disciplina; Responsabilidade; e Comunicação • Organização do Trabalho: Organização/planejamento de atividades; Hierarquia de atividades; e Controle de atividades • Iniciativa: Conceito; Valor; Formas de demonstrar iniciativa; e Consequências favoráveis e desfavoráveis
Referências Bibliográficas	
B	Temática 1 - Sistemas Computacionais JOÃO, Belmiro do Nascimento (org.). Sistemas computacionais. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2019. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 23 ago. 2024. • Temática 2 - Direito Digital SOUZA, Allan Rocha de et al.; MARTINS, Guilherme Magalhães; LONGHI, João Victor Rozatti (coord.); MUCELIN, Guilherme (org.). Direito digital: direito privado e internet. 5. ed. Indaiatuba, SP: Foco, 2024. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 23 ago. 2024. • Temática 3 - Inglês GALLO, Lígia Razera. Inglês instrumental para informática: módulo I. 3. ed. São Paulo: Ícone, 2014. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 23 ago. 2024. • Temática 4 – Meio Ambiente e Sustentabilidade

	OLIVEIRA, Marcia Maria Dosciatti de et al. Cidadania, meio ambiente e sustentabilidade. 1. ed. Porto Alegre: Educ, 2017. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br . Acesso em: 23 ago. 2024.
C	
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Unidade Curricular		Projeto Aplicado II (AEx)	
Pré-requisito:			
Carga Horária:	40h	Presencial 40h	À distância 00h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Proporcionar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais referentes à resolução de problemas sociais, de empreendedorismo e ou inovação/tecnologia aplicada ao desenvolvimento de sistemas.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Levantar requisitos	Considerando as regras e necessidades de negócio do cliente;	Identificar requisitos de software;	- Metodologia de Projetos de Extensão - Identificação de demandas sociais e profissionais. - Desenvolvimento de propostas de projetos de extensão. - Planejamento e execução de projetos de extensão. - Elaboração de plano de trabalho - Justificativa - Objetivos - Desenvolvimento - Viabilidade técnica - Viabilidade econômica - Cronograma/etapas - Resultados e conclusões - Referências bibliográficas - Business Model Canvas - Mínimo produto viável Apresentação final
	Seguindo metodologia de levantamento de requisitos;	Aplicar metodologia de levantamento de requisitos;	
Analisar Requisitos	Considerando informações coletadas do cliente/usuário;	Interpretar requisitos de software;	
Projetar Sistemas	Considerando tendências de mercado e inovação tecnológica;	Aplicar tendências e inovações no design de sistemas	
		Elaborar projetos de desenvolvimento de software	

Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão		Conhecimentos
– Apresentar postura propositiva em relação à inovação, mantendo-se aberto a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais e caracterizando-se como um indivíduo imaginativo, artístico, curioso, não convencional e com amplos interesses. – Tomar decisões de forma autônoma, fazendo escolhas, demonstrando independência no desempenho de funções, atividades ou tarefas, que tem reflexos no autodidatismo e na autogestão. – Apresentar comportamento ético na conduta profissional, vivenciando valores, respeitando princípios, praticando a inclusão e justiça social, respeitando diferenças. – Apresentar controle, previsibilidade e consistência nas reações emocionais, demonstrando consciência das suas emoções, forças e limitações, o que as provoca e os possíveis impactos nas atividades profissionais e relações de trabalho. – Promover a escuta e conversa dialógica de forma clara e objetiva, buscando compreensão mútua e sinergia, reconhecendo o valor da empatia nas relações profissionais. – Liderar equipes de trabalho por meio de estratégias organizacionais, influenciando, estimulando e fomentando o engajamento e a cooperação, promovendo a união, a empatia, o senso de coletividade, despertando talentos e orientando colaboradores com foco em resultado. – Apresentar visão sistêmica e pensamento crítico em relação a aspectos técnicos, sociais, econômicos, tecnológicos e de qualidade aplicáveis às atividades sob a sua responsabilidade. Resolver problemas em contextos de sua atuação profissional, demonstrando capacidade analítica e de planejamento para apresentação de soluções singulares e sustentáveis.		• Adaptabilidade e flexibilidade ○ Novos contextos tecnológicos e organizacionais ○ Análise de cenários ○ Apresentação de soluções inovadoras • Análise crítica na resolução de Problemas ○ Identificação e análise de causas ○ Colaboração e diversidade de perspectivas ○ Identificação de possibilidades e soluções. • Pró-atividade e inovação ○ Análise de cenários/ dados e informações ○ Identificação de oportunidades ○ Análise de viabilidade e aplicabilidade de novas soluções ○ Apresentação de solução inovadora • Trabalho em equipe ○ Diversidade e convivência em grupos sociais ○ Cooperação e colaboração ○ Divisão de papéis e responsabilidades ○ Compromisso com objetivos e metas ○ Relações com o líder ○ Comunicação e Gestão de Conflitos • Ética ○ Ética e cidadania ○ Princípios e valores éticos das organizações ○ Ética nas áreas Funcionais.
Referências Bibliográficas		
B	VALERIANO, Dalton L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São Paulo (SP): Makron Books, 1998. xxvii, 438 p. ISBN 8534607095.	
	CARVALHO, M. A. Inovação em produtos: IDEATRIZ: uma aplicação da Triz: inovação sistemática na ideação de produtos – 2 ed., 2017 ISBN 9788580391794	
C	SALLES JÚNIOR, Carlos Alberto Corrêa; FÁVERO, José Severino; CASTRO, João Ernesto E. Gerência de projetos/engenharia simultânea: organização, planejamento, programação PERT/CPM, PERT/custo, controle, direção . São Paulo (SP): Atlas, 1999. 173 p. ISBN 8522420939.	
	STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação: uma abordagem gerencial. 4. ed. São Paulo (SP): LTC, c2002. 496 p. ISBN 8521613385.	
	MENDONÇA, Maria José Alves; PEROZIN, Juliana Gutierrez Penna Almendros. Planejamento e organização de eventos. São Paulo (SP): Érica, 2014. 120 p. (Eixos) ISBN 9788536506500.	

	VALERIANO, Dalton L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São Paulo (SP): Makron Books, 1998. xxvii, 438 p. ISBN 8534607095.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: ESPECÍFICO I			
Unidade Curricular	Arquitetura e Modelagem de Sistemas		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	108h	Presencial 81h	À distância 27h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para projetar sistemas computacionais e construção de arquitetura e design de software, com base nos artefatos de análise e utilizando ferramentas de modelagem.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Modelar sistema	Considerando informações coletadas do cliente/usuário	Reconhecer métodos e técnicas para levantamento de informações do mercado	- Modelagem de Sistemas - Definição - Tipos - Características - Técnicas de Modelagem - Paradigmas de Modelagem - Ferramentas - Linguagem UML
		Utilizar ferramentas para realização de pesquisa de mercado;	
		Identificar tecnologias emergentes	
	Considerando metodologias e ferramentas de modelagem	Criar diagramas, casos de uso e artefatos para modelagem de sistemas;	

		Aplicar método de prototipação dos requisitos; Aplicar paradigmas de modelagem e programação; Reconhecer diagramas de modelagem de sistemas; Definir modelos de sistemas, conforme requisitos (funcionais e não-funcionais) para modelagem de sistemas; Reconhecer tipos de ferramentas para realização de análise de sistemas; Selecionar ferramentas para modelar os requisitos dos sistemas.	• Prototipação e Validação • Documentação de modelagem • Preparar ambiente de desenvolvimento de sistemas ○ Definição ○ Ferramentas ○ Instalação ○ Configuração • Design de sistema do software ○ Definição ○ Processo ○ Métodos e estratégias ○ Plataforma ▪ Definição ▪ Características • Camadas • Concorrência • Controle e eventos • Persistência de dados • Distribuição de componentes • Tratamentos • Interação e apresentação • Segurança • Padrão de Projeto • Boas práticas • Normas de segurança e qualidade • Configuração • Ferramentas • Frameworks • Interoperabilidade • Documentação de Notações • Estática e Dinâmica
Analisar requisitos	Considerando informações coletadas do cliente/usuário; Considerando método de análise das informações, de acordo com o contexto; Examinando os requisitos, de acordo com a solicitação do cliente, normas e legislação; Estimando custo, recurso e tempo; Documentando os requisitos validados, conforme as especificações e normas técnicas.	Aplicar padrão de documentos para modelagem; Identificar especificações técnicas para registro documental e metodologia de teste de software. Reconhecer arquitetura, componente, configuração, estilo arquitetural, padrão de projeto, modelos, processos do software, boas práticas; Definir design para criação do sistema, de acordo com normas e boas práticas; Reconhecer design de software (modelos - camadas, componente, configuração, padrão de projeto); Utilizar ferramentas para criação da estrutura inicial do projeto de software. Reconhecer plataforma de desenvolvimento de sistemas para levantamento de requisitos; Analisar documentos da modelagem dos requisitos para criação do design e da arquitetura do software; Reconhecer normas e legislação aplicada ao projeto de sistema de software. Analisar e validar escopo e estrutura analítica do projeto de sistema de software; Avaliar recursos e durações das atividades do projeto de sistema de software; Utilizar ferramentas para gerenciamento dos custos do projeto de sistema de software; Especificar dados técnicos do design e arquitetura do software; Utilizar modelos de documentos para registro de decisões iniciais acerca do projeto; Analisar a viabilidade de reuso de componentes do projeto.	- Arquitetura de sistema do software • Definição • Modelos • Plataforma ▪ Definição ▪ Características • Estilo arquitetural • Estrutura Arquitetural • Padrão de Projeto • Ferramentas ▪ Frameworks • Interoperabilidade • Configuração • Componentes • Boas práticas • Normas de segurança e qualidade • Documentação
Projetar sistema do software	Considerando o design e a arquitetura do software;	Preparar ambiente para codificação e desenvolvimento do sistema;	

		Aplicar principais estilos arquiteturais de software para atender a demandas não funcionais específicas;	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
Estruturar as atividades sob sua responsabilidade, com visão sistêmica e pensamento crítico, considerando os aspectos técnicos, sociais, econômicos, tecnológicos e de qualidade.			● Iniciativa ○ Formas de demonstrar iniciativa ○ Resultados ○ Autonomia ○ Consequências favoráveis e desfavoráveis ● Organização de Dados ○ Roteiro de trabalho ○ Check list ○ Organização de dados para análise ● Métodos e Técnicas de Trabalho ○ Análise de informações e dados ○ Ciclo de PDCA
Referências Bibliográficas			
B	SILVA, Alex de Araujo; GOMIDE, Carlos Francisco; PETRILLO, Fábio. Metodologia e projeto de software orientados a objetos: modelando, projetando e desenvolvendo sistemas com UML e componentes distribuídos. São Paulo (SP): Érica, 2003 WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2004. LIMA, Adilson da Silva. UML 2.0: do requisito à solução. 3. ed. São Paulo (SP): Érica, 2008.		
C	MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Análise e gestão de requisitos de software: onde nascem os sistemas. São Paulo (SP): Érica, 2011. TONSIG, Sérgio Luiz. Engenharia de software: análise e projeto de sistemas. 2. ed. São Paulo (SP): Ciência Moderna, 2008. COELHO, Alex. Java com orientação a objetos. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2012.		
Infraestrutura			
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.		
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.		
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica		
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.		

Módulo: ESPECÍFICO I

Unidade Curricular

Estruturas de Dados

Pré-requisito:				
Carga Horária:		72h	Presencial 54h	À distância 18h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.			
Objetivo Geral:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais referentes às estruturas de dados, de forma a fundamentar a implementação e a execução de atividades de operação de sistemas computacionais.			
Conteúdos Formativos				
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos	
Levantar os requisitos	Considerando as regras e necessidades de negócio do cliente	Distinguir estruturas de dados;	• Estruturas de Dados ○ Linguagens de programação ○ Estruturas de dados homogêneas: ▪ Vetores e Matrizes • Estruturas de dados heterogêneas: • Registros • Lista • Fila • Pilha • Árvores • Tabelas Hash • Arquivos de dados: ▪ Binário ▪ Texto • Métodos de Pesquisa • Métodos de Ordenação	
		Implementar estruturas de dados		
		Selecionar estruturas de dados de forma adequada para a resolução de problemas computacionais		
		Utilizar arquivos de dados (binários e texto);		
Considerando informações da necessidade do cliente/usuário e infraestrutura	Selecionar métodos de pesquisa;			
	Selecionar métodos de ordenação;			
Codificar Sistemas	Considerando o fluxo definido do processo, de acordo com as especificações técnicas validadas;	Interpretar especificações técnicas;		
		Utilizar linguagens de programação		
	Utilizando linguagem de programação, de acordo com projeto de sistema do software;	Distinguir erros no código fonte;		
		Descrever o fluxo de processo.		
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão				Conhecimentos
Estruturar as atividades sob sua responsabilidade, com visão sistêmica e pensamento crítico, considerando os aspectos técnicos, sociais, econômicos, tecnológicos e de qualidade.			• Iniciativa ○ Formas de demonstrar iniciativa ○ Resultados ○ Autonomia ○ Consequências favoráveis e desfavoráveis • Organização de Dados ○ Roteiro de trabalho ○ Check list ○ Organização de dados para análise • Métodos e Técnicas de Trabalho ○ Análise de informações e dados ○ Ciclo de PDCA	
Referências Bibliográficas				

B	VILLAS, Marcos Vianna. Estruturas de dados : conceitos e técnicas de implementação. Rio de Janeiro: Campus, 1993.
	ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. Estruturas de dados : algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++. São Paulo: Pearson, 2010
C	FORBELLONE, André Luiz Villar. Lógica de programação : a construção de algoritmos e estrutura de dados. 3. ed. São Paulo: Prentice-Hall. 2005.
	GUIMARÃES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e estruturas de dados . Rio de Janeiro: LTC, c1994.
	SALIBA, Walter Luiz Caram. Técnicas de programação : uma abordagem estruturada. São Paulo: Makron Books, 1992.
	BORIN, Vinicius Pozzobon. Estrutura de dados . Editora Contentus, 2020.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: ESPECÍFICO I			
Unidade Curricular	Desenvolvimento Web		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	72h	Presencial 54h	À distância 18h
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para desenvolvimento de sites utilizando linguagem interpretada.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Projetar sistema do software	Considerando o design e a arquitetura do software;	Aplicar padrões de projeto de sistema no desenvolvimento de software	● Programação com Linguagem Interpretada ○ Definição ○ Tipos ○ Ferramentas ○ Depuração ○ Integração com Banco de dados ○ Sintaxe da linguagem interpretada ■ Atributos ■ Operadores ■ Funções e métodos ■ Tipos de dados
		Reconhecer as diferenças entre Frameworks e ferramentas de desenvolvimento	
		Identificar a infraestrutura de rede adequada para o projeto de sistema de software	
		Codificar integração entre sistemas, conforme projeto de sistema de software	
		Aplicar técnica de linguagem de programação para codificação do sistema	

	Considerando método de modelagem do sistema;	Selecionar padrões de projeto, conforme projeto de sistema no desenvolvimento do software	▪ Estruturas de repetição e condicionais • Bibliotecas • Armazenamento local de dados no servidor de aplicação • Padrão de projeto • Hospedagem de aplicações web • Sistemas de gerenciamento de conteúdo • Teste Unitário • Otimização do código • Documentação do código
		Selecionar padrões de projeto, conforme projeto de sistema na integração com banco de dados	
		Diferenciar linguagem interpretada e compilada	
		Reconhecer linguagem de programação para codificação de sistemas	
		Aplicar normas técnicas para instalação e configuração de sistema	
	Considerando tendências de mercado e inovação tecnológica;	Identificar padrões de projeto na integração com banco de dados	
		Identificar padrões de projeto no desenvolvimento de software, conforme projeto de sistema	
		Aplicar padrão de projeto para integração com o banco de dados	
		Utilizar o ambiente de desenvolvimento (IDE) para depuração do código	
		Testar código fonte;	
	Seguindo normas e procedimentos para desenvolvimento de projeto (técnica, segurança, legislação);	Empregar comentários para documentação do código fonte, conforme plataforma de desenvolvimento	
		Empregar norma de segurança no desenvolvimento de software	
		Otimizar código fonte, conforme requisito de qualidade, boas prática e segurança	
		Utilizar design e arquitetura de software na elaboração do código, conforme projeto de sistema	
		Aplicar metodologias no desenvolvimento de software	
		Desenvolver documentação para teste de sistema	
	Seguindo as especificações técnicas do projeto.	Aplicar princípios conceituais de sistemas computacionais	
		Selecionar linguagem de programação, conforme plataforma	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
Estruturar as atividades sob sua responsabilidade, com visão sistêmica e pensamento crítico, considerando os aspectos técnicos, sociais, econômicos, tecnológicos e de qualidade.			• Iniciativa ○ Formas de demonstrar iniciativa ○ Resultados ○ Autonomia ○ Consequências favoráveis e desfavoráveis
			• Organização de Dados ○ Roteiro de trabalho ○ Check list ○ Organização de dados para análise
			• Métodos e Técnicas de Trabalho

	○ Análise de informações e dados ○ Ciclo de PDCA
Referências Bibliográficas	
B	CALLIS, Robin Williams. Design para quem não é designer. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN: 9788574168364 ZAKAS, Nicholas C. JavaScript: de alto desempenho. São Paulo (SP): Novatec, 2010. 245 p. ISBN 9788575222416. Fábio Flatschart. HTML 5 - Embarque Imediato. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. ISBN: 9788574525778.
C	SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem da marcação que revolucionou a web. São Paulo (SP): Novatec, c2011. 320 p. ISBN 9788575222614. SILVA, Maurício Samy. Criando sites com HTML: sites de alta qualidade e com HTML e CSS. São Paulo (SP): Novatec, c2008. 431 p. ISBN 9788575221662. BRITO, Allan. Blender 3D: jogos e animações interativas. São Paulo (SP): Novatec, 2011. 365 p. ISBN 9788575222805.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: ESPECÍFICO I			
Unidade Curricular		Interface Humano-Computador	
Pré-requisito:			
Carga Horária:	36h	Presencial 27H	À distância 9H
Função:	F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais para projetar e desenvolver interfaces de sistemas computacionais.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Analisar requisitos	Considerando as regras e necessidades de negócio do cliente	Compreender as especificações que de design e funcionalidades das interfaces de usuário.	● Conceitos de Interface Humano-Computador (IHC) ● Usabilidade ○ Definição ○ Interface ○ Interação ○ Ferramentas
	Considerando informações da necessidade do cliente/usuário e infraestrutura	Diferenciar interfaces que atendam aos requisitos funcionais	
Projetar sistema do software		Utilizar normas, modelos e processos de qualidade de software	

	Considerando tendências de mercado e inovação tecnológica;	Identificar recomendações e métodos de usabilidade	○ Normas ○ Recomendações ○ Métodos/Técnicas ○ Prototipação ○ Contexto de uso ○ Usuário
		Reconhecer os princípios de design de interação e experiência do usuário (UI e UX) na produção de interfaces.	
		Identificar ferramentas para desenvolvimento de interface	● Normas de ergonomia de software ● Normas de Acessibilidade ● Prototipação de Interfaces e Avaliação
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
Justificar escolhas e decisões no exame de contextos, fatos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais éticos, sociais, técnicos, legais, normativos e institucionais.			● Princípios da comunicação profissional e postura ● Comportamento e Trabalho em Equipe ○ Situações de conflito ○ Normas de convivência ○ Fatores de satisfação ● Organização do Trabalho ○ Estruturas hierárquicas ○ Sistemas administrativos ○ Controle de atividades ● Planejamento Estratégico ○ Conceitos ● Visão Sistêmica ○ Conceito ○ Microcosmo e macrocosmo ○ Pensamento sistêmico
Referências Bibliográficas			
B	CYBIS, Walter de Abreu; BETIOL, Adriana Holtz; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações. 2. ed. São Paulo (SP): Novatec, c2010. 422 p. ISBN 9788575222324.		
	NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na Web: Projetando websites com qualidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.		
	CARDOSO, Leandro da Conceição. Design de aplicativos. São Paulo: Intersaberes, 2022.		
C	BENYON, David. Interação humano-computador. 2. ed.		
	TAVARES, Lucia Maria. Técnicas de desenvolvimento pessoal e profissional. Intersaberes, 2024.		
	MELO, Ana Cristina Vieira de; SILVA, Flávio Soares Corrêa da. Princípios de linguagem de programação. Blucher, 2003.		
Infraestrutura			
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.		
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.		
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica		
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet;		

	Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.
--	---

Módulo: ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular		Tecnologia de Redes Locais		
Pré-requisito:				
Carga Horária:		72h	Presencial 2h	À distância 70h
Função:		F1 - Projetar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:		Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais referente à redes de computadores, a configuração de dispositivos e ao emprego de serviços de redes de computadores em sistemas computacionais.		
Conteúdos Formativos				
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos	
Projetar sistema do software	Considerando aspectos de redes.	Compreender a configuração e utilização servidores web;	● Conceitos, terminologias e topologias de rede ● Segmentação de rede ● Modelos de multicamada OSI e TCP/IP ● Conceitos básicos de serviços de redes ● Servidor Web ● Servidor FTP ● Autenticação segura ● Plugins ● Compreender o funcionamento de um firewall ● Compreender o funcionamento de um proxy	
		Compreender a configuração e utilização de servidores FTP;		
		Identificar bloqueios de acesso por Proxy/Firewall;		
		Instalar e configurar plug-ins;		
		Configurar servidores para utilizar autenticação segura;		
		Configurar permissões em arquivos e pastas;		
		Identificar os tipos e topologias de rede;		
		Configurar os dispositivos para acessar o ambiente de rede;		
		Aplicar os modelos OSI e TCP/IP para análise de rede.		
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos	
● Analisar as possibilidades apresentadas em um contexto de novos aprendizados e experiências visando a alavancar o crescimento pessoal e profissional de equipes, ambientes e processos e trabalho; ● Desenvolver comportamentos coerentes aos valores éticos estabelecidos pela instituição em diferentes contextos.			● Ética profissional ○ Princípios da conduta ética do serviço ■ Sigilo ■ Prudência ■ Imparcialidade ■ Honestidade - Trabalho e profissionalismo ● Planejamento da rotina ● Flexibilidade ● Resultados - Gestão da qualidade ● Ferramentas da Qualidade	
Referências Bibliográficas				
B	TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores . Rio de Janeiro (RJ): Campus, Elsevier, c2003. BARRETT, Diane; KING, Todd. Redes de computadores . Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2010. VIEIRA, Fabiano Marques. Trabalhando em redes . São Paulo (SP): Érica, 2002.			

c	DANTAS, Mario. Redes de comunicação e computadores : abordagem quantitativa. Florianópolis: Visual Books, 2010.
	MENDES, Douglas Rocha, 1974-. Redes de computadores : teoria e prática. São Paulo (SP): Novatec, c2007. KUROSE, James F; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet : uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo (SP): Pearson Education do Brasil, 2013.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: ESPECÍFICO II			
Unidade Curricular	Projeto Aplicado III (AEx)		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	40h	Presencial 40h	À distância 00h
Função:	F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Proporcionar o desenvolvimento das capacidade básicas e socioemocionais referentes à resolução de problemas sociais, de empreendedorismo e ou inovação/tecnologia aplicada ao desenvolvimento de sistemas.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Codificar sistemas	Interpretando linguagem de programação, de acordo com projeto de sistema do software;	Aplicar técnica de linguagem de programação para codificação do sistema	• Metodologia de Projetos de Extensão ○ Identificação de demandas sociais e profissionais. ○ Desenvolvimento de propostas de projetos de extensão. ○ Planejamento e execução de projetos de extensão. ○ Elaboração de plano de trabalho ▪ Justificativa ▪ Objetivos ▪ Desenvolvimento ▪ Viabilidade técnica ▪ Viabilidade econômica ▪ Cronograma/etapas ▪ Resultados e conclusões
		Reconhecer linguagem de programação para codificação de sistemas	
		Selecionar padrões de projeto, conforme projeto de sistema na integração com banco de dados	
		Selecionar padrões de projeto, conforme projeto de sistema no desenvolvimento do software	
		Diferenciar linguagem interpretada e compilada	
		Reconhecer as diferenças entre Frameworks e	

		ferramentas de desenvolvimento	- Referências bibliográficas - Business Model Canvas - Mínimo produto viável - Apresentação final
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
- Apresentar postura propositiva em relação à inovação, mantendo-se aberto a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais e caracterizando-se como um indivíduo imaginativo, artístico, curioso, não convencional e com amplos interesses. - Tomar decisões de forma autônoma, fazendo escolhas, demonstrando independência no desempenho de funções, atividades ou tarefas, que tem reflexos no autodidatismo e na autogestão. - Apresentar comportamento ético na conduta profissional, vivenciando valores, respeitando princípios, praticando a inclusão e justiça social, respeitando diferenças. - Apresentar controle, previsibilidade e consistência nas reações emocionais, demonstrando consciência das suas emoções, forças e limitações, o que as provoca e os possíveis impactos nas atividades profissionais e relações de trabalho. - Promover a escuta e conversa dialógica de forma clara e objetiva, buscando compreensão mútua e sinergia, reconhecendo o valor da empatia nas relações profissionais. - Liderar equipes de trabalho por meio de estratégias organizacionais, influenciando, estimulando e fomentando o engajamento e a cooperação, promovendo a união, a empatia, o senso de coletividade, despertando talentos e orientando colaboradores com foco em resultado. - Apresentar visão sistêmica e pensamento crítico em relação a aspectos técnicos, sociais, econômicos, tecnológicos e de qualidade aplicáveis às atividades sob a sua responsabilidade. Resolver problemas em contextos de sua atuação profissional, demonstrando capacidade analítica e de planejamento para apresentação de soluções singulares e sustentáveis.			Adaptabilidade e flexibilidade - Novos contextos tecnológicos e organizacionais - Análise de cenários - Apresentação de soluções inovadoras Análise crítica na resolução de Problemas - Identificação e análise de causas - Colaboração e diversidade de perspectivas - Identificação de possibilidades e soluções. Pró-atividade e inovação - Análise de cenários/ dados e informações - Identificação de oportunidades - Análise de viabilidade e aplicabilidade de novas soluções - Apresentação de solução inovadora Trabalho em equipe - Diversidade e convivência em grupos sociais - Cooperação e colaboração - Divisão de papéis e responsabilidades - Compromisso com objetivos e metas - Relações com o líder - Comunicação e Gestão de Conflitos Ética - Ética e cidadania - Princípios e valores éticos das organizações - Ética nas áreas Funcionais.
Referências Bibliográficas			
B	VALERIANO, Dalton L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São Paulo (SP): Makron Books, 1998. xxvii, 438 p. ISBN 8534607095.		
	CARVALHO, M. A. Inovação em produtos: IDEATRIZ: uma aplicação da Triz: inovação sistemática na ideação de produtos – 2 ed., 2017 ISBN 9788580391794		
C	MASSARI, V. L.; VIDAL, A. Gestão Ágil de Produtos: com agile think business framework. São Paulo: Editora Brasport. 2018. ISBN 9788574528731.		
	COSTA, A. B.; PEREIRA, F. S. Fundamentos de Gestão de Projetos: da teoria à prática, como gerenciar projetos de sucesso. São Paulo: Editora Intersaberes. 209. 268p. ISBN 9788522701230.		
	FOGGETTI, C. Gestão Ágil de Projetos. São Paulo: Editora Pearson. 2012. 140p. ISBN 9788543010106.		
	VALERIANO, Dalton L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São Paulo (SP): Makron Books, 1998. xxvii, 438 p. ISBN 8534607095.		
Infraestrutura			

Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.		
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.		
Ferramentas e Equipamentos			
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.		
Módulo: ESPECÍFICO II			
Unidade Curricular	Computação em Nuvem		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	72h	Presencial 54h	À distância 18h
Função:	F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais referente à computação em nuvem, a configuração e ao emprego de serviços de computação em nuvem em sistemas computacionais.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Codificar sistemas	Considerando o fluxo definido do processo, de acordo com as especificações técnicas validadas;	Identificar ferramentas e serviços de computação em nuvem.	• Vantagens da computação em nuvem • Modelos de implantação em nuvem • Filosofia e definição de preços na nuvem • Serviços de computação em nuvem • Serviços de computação sem servidor • Serviços de armazenamento na nuvem • Redes virtuais na nuvem • Firewalls e mecanismos de segurança • Serviços de banco de dados na nuvem • Cache • Distribuição de tráfego, monitoramento de recursos e aplicativos • Melhores práticas na nuvem
	Seguindo padrão de qualidade e usabilidade, de acordo com as especificações técnicas;	Aplicar normas de segurança da informação no ambiente de computação em nuvem;	
	Considerando banco de dados, conforme projeto de banco de dados;	Reconhecer aspectos inerentes ao ambiente de computação em nuvem;	
Utilizar serviços de computação em nuvem;			
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
Justificar escolhas e decisões no exame de contextos, fatos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais éticos, sociais, técnicos, legais, normativos e institucionais.			• Trabalho em equipe ○ Responsabilidades individuais e coletivas; ○ Divisão de papéis e responsabilidades. • Organização do trabalho ○ Organização/planejamento de atividades; ○ Hierarquia de atividades; ○ Controle de atividades. • Iniciativa ○ Conceito; ○ Importância, valor:

	○ Formas de demonstrar iniciativa; ○ Consequências favoráveis e desfavoráveis.
Referências Bibliográficas	
B	Jim Kurose e Keith W. Ross. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down, 6ed. São Paulo: Pearson, 2013. ISBN: 9788581436777. VELTE, Anthony T.; VELTE, Toby J.; ELSENPETER, Robert. Cloud computing : computação em nuvem: uma abordagem prática. Rio de Janeiro (RJ): Alta Books, 2012. 334 p. ISBN 9788576085362. VERAS, Manoel. Cloud computing: nova arquitetura da TI. Rio de Janeiro (RJ): Brasport, c2012. xvii, 214 p. ISBN 9788574524894.
C	TERUEL, Evandro Carlos. Arquitetura de sistemas para web com java utilizando design patterns e frameworks. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2012. 543 p. ISBN 9788539902217. VIANA, Eliseu Ribeiro Cherene. Virtualização de servidores Linux: sistemas de armazenamento virtual guia prático. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2012. 209 p. ISBN 9788539902200. TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas. 2. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, c2007. x, 402 p. ISBN 9788576051428.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: ESPECÍFICO II			
Unidade Curricular	Desenvolvimento de Sistemas Móveis		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	72h	Presencial 54h	À distância 18h
Função:	F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para desenvolvimento de sistemas para dispositivos móveis e sistemas distribuídos.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Codificar sistemas	Considerando o fluxo definido do processo, de acordo com as	Utilizar design e arquitetura de software na elaboração do código, conforme projeto de sistema	Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos Móveis

	especificações técnicas validadas	Otimizar código fonte, conforme requisito de qualidade, boas prática e segurança	○ Definição ○ Tipos ○ Ferramentas ▪ IDE ● Linguagem de desenvolvimento para dispositivos móveis ● Depuração ● Frameworks ▪ Persistência de dados ▪ Injeção de dependência e inversão de controle ▪ De interface ● Arquitetura e modelos ● Multithreading ● Normas e procedimento ● Padrão de projeto ● Integração com Banco de dados ● Integração entre sistemas ● Aplicação cliente/servidor ● Acesso à rede de dados utilizando tecnologia de dispositivos móveis ● Otimização do código ● Instalação e configuração ● Implantação de Servidor Web ● Teste Unitário ● Documentação do código
		Aplicar metodologias no desenvolvimento de software	
		Empregar comentários para documentação do código fonte, conforme plataforma de desenvolvimento	
	Seguindo padrão de qualidade e usabilidade, de acordo com as especificações técnicas;	Aplicar padrões de projeto de sistema no desenvolvimento de software	
		Codificar integração entre sistemas, conforme projeto de sistema de software	
	Interpretar linguagem de programação, de acordo com projeto de sistema do software;	Reconhecer linguagem de programação para codificação de sistemas	
		Aplicar técnica de linguagem de programação para codificação do sistema	
		Selecionar padrões de projeto, conforme projeto de sistema na integração com banco de dados	
		Selecionar padrões de projeto, conforme projeto de sistema no desenvolvimento do software	
		Diferenciar linguagem interpretada e compilada	
		Reconhecer as diferenças entre Frameworks e ferramentas de desenvolvimento	
	Considerando banco de dados, conforme projeto de banco de dados;	Aplicar padrão de projeto para integração com o banco de dados	
		Identificar padrões de projeto na integração com banco de dados	
	Utilizando padrões de desenvolvimento de software, conforme projeto de sistema do software;	Selecionar linguagem de programação, conforme plataforma	
		Aplicar princípios conceituais de sistemas computacionais	
		Identificar padrões de projeto no desenvolvimento de software, conforme projeto de sistema	
	Considerando o código de acordo com as especificações técnicas e boas práticas.	Aplicar normas técnicas para instalação e configuração de sistema	
	Utilizando metodologia de teste de software, bem como, ferramentas, método, normas e procedimentos;	Testar código fonte	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
Justificar escolhas e decisões no exame de contextos, fatos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais éticos, sociais, técnicos, legais, normativos e institucionais.			● Trabalho em Grupo ○ Relacionamento com pares ○ Responsabilidades individuais e coletivas ○ Cooperação ○ Divisão de papéis e responsabilidades ● Organização do Trabalho ○ Roteiro de trabalho ▪ Check-list

		• Organização de atividades • Organização do ambiente, higiene, saúde e segurança Ferramentas de Gerenciamento • Ciclo PDCA • Indicadores de desempenho • Análise de indicadores • Processo de melhorias
Referências Bibliográficas		
B	Valquiria Santos Segurado. Projeto de interface com o usuário. São Paulo: Pearson, 2016 ISBN: 9788543017303. TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas. 2. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, c2007. x, 402 p. ISBN 9788576051428. TERUEL, Evandro Carlos. Arquitetura de sistemas para web com java utilizando design patterns e frameworks. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2012. 543 p. ISBN 9788539902217.	
C	VELTE, Anthony T.; VELTE, Toby J.; ELSENPETER, Robert. Cloud computing : computação em nuvem: uma abordagem prática. Rio de Janeiro (RJ): Alta Books, 2012. 334 p. ISBN 9788576085362. VERAS, Manoel. Cloud computing: nova arquitetura da TI. Rio de Janeiro (RJ): Brasport, c2012. xvii, 214 p. ISBN 9788574524894. Jim Kurose e Keith W. Ross. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down, 6ed. São Paulo: Pearson, 2013. ISBN: 9788581436777.	
Infraestrutura		
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.	
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.	
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica	
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.	

Módulo: ESPECÍFICO II			
Unidade Curricular	Desenvolvimento de Sistemas Web		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	72h	Presencial 54h	A distância 18h
Função:	F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		

Objetivo Geral: Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para desenvolver aplicações web utilizando linguagem de programação para ambiente web.			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Codificar sistemas	Considerando o fluxo definido do processo, de acordo com as especificações técnicas validadas;	Utilizar design e arquitetura de software na elaboração do código, conforme projeto de sistema	- Desenvolvimento de Sistemas para Web - Definição - Tipos - Ferramentas - IDE - Linguagem de Programação Web - Depuração - Frameworks - Persistência de dados - Injeção de dependência e inversão de controle - De interface - Arquitetura e modelos - Sistema Web - Multithreading - Normas e procedimento - Padrão de projeto - Integração com Banco de dados - Integração entre sistemas - Aplicação cliente/servidor - Protocolos e Bibliotecas Criptográficas - Normas relacionadas ao desenvolvimento de aplicações seguras - Otimização do código - Instalação e configuração - Teste Unitário - Documentação do código
		Otimizar código fonte, conforme requisito de qualidade, boas prática e segurança	
		Aplicar metodologias no desenvolvimento de software	
		Empregar comentários para documentação do código fonte, conforme plataforma de desenvolvimento	
	Seguindo padrão de qualidade e usabilidade, de acordo com as especificações técnicas;	Aplicar padrões de projeto de sistema no desenvolvimento de software	
		Codificar integração entre sistemas, conforme projeto de sistema de software	
	Interpretar linguagem de programação, de acordo com projeto de sistema do software;	Reconhecer linguagem de programação para codificação de sistemas	
		Aplicar técnica de linguagem de programação para codificação do sistema	
		Selecionar padrões de projeto, conforme projeto de sistema na integração com banco de dados	
		Selecionar padrões de projeto, conforme projeto de sistema no desenvolvimento do software	
		Diferenciar linguagem interpretada e compilada	
		Reconhecer as diferenças entre Frameworks e ferramentas de desenvolvimento	
	Considerando banco de dados, conforme projeto de banco de dados;	Aplicar padrão de projeto para integração com o banco de dados	
		Identificar padrões de projeto na integração com banco de dados	
	Utilizando padrões de desenvolvimento de software, conforme projeto de sistema do software;	Selecionar linguagem de programação, conforme plataforma	
		Aplicar princípios conceituais de sistemas computacionais	
		Identificar padrões de projeto no desenvolvimento de software, conforme projeto de sistema	
	Considerando o código de acordo com as especificações técnicas e boas práticas.	Aplicar normas técnicas para instalação e configuração de sistema	
	Utilizando metodologia de teste de software, bem como, ferramentas, método, normas e procedimentos;	Testar código fonte	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
Justificar escolhas e decisões no exame de contextos, fatos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais éticos, sociais, técnicos, legais, normativos e institucionais.			Trabalho em Grupo

	○ Relacionamento com os colegas de equipe ○ Responsabilidades individuais e coletivas ○ Cooperação ○ Divisão de papéis e responsabilidades • Organização do Trabalho ○ Roteiro de trabalho ○ Check-list ○ Organização de atividades ○ Organização do ambiente, higiene, saúde e segurança • Ferramentas de Gerenciamento ○ Ciclo PDCA ○ Indicadores de desempenho ○ Análise de indicadores ○ Processo de melhorias
--	---

Referências Bibliográficas

B	LUCKOW, Décio Heinzemann; MELO, Alexandre Altair de. Programação Java para a Web. São Paulo (SP): Novatec, c2010. 638 p. ISBN 9788575222386. Deitel, Paul J.; Deitel, Harvey M. Ajax, Rich Internet Applications e Desenvolvimento Web para Programadores. São Paulo: Pearson, 2008 ISBN: 9788576051619. CORDEIRO, Gilliard. Aplicações Java para web com JSF e JPA. São Paulo (SP): Casa do Código, [2013]. 306 p.
C	TERUEL, Evandro Carlos. Arquitetura de sistemas para web com java utilizando design patterns e frameworks. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2012. 543 p. ISBN 9788539902217. SANTOS NETO, Antônio Gonçalves dos. Java na Web. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2011. 862 p. ISBN 9788539901241. CYBIS, Walter de Abreu; BETIOL, Adriana Holtz; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações. 2. ed. São Paulo (SP): Novatec, c2010. 422 p. ISBN 9788575222324.

Infraestrutura

Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: ESPECÍFICO II

Unidade Curricular	Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos
Pré-requisito:	

Carga Horária:		72h	Presencial 54h	À distância 18h
Função:		F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:		Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para desenvolvimento de sistemas distribuídos.		
Conteúdos Formativos				
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos	
Codificar sistemas	Considerando o fluxo definido do processo, de acordo com as especificações técnicas validadas;	Utilizar design e arquitetura de software na elaboração do código, conforme projeto de sistema	- Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos - Definição - Tipos - Ferramentas - Depuração - Frameworks - Arquitetura e modelos - Integração entre sistemas - Integração com Banco de dados - Análise de Hardware e Rede para processamento dos dados - Sincronização - Relógios globais - Protocolos - Normas - Segurança - Qualidade - Linguagem para Sistemas Distribuídos - Comunicação nos Sistemas Distribuídos - Tipos de comunicação - Formas de ordenação - Gerência de pertinência - Sincronia e Segurança - Multithreading - Plataformas para Programação - Sockets - RPC - RMI - Corba - Isis - Modelos para Programação Distribuída - Modelos Probe/Echo - Broadcast - Toking-passing - Replicated Servers - Padrão de projeto - Otimização do código - Teste Unitário - Documentação do código	
		Otimizar código fonte, conforme requisito de qualidade, boas prática e segurança		
		Aplicar metodologias no desenvolvimento de software		
		Empregar comentários para documentação do código fonte, conforme plataforma de desenvolvimento		
	Seguindo padrão de qualidade e usabilidade, de acordo com as especificações técnicas;	Aplicar padrões de projeto de sistema no desenvolvimento de software		
		Codificar integração entre sistemas, conforme projeto de sistema de software		
	Interpretar linguagem de programação, de acordo com projeto de sistema do software;	Reconhecer linguagem de programação para codificação de sistemas		
		Aplicar técnica de linguagem de programação para codificação do sistema		
		Selecionar padrões de projeto, conforme projeto de sistema na integração com banco de dados		
		Selecionar padrões de projeto, conforme projeto de sistema no desenvolvimento do software		
		Diferenciar linguagem interpretada e compilada		
	Considerando banco de dados, conforme projeto de banco de dados;	Reconhecer as diferenças entre Frameworks e ferramentas de desenvolvimento		
		Aplicar padrão de projeto para integração com o banco de dados		
	Utilizando padrões de desenvolvimento de software, conforme projeto de sistema do software;	Identificar padrões de projeto na integração com banco de dados		
		Selecionar linguagem de programação, conforme plataforma		
		Aplicar princípios conceituais de sistemas computacionais		
	Considerando o código de acordo com as especificações técnicas e boas práticas.	Identificar padrões de projeto no desenvolvimento de software, conforme projeto de sistema		
		Aplicar normas técnicas para instalação e configuração de sistema		
	Utilizando metodologia de teste de software, bem como,	Testar código fonte		

		ferramentas, método, normas e procedimentos;		
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos	
Justificar escolhas e decisões no exame de contextos, fatos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais éticos, sociais, técnicos, legais, normativos e institucionais.			● Trabalho em Grupo ○ Relacionamento com pares ○ Responsabilidades individuais e coletivas ○ Cooperação ○ Divisão de papéis e responsabilidades ● Organização do Trabalho ○ Roteiro de trabalho ■ Check-list ● Organização de atividades ● Organização do ambiente, higiene, saúde e segurança Ferramentas de Gerenciamento ● Ciclo PDCA ● Indicadores de desempenho ● Análise de indicadores ● Processo de melhorias	
Referências Bibliográficas				
B	Valquiria Santos Segurado. Projeto de interface com o usuário. São Paulo: Pearson, 2016 ISBN: 9788543017303. TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas. 2. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, c2007. x, 402 p. ISBN 9788576051428. TERUEL, Evandro Carlos. Arquitetura de sistemas para web com java utilizando design patterns e frameworks. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2012. 543 p. ISBN 9788539902217.			
C	VELTE, Anthony T.; VELTE, Toby J.; ELSENPETER, Robert. Cloud computing : computação em nuvem: uma abordagem prática. Rio de Janeiro (RJ): Alta Books, 2012. 334 p. ISBN 9788576085362. VERAS, Manoel. Cloud computing: nova arquitetura da TI. Rio de Janeiro (RJ): Brasport, c2012. xvii, 214 p. ISBN 9788574524894. Jim Kurose e Keith W. Ross. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down, 6ed. São Paulo: Pearson, 2013. ISBN: 9788581436777.			
Infraestrutura				
Equipamentos		Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.		
Ambientes Pedagógicos		AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.		
Ferramentas e Equipamentos		Não se aplica		
Recursos Didáticos		Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.		

Módulo: ESPECÍFICO II			
Unidade Curricular		Gestão Ágil de Projetos	
Pré-requisito:			
Carga Horária:	36h	Presencial 1h	À distância 35h
Função:	F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para a gestão de projetos de sistemas computacionais.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Gerenciar Projetos de Desenvolvimento de Software	Considerando política de gestão, produtividade e plano de contingência nos processos;	Definir escopo do projeto prevendo recursos, cronograma de execução entre outras ações	• Gestão de Projeto ○ Princípios ○ Normas ○ Boas práticas ○ Escopo ○ Recursos ○ Aquisição ○ Tecnologias ○ Cronograma ○ Viabilidade técnica e financeira ○ Ferramentas • Processos de Gerenciamento ○ Iniciação ○ Planejamento ○ Inovação ○ Princípios de gestão de tempo e risco ○ Execução ○ Monitoramento ○ Controle ○ Encerramento • Métrica de Qualidade e Risco • Gestão de Mudança • Gestão de Performance e Liderança • Fundamentos Ágeis ○ Gestão Ágil de Projetos ○ Metodologias Ágeis de Gestão de Projetos ○ Gestão de Times Ágeis
		Aplicar princípios de gestão de projeto	
	Observando a integração, escopo do projeto, tempo, custo, qualidade, recursos, comunicação, risco e aquisição;	Analisar relatórios automatizados dos indicadores de desempenho	
		Aplicar princípios de gestão de tempo e risco	
	Considerando o cumprimento da execução do projeto;	Aplicar inovações tecnológicas no gerenciamento de projetos	
		Utilizar ferramentas de controle de processo para monitoramento da execução do projeto	
	Interpretando os indicadores de desempenho gerados;	Empregar integração entre os processos de gerenciamento (iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento)	
		Reconhecer indicadores de desempenho aplicados no gerenciamento de projetos	
Adotando normas de segurança da informação no gerenciamento do projeto.	Utilizar ferramentas de gestão de riscos		
	Aplicar normas e boas práticas de gestão de projeto		
	Criar documentos de referência, conforme guia de gerenciamento de projeto		
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
Justificar escolhas e decisões no exame de contextos, fatos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais éticos, sociais, técnicos, legais, normativos e institucionais.			• Habilidades Básicas do Relacionamento Interpessoal ○ Respeito ○ Disciplina ○ Responsabilidade ○ Comunicação • Organização do Trabalho ○ Organização/planejamento de atividades ○ Hierarquia de atividades

		○ Controle de atividades ● Métodos e Técnicas do Trabalho ○ Ferramentas da Qualidade ○ Melhoria Contínua ○ Eficiência	
		Eficácia	
Referências Bibliográficas			
B	Cristiano Foggetti. Gestão Ágil de Projetos. São Paulo: Pearson, 2014. ISBN: 9788543010106.		
	PHAM, Andrew Thu; PHAM, Phuong-Van. Scrum em ação: gerenciamento de desenvolvimento ágil de projetos de software. São Paulo (SP): Novatec, c2011. 287 p. ISBN 9788575222850.		
	PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. ed. São Paulo (SP): McGraw-Hill, 2011. 780 p. ISBN 9788563308337.		
C	SBROCCO, José Henrique Teixeira de Carvalho; MACEDO, Paulo Cesar de. Metodologias Ágeis: engenharia de software sob medida. São Paulo (SP): Érica, 2012. 254 p. ISBN 9788536503981.		
	BARBIERI, Ugo Franco. Gestão de pessoas nas organizações: a aprendizagem da liderança e da inovação. São Paulo (SP): Atlas, 2013. 233 p. ISBN 9788522476275.		
	Munhoz, Antonio Siemsen. Fundamentos de tecnologia da informação e análise de sistemas para não analistas. São Paulo: Editora Intersaberes, 2017. ISBN: 9788559726336.		
Infraestrutura			
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.		
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.		
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica		
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.		
Módulo: Específico II			
Unidade Curricular	ELETIVA		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	36h	Presencial 1h À distância 35h	
Função:	F2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais para a gestão de projetos para a indústria 4.0.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Gerenciar projetos de desenvolvimento de software	Considerando as especificidades técnicas e os avanços tecnológicos	Identificar processos e tecnologias da indústria 4.0	● Temática 1 - Design Thinking e Inovação Aberta ○ Métodos de ideação do processo criativo ○ Técnicas de elicitação de conhecimento ○ Princípios de inovação aberta

			• Temática 2 - TICs no contexto da Indústria 4.0 ○ Tecnologias Fundamentais da Indústria 4.0 ○ Integração de Sistemas
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
• Analisar as possibilidades apresentadas em um contexto de novos aprendizados e experiências visando a alavancar o crescimento pessoal e profissional de equipes, ambientes e processos e trabalho; • Desenvolver comportamentos coerentes aos valores éticos estabelecidos pela instituição em diferentes contextos.			Habilidades Básicas do Relacionamento Interpessoal: Respeito; Disciplina; Responsabilidade; e Comunicação • Organização do Trabalho: Organização/planejamento de atividades; Hierarquia de atividades; e Controle de atividades ○ Iniciativa: Conceito; Valor; Formas de demonstrar iniciativa; e Consequências favoráveis e desfavoráveis
Referências Bibliográficas			
B	Temática 1 - Design Thinking e Inovação Aberta MELLO, Cleyson de Moraes. Para compreender o design thinking e o legal design. Rio de Janeiro: Processo, 2024. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 23 ago. 2024. MELLO, Cleyson de Moraes; ALMEIDA NETO, José Rogério Moura de; PETRILLO, Regina Pentagna. Para compreender o design thinking. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Processo, 2021. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 23 ago. 2024. • Temática 2 - TICs no contexto da Indústria 4.0 IZIDORO, Cleyton (org.). Gestão de tecnologia e informação em logística. São Paulo: Pearson, 2016. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 23 ago. 2024. SÁTYRO, Walter Cardoso et al. (org.). Indústria 4.0: conceitos e fundamentos. 1. ed. São Paulo, SP: Blucher, 2018. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 23 ago. 2024.		
C			
Infraestrutura			
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.		
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.		
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica		
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos		

	e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.
--	--

Módulo: ESPECÍFICO III			
Unidade Curricular		Projeto Aplicado IV (AEx)	
Pré-requisito:			
Carga Horária:		Presencial 40h	À distância 00h
Função:		F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.	
Objetivo Geral:		Proporcionar o desenvolvimento das capacidade básicas e socioemocionais referentes à resolução de problemas sociais, de empreendedorismo e ou inovação/tecnologia aplicada ao desenvolvimento de sistemas.	
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Planejar implantação	Considerando os requisitos e aspectos técnicos, conforme arquitetura e projeto de sistema do software;	Aplicar técnicas de segurança da informação no desenvolvimento do software Reconhecer os princípios de segurança da informação na organização Reconhecer infraestruturas física e lógica para implantação	- Metodologia de Projetos de Extensão - Identificação de demandas sociais e profissionais. - Desenvolvimento de propostas de projetos de extensão. - Planejamento e execução de projetos de extensão. - Elaboração de plano de trabalho - Justificativa - Objetivos - Desenvolvimento - Viabilidade técnica - Viabilidade econômica - Cronograma/etapas - Resultados e conclusões - Referências bibliográficas - Business Model Canvas - Mínimo produto viável - Apresentação final
Manter o funcionamento de sistemas	Considerando a aplicação de técnicas de inovação e empreendedorismo	Avaliar possibilidades de concepção de novos negócios	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
- Apresentar postura propositiva em relação à inovação, mantendo-se aberto a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais e caracterizando-se como um indivíduo imaginativo, artístico, curioso, não convencional e com amplos interesses. - Tomar decisões de forma autônoma, fazendo escolhas, demonstrando independência no desempenho de funções, atividades ou tarefas, que tem reflexos no autodidatismo e na autogestão.			- Pró-atividade e inovação - Análise de cenários/ dados e informações - Identificação de oportunidades - Análise de viabilidade e aplicabilidade de novas soluções - Apresentação de solução inovadora - Resolução de Problemas Complexos

• Apresentar comportamento ético na conduta profissional, vivenciando valores, respeitando princípios, praticando a inclusão e justiça social, respeitando diferenças. • Apresentar controle, previsibilidade e consistência nas reações emocionais, demonstrando consciência das suas emoções, forças e limitações, o que as provoca e os possíveis impactos nas atividades profissionais e relações de trabalho. • Promover a escuta e conversa dialógica de forma clara e objetiva, buscando compreensão mútua e sinergia, reconhecendo o valor da empatia nas relações profissionais. • Liderar equipes de trabalho por meio de estratégias organizacionais, influenciando, estimulando e fomentando o engajamento e a cooperação, promovendo a união, a empatia, o senso de coletividade, despertando talentos e orientando colaboradores com foco em resultado. • Apresentar visão sistêmica e pensamento crítico em relação a aspectos técnicos, sociais, econômicos, tecnológicos e de qualidade aplicáveis às atividades sob a sua responsabilidade. • Resolver problemas em contextos de sua atuação profissional, demonstrando capacidade analítica e de planejamento para apresentação de soluções singulares e sustentáveis.	○ Identificação de Variáveis do problema e possíveis soluções ○ Estudo de viabilidade ○ Colaboração e diversidade de perspectivas ○ Implantação/ Execução/ Desenvolvimento ○ Resultados • Criatividade e Inovação ○ Criatividade ○ Cultura da inovação ○ Análise de cenários ○ Identificação de oportunidades ○ Apresentação de soluções inovadoras • Trabalho em equipe ○ Diversidade e convivência em grupos sociais ○ Cooperação e colaboração ○ Divisão de papéis e responsabilidades ○ Compromisso com objetivos e metas ○ Relações com o líder ○ Comunicação e Gestão de Conflitos • Ética ○ Ética e cidadania ○ Princípios e valores éticos das organizações Ética nas áreas Funcionais.
Referências Bibliográficas	
B	VALERIANO, Dalton L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São Paulo (SP): Makron Books, 1998. xxvii, 438 p. ISBN 8534607095. CARVALHO, M. A. Inovação em produtos: IDEATRIZ: uma aplicação da Triz: inovação sistemática na ideação de produtos – 2 ed., 2017 ISBN 9788580391794 MASSARI, V. L.; VIDAL, A. Gestão Ágil de Produtos: com agile think business framework. São Paulo: Editora Brasport. 2018. ISBN 9788574528731.
C	COSTA, A. B.; PEREIRA, F. S. Fundamentos de Gestão de Projetos: da teoria à prática, como gerenciar projetos de sucesso. São Paulo: Editora Intersaberes. 209. 268p. ISBN 9788522701230. FOGGETTI, C. Gestão Ágil de Projetos. São Paulo: Editora Pearson. 2012. 140p. ISBN 9788543010106. VALERIANO, Dalton L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São Paulo (SP): Makron Books, 1998. xxvii, 438 p. ISBN 8534607095.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: ESPECÍFICO III			
Unidade Curricular		Big Data e Analytics	
Pré-requisito:			
Carga Horária:	72h	Presencial 54h	À distância 18h
Função:	F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais referentes ao armazenamento, análise e a interpretação de grandes volumes de dados de grande variedade e ao emprego de técnicas de inteligência artificial.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Manter o funcionamento de sistemas	Analisando o desempenho do hardware e software, conforme parâmetro de conformidade;	Identificar diferentes arquiteturas e modelos para armazenamento de dados	- Fundamentos de Big Data - Base de dados relacional e Não relacional - Base Data Warehouse - Normalização e ETL - Teorema CAP - Topologias de replicação de dados - Particionamento e Clusterização - Big Data - MapReduce - Sistemas de Arquivos - Ecosistema Hadoop - Fundamentos de Analytics - Estatística para análise dos dados - Tecnologias e bibliotecas para análise de dados - Representação gráfica dos dados - Analytics - Machine Learning e Deep Learning - Algoritmos para análise estatística dos dados.
		Identificar melhorias no armazenamento e análise dos dados	
	Adotando método/ferramentas de monitoramento;	Utilizar bibliotecas para análise estatística de grandes volumes de dados	
	Considerando os requisitos e aspectos técnicos, conforme arquitetura e projeto de sistema do software;	Reconhecer diferentes formas da gestão dos dados	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
Criar rotinas para implantação e desenvolvimento de uma cultura da melhoria contínua na empresa; Sistematizar rotinas que conduzem ao respeito às individualidades, fomentam a cooperação e o engajamento das pessoas e contribuem com o desenvolvimento e o fortalecimento dos vínculos nas equipes de trabalho.			- Trabalho em equipe - Responsabilidades individuais e coletivas - Divisão de papéis e responsabilidades - Organização do trabalho - Organização/planejamento de atividades - Hierarquia de atividades - Controle de atividades - Iniciativa - Conceito - Importância, valor - Formas de demonstrar iniciativa Consequências favoráveis e desfavoráveis

Referências Bibliográficas	
B	TAURION, C. Big Data. Brasport. 213. 102p. ISBN 9788574526089.
	MOORE, David S. A estatística básica e sua prática. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, c2011. 555 p. ISBN 9788521617907.
	VERAS, M. Virtualização: Tecnologia Central do Datacenter, 2016. 224p. São Paulo: Editora Brasport. ISBN 9788574527680.
C	Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. Sistema de Banco de Dados - 6ª edição. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN: 9788579360855.
	CARDOSO, Virgínia M.; CARDOSO, Giselle Cristina. Sistemas de banco de dados: uma abordagem introdutória e aplicada. São Paulo (SP): Saraiva, 2012. 143 p. ISBN 9788502162822.
	LEVINE, David M. et al. Estatística: teoria e aplicações usando Microsoft Excel em português. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c2008. xxv, 752 p. + cd-rom ; ISBN 9788521616344.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: ESPECÍFICO III			
Unidade Curricular	Qualidade e Testes de Softwares		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	72h	Presencial 54h	À distância 18h
Função:	F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para execução de testes, monitoramento e manutenção da qualidade de software em sistemas computacionais.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Validar implantação do sistema	Seguindo especificações técnicas de implantação do projeto de sistema;	Gerar relatório de validação de teste do software	● Teste de Sistemas ○ Definições ○ Tipos ○ Características ● Planejamento de Testes ○ Análise documental ○ Plano de teste ● Execução de Teste ○ Métodos e técnicas
		Comparar resultados obtidos após análise de testes para melhorias e elaboração de plano de ação	
	Considerando o desempenho do software e do banco de dados;	Analisar desempenho e não conformidade do sistema por meio de ferramenta da qualidade	
		Empregar metodologia e software para realização de teste de software	

		Utilizar ferramentas e demais aplicativos para realização de teste do sistema	○ Normas ○ Métodos e técnicas ○ Ferramentas ○ Configuração de ambiente ○ Validação e comparação de resultados de testes ○ Falhas dos sistemas ○ Classificação ○ Planos de ações ○ Documentação
Avaliando o funcionamento do sistema implantado;		Criar testes de software, conforme o roteiro de teste	● Qualidade de Software ○ Princípios ○ Normas ○ Modelos de maturidade ○ Gerenciamento de processos ○ Considerações práticas ○ Métricas ○ Ferramentas ○ Indicador de desempenho ○ Processos de Melhorias ○ Plano de Ação ○ Certificações
		Organizar o ambiente para o desenvolvimento das rotinas de testes	
	Seguindo procedimentos de treinamento e validação com cliente/usuário;	Definir roteiro de teste para execução, conforme recomendações técnicas	
Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de não conformidade do sistema			
Considerando procedimentos técnicos de validação da implantação.	Identificar tipos, técnicas, procedimentos e ferramentas de testes em sistemas		
	Definir metodologia de teste de software		
	Identificar princípios de teste aplicado a sistemas computacionais (tipos, níveis, função, ferramentas)		
Validar qualidade de software	Avaliando os indicadores de desempenho do sistema;	Utilizar ferramentas da qualidade e de controle aplicadas no processo de gerenciamento de projetos	
		Aplicar princípios de qualidade e produtividade na rotina do analista e desenvolvedor de sistemas	
	Adotando método/ferramentas de monitoramento baseado em normas de qualidade;	Utilizar métodos e técnicas para o planejamento do gerenciamento de risco do projeto	
		Empregar métodos para medição dos indicadores de desempenho do processo	
	Utilizando metodologia de teste de software, bem como, ferramentas, método, normas e procedimentos;	Criar plano de teste, conforme metodologia de teste de software	
	Considerando normas de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.	Reconhecer normas, métodos e técnicas de qualidade	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			
● Criar rotinas para implantação e desenvolvimento de uma cultura da melhoria contínua na empresa; Sistematizar rotinas que conduzem ao respeito às individualidades, fomentam a cooperação e o engajamento das pessoas e contribuem com o desenvolvimento e o fortalecimento dos vínculos nas equipes de trabalho.			● Comportamento e Equipes de Trabalho ○ O homem como ser social ○ Normas de convivência em grupos sociais ○ Influência do ambiente de trabalho no comportamento ○ Fatores de satisfação no trabalho ● Organização do Trabalho ○ Definição da organização do trabalho ○ Definição dos níveis de autonomia ○ Gestão da Rotina ○ Tomada de decisão

	- Planejamento - Conceitos - Tipos - Relações com o Mercado
Referências Bibliográficas	
B	Giocondo Marino Antonio Gallotti. Qualidade de software. São Paulo: Pearson, 2016. ISBN: 9788543020358. RIOS, Emerson; MOREIRA FILHO, Trayahú R. Teste de software. 3. ed. Rio de Janeiro (RJ): Alta Books, 2013. 304 p. ISBN 9788576087755. RIOS, Emerson. Gerenciando projetos de teste de software. Niterói: Imagem, 2011. 313 p. ISBN 9788599479223.
C	VAZQUEZ, Carlos Eduardo.; SIMÕES, Guilherme Siqueira.; ALBERT, Renato Machado. Análise de pontos de função: medição, estimativas e gerenciamento de projetos software. 6. ed. São Paulo (SP): Érica, 2007. 230 p. ISBN 9788571948990. TONSIG, Sérgio Luiz. Engenharia de software: análise e projeto de sistemas. 2. ed. São Paulo (SP): Ciência Moderna, 2008. xii, 319 p. ISBN 9788573936537. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 8. ed. São Paulo (SP): Addison-Wesley, 2007. xiv, 552 p. ISBN 9788588639287.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: ESPECÍFICO III			
Unidade Curricular		Implantação de Sistemas	
Pré-requisito:			
Carga Horária:	72h	Presencial 54h	À distância 18h
Função:	F3 - Implantar sistemas computacionais, adotando metodologias de gestão de projetos e pessoas, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para implantação de sistemas computacionais.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Planejar implantação	Considerando os requisitos e aspectos técnicos, conforme arquitetura e projeto de sistema do software;	Aplicar técnicas de segurança da informação no desenvolvimento do software	● Implantação de Sistemas ○ Planejamento ○ Requisitos de infraestrutura ○ Métodos ○ Instalação e configuração de serviços ○ Segurança de serviços e do sistema ○ Migração do banco de dados ○ Instalação e configuração do sistema
		Reconhecer os princípios de segurança da informação na organização	
		Reconhecer infraestruturas física e lógica para implantação	

	Elaborando plano de implantação e comunicação, conforme recomendações técnicas.	Aplicar técnicas de segurança da informação no desenvolvimento do software	○ Parametrização ○ Integração de sistemas ○ Validação da implantação ○ Documentação
		Aplicar normas de segurança da informação na gestão de projeto	
Executar implantação	Utilizando o plano de implantação e comunicação;	Criar plano de implantação de software (cronograma, procedimentos, documentação, treinamento)	● Treinamento de Usuário e Cliente ○ Definição ○ Objetivo ○ Recursos ● Manual de Usuário ○ Definição ○ Objetivo ○ Estrutura
		Definir metodologia de implantação de software	
		Aplicar termo de aceite de implantação do sistema	
		Aplicar termo de treinamento de implantação do sistema	
	Considerando política de backup, de migração, de segurança, entre outros requisitos de banco de dados, conforme recomendações técnicas;	Aplicar treinamento com o cliente/usuário	
		Utilizar projeto de sistema conforme arquitetura de software	
		Parametrizar o sistema, conforme plano de implantação do sistema	
		Aplicar método para validação de implantação do software, conforme especificações técnicas	
		Reconhecer aspectos inerentes ao ambiente de implantação de softwares (servidores, segurança, disponibilidade, viabilidade técnica e financeira)	
		Levantar recursos necessários para a implantação de software	
	Preparando ambiente para implantação do sistema;	Configurar o sistema em seu ambiente de produção e homologação, conforme plano de implantação do sistema	
		Registrar especificações técnicas de implantação e ações corretivas ou preventivas realizadas	
		Criar ambiente de produção e homologação, conforme plano de implantação do sistema	
		Criar plano de treinamento e manual de usuário	
		Realizar ações corretivas e preventivas em antecipação a possíveis não conformidades	
		Validar com parceiros a implantação do sistema conforme regras de negócio	
	Estabelecendo configuração e parametrização do sistema de acordo com as especificações do sistema.	Aplicar aspectos inerentes ao ambiente de implantação de softwares	
		Analisar o comportamento e desempenho do funcionamento do sistema implantado	
		Utilizar ferramentas para validação de implantação do software	
		Registrar em modelo de documento formal o resultado da avaliação, conforme plano de implantação	

		Validar as ações corretivas e preventivas do funcionamento do sistema	
		Executar ferramentas de validação para obtenção de resultados	
		Comparar o fluxo de funcionamento com regra de negócio	
		Comparar os resultados obtidos com critérios de qualidade e segurança, conforme o plano de implantação de sistema	
		Analisar os resultados obtidos das execuções das ferramentas de validação	
Planejar o monitoramento de sistemas	Elaborando planos de monitoramento dos sistemas;	Reconhecer os tipos de plataformas referentes ao projeto de sistema de software	
	Considerando os requisitos e aspectos técnicos, conforme arquitetura e projeto de sistema do software.	Reconhecer arquitetura do sistema computacional e aspectos do ambiente de implantação	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
• Criar rotinas para implantação e desenvolvimento de uma cultura da melhoria contínua na empresa; Sistematizar rotinas que conduzem ao respeito às individualidades, fomentam a cooperação e o engajamento das pessoas e contribuem com o desenvolvimento e o fortalecimento dos vínculos nas equipes de trabalho.			• Autoempreendedorismo ○ Características empreendedoras ○ Atitudes empreendedoras ○ Autorresponsabilidade e empreendedorismo ○ Valores do empreendedor ○ Persistência ○ Comprometimento • Organização do Trabalho ○ Planejamento ○ Metas ○ Custos ○ Administração do tempo • Treinamento e Desenvolvimento ○ Conceito ○ Tipos ○ Necessidades ○ Políticas de desenvolvimento Ciclo de treinamento
Referências Bibliográficas			
B	TURBAN, Efraim. Administração de tecnologia da informação: teoria e prática. Rio de Janeiro (RJ): Campus, c2003. 598 p. ISBN 8535210237. Carlos Magno da Silva Xavier, Luiz Fernando da Silva Xavier e Juliano Heinzmann Reinert. Projetos de Infraestrutura de TIC - Basic Methodware. São Paulo: Editora Brasport, 2013. ISBN: 9788574525631. HIRAMA, Kechi. Engenharia de software: qualidade e produtividade com tecnologia. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 2012. 210 p. ISBN 9788535248821.		
C	VIANA, Eliseu Ribeiro Cherene. Virtualização de servidores Linux: para redes corporativas guia prático. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2008. 230 p. ISBN 9788573936506. NAKAMURA, Emilio Tissato; GEUS, Paulo Lício de. Segurança de redes em ambientes cooperativos. São Paulo (SP): Novatec, c2007. 482 p. ISBN 9788575221365. TERUEL, Evandro Carlos. Arquitetura de sistemas para web com java utilizando design patterns e frameworks. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2012. 543 p. ISBN 9788539902217.		

Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: ESPECÍFICO III			
Unidade Curricular		Inteligência Artificial	
Pré-requisito:			
Carga Horária:	36h	Presencial 27h	À distância 9h
Função:	F4 - Manter sistemas computacionais, adotando metodologias de gestão de projetos e pessoas, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais referentes ao emprego de técnicas de inteligência artificial.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Manter o funcionamento de sistemas	Adotando método/ferramentas de monitoramento	Aplicar técnicas de inteligência artificial para monitoramento	- Inteligência Artificial - Introdução - Histórico - Representação do conhecimento - Métodos não informados e informados de busca - Aprendizado de máquina - Paradigmas de Inteligência Artificial - Simbólico - Conexionista - Evolutivo - Estatístico - Resolução de Problemas
		Utilizar bibliotecas para análise estatística de grandes volumes de dado	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
Criar rotinas para implantação e desenvolvimento de uma cultura da melhoria contínua na empresa; Sistematizar rotinas que conduzem ao respeito às individualidades, fomentam a cooperação e o engajamento das pessoas e contribuem com o desenvolvimento e o fortalecimento dos vínculos nas equipes de trabalho.			- Trabalho em equipe - Responsabilidades individuais e coletivas - Divisão de papéis e responsabilidades - Organização do trabalho - Organização/planejamento de atividades - Hierarquia de atividades - Controle de atividades - Iniciativa - Conceito

		☐ Importância, valor ☐ Formas de demonstrar iniciativa Consequências favoráveis e desfavoráveis
Referências Bibliográficas		
B	DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. Java: como programar. 6. ed. São Paulo (SP): Pearson Education, 2005. xxix,1110 p. + 1 CD-Rom ISBN 8576050196.	
	MOORE, David S. A estatística básica e sua prática. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, c2011. 555 p. ISBN 9788521617907. LEVINE, David M. et al. Estatística: teoria e aplicações usando Microsoft Excel em português. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c2008. xxv, 752 p. + cd-rom ; ISBN 9788521616344.	
C	TERUEL, Evandro Carlos. Arquitetura de sistemas para web com java utilizando design patterns e frameworks. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2012. 543 p. ISBN 9788539902217.	
	CARDOSO, Virgínia M.; CARDOSO, Giselle Cristina. Sistemas de banco de dados: uma abordagem introdutória e aplicada. São Paulo (SP): Saraiva, 2012. 143 p. ISBN 9788502162822. ZAKAS, Nicholas C. JavaScript: de alto desempenho. São Paulo (SP): Novatec, 2010. 245 p. ISBN 9788575222416.	
Infraestrutura		
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.	
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.	
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica	
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.	

Módulo: ESPECÍFICO III			
Unidade Curricular	Gerência da Manutenção e Configuração de Software		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	36h	Presencial 27h	À distância 9h
Função:	F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação. F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para a manutenção e o gerenciamento de configuração de sistemas computacionais.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Monitorar manutenção e configuração de sistemas	Estabelecendo plano de manutenção e configuração de software	Aplicar técnica de controle de versão de documentos	● Suporte e Chamados de Serviços de Manutenção ○ Ferramentas de gestão de suporte de chamados
		Utilizar ferramentas de gerenciamento de controle de versão, auditoria e implantação	

		Analisar relatórios de manutenção de softwares para possíveis correções	○ Ferramentas de suporte remoto ○ Tipos de suporte de chamados ○ Plano de atendimento ▪ Normas de atendimento ● Gerenciamento de suporte e chamados de serviços ● Finalização de chamados Manutenção de Sistemas ● Definição ● Tipos ● Procedimentos ● Plano de manutenção ● Documentação Configuração do Software ● Processos ● Identificação ● Controle ● Métodos ● Procedimentos ● Normas ● Ferramentas ● Documentação ▪ Status da informação ▪ Status do relatório
		Utilizar métodos, técnicas e ferramentas de manutenção de software	
		Aplicar técnica de controle de versão de documentos	
		Aplicar princípios de manutenção de software	
		Criar plano de manutenção de software	
		Reconhecer normas e procedimentos para configuração de software	
	Adotando técnicas e ferramentas de manutenção e configuração de sistema do software;	Utilizar métodos, técnicas e ferramentas de e configuração de software	
		Analisar relatórios de configuração de softwares para possíveis correções	
	Atualizando documentação de manutenção e configuração do software.	Aplicar princípios de configuração de software	
		Criar plano de configuração de software	
Manter o funcionamento de sistemas	Analisando o desempenho do hardware e software, conforme parâmetro de conformidade;	Avaliar o funcionamento do hardware e software, conforme parâmetros de qualidade	
		Identificar os desvios de funcionamento e desempenho de hardware e software	
	Adotando método/ferramentas de monitoramento;	Utilizar métodos e ferramentas de monitoramento de desempenho do hardware e software	
		Aplicar técnicas de correção das não conformidades geradas do hardware e software	
	Considerando os requisitos e aspectos técnicos, conforme arquitetura e projeto de sistema do software;	Analisar desempenho e não conformidade do sistema por meio de ferramentas de monitoramento	
		Gerar relatório de não conformidades para elaboração de plano de ação	
	Documentando as não conformidades do sistema.	Comparar resultados obtidos após análise de desempenho de não conformidades	

Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão	Conhecimentos
● Criar rotinas para implantação e desenvolvimento de uma cultura da melhoria contínua na empresa; Sistematizar rotinas que conduzem ao respeito às individualidades, fomentam a cooperação e o engajamento das pessoas e contribuem com o desenvolvimento e o fortalecimento dos vínculos nas equipes de trabalho.	● Ética ○ Ética nos relacionamentos profissionais ○ Respeito às individualidades pessoais ○ Ética no desenvolvimento das atividades profissionais ● Organização de Dados ○ Estruturação e organização de dados ○ Coleta de dados ○ Formas de apresentação

	○ Sistematização e tratamento de dados • Diretrizes Empresariais ○ Missão ○ Visão ○ Política da Qualidade • Metodologia de Segurança de Dados ○ Métodos
	Rastreabilidade
Referências Bibliográficas	
B	NAKAMURA, Emilio Tissato; GEUS, Paulo Lício de. Segurança de redes em ambientes cooperativos. São Paulo (SP): Novatec, c2007. 482 p. ISBN 9788575221365. VIANA, Eliseu Ribeiro Cherene. Virtualização de servidores Linux: para redes corporativas guia prático. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2008. 230 p. ISBN 9788573936506. HIRAMA, Kechi. Engenharia de software: qualidade e produtividade com tecnologia. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 2012. 210 p. ISBN 9788535248821.
C	TERUEL, Evandro Carlos. Arquitetura de sistemas para web com java utilizando design patterns e frameworks. Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna, 2012. 543 p. ISBN 9788539902217. TONSIG, Sérgio Luiz. Engenharia de software: análise e projeto de sistemas. 2. ed. São Paulo (SP): Ciência Moderna, 2008. xii, 319 p. ISBN 9788573936537. TURBAN, Efraim. Administração de tecnologia da informação: teoria e prática. Rio de Janeiro (RJ): Campus, c2003. 598 p. ISBN 8535210237.
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.

Módulo: ESPECÍFICO III			
Unidade Curricular	Relações Humanas no Trabalho		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	36h	Presencial 1h	À distância 35h
Função:	F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais relativas à manutenção e aprimoramento das relações humanas no trabalho.		
Conteúdos Formativos			

Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Gerenciar equipes	Considerando técnicas e ferramentas de gestão de equipes;	Aplicar princípios de comunicação e motivação.	- Comportamento Humano - Introdução às relações humanas - Paradigmas, crenças e valores - Percepção - Comunicação - Trabalho em Equipe - Conflitos - Motivação - Estresse - Trabalho em equipe - Liderança - Introdução - Estilos de Liderança - Inteligência Emocional - Perfil do Líder Atual - Marketing Pessoal - Ética e Cidadania - Ética nas relações interpessoais e profissionais - Habilidades básicas do relacionamento interpessoal - Cidadania - Virtudes profissionais - Conceito - Valor Criatividade e Inovação Organizacional História e cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena Relações Étnico-Raciais - Educação e direitos humanos - Políticas de educação ambiental - Inclusão de pessoas com impedimentos de longo prazo de natureza - Física - Mental - Intelectual - Sensorial
	Considerando as competências dos componentes da equipe;	Reconhecer os diferentes comportamentos das pessoas nos grupos e equipes.	
	Elaborando planos de desenvolvimento de pessoas e equipes;	Apresentar postura ética.	
	Avaliando os indicadores de desempenho.	Interpretar métricas e indicadores de desempenho	
Manter o funcionamento de sistemas	Considerando a aplicação de técnicas de inovação e empreendedorismo	Aplicar técnicas de inovação e empreendedorismo	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
Estruturar as atividades sob sua responsabilidade, com visão sistêmica e pensamento crítico, considerando os aspectos técnicos, sociais, econômicos, tecnológicos e de qualidade.			- Habilidades Básicas do Relacionamento Interpessoal - Respeito - Disciplina - Responsabilidade - Comunicação - Organização do Trabalho - Organização/planejamento de atividades - Hierarquia de atividades - Controle de atividades - Métodos e Técnicas do Trabalho - Ferramentas da Qualidade - Melhoria Contínua - Eficiência Eficácia
			Referências Bibliográficas

B	
C	
HERSEY, Poul. Psicologia para administradores: a teoria e as técnicas da liderança situacional. São Paulo, EPU, 1986. FALCONI, Vicente. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. 9. ed. Belo Horizonte: Falconi, 2013. MACHADO, Luiz Alberto. Como enfrentar os desafios da carreira profissional: antes e após sua escolha por Machado (autor)	
LEME, Maria Eduarda Silva. Deficiência e o mundo do trabalho: discursos e contradições. Campinas SP): Editora Autores Associados, 2023. MACHADO, Bárbara Araújo; PINHEIRO, Camila Fernandes. Relações de gênero e trabalho: história e teoria. São Paulo: Intersaberes, 2023. SANTOS, Mayta Lobo dos. Resolução de conflitos: dialogando com a cultura de paz e o modelo multiportas. São Paulo: Intersaberes, 2020.	
Infraestrutura	
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica

Módulo: Específico II			
Unidade Curricular	ELETIVA		
Pré-requisito:			
Carga Horária:	36h	Presencial 1h	À distância 35h
Função:	F3 - Implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
	F4 - Manter sistemas computacionais, atendendo normas e padrões de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Objetivo Geral:	Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais para o desenvolvimento de sistemas para a indústria 4.0.		
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Planejar Implantação	Considerando os requisitos e aspectos técnicos, conforme	Descrever processos de desenvolvimento de sistemas para a indústria 4.0	• Temática 1 – Internet das Coisas ○ Fundamentos de IoT

	arquitetura e projeto de sistema do software;	Reconhecer processos de transformação digital	○ Conceitos básicos e aplicações principais ○ Arquitetura e componentes de sistemas IoT • Temática 2 - Transformação Digital e Tendências Tecnológicas ○ Impacto da Transformação Digital nos Negócios
Validar qualidade de software	Avaliando os indicadores de desempenho do sistema;	Analisar desempenho de sistemas para a transformação digital	
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos
• Analisar as possibilidades apresentadas em um contexto de novos aprendizados e experiências visando a alavancar o crescimento pessoal e profissional de equipes, ambientes e processos e trabalho; • Desenvolver comportamentos coerentes aos valores éticos estabelecidos pela instituição em diferentes contextos.			Habilidades Básicas do Relacionamento Interpessoal: Respeito; Disciplina; Responsabilidade; e Comunicação • Organização do Trabalho: Organização/planejamento de atividades; Hierarquia de atividades; e Controle de atividades ○ Iniciativa: Conceito; Valor; Formas de demonstrar iniciativa; e Consequências favoráveis e desfavoráveis
Referências Bibliográficas			
B	Temática 1 – Internet das Coisas TELLES, André; KOLBE JÚNIOR, Armando. Smart IoT: a revolução da internet das coisas para negócios inovadores. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2022. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br . Acesso em: 23 ago. 2024. • Temática 2 - Transformação Digital e Tendências Tecnológicas ROGERS, D. L. Transformação digital: repensando o seu negócio para a era digital. 1. ed. São Paulo, SP: Autêntica Business, 2017. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br . Acesso em: 23 ago. 2024. MUNIZ, Antonio et al. Jornada devOps: unindo cultura ágil, Lean e tecnologia para entregar software com qualidade. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2020. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br . Acesso em: 23 ago. 2024.		
C			
Infraestrutura			
Equipamentos	Computadores ou notebooks; Softwares de aplicativos de escritório; Rede local, cabeada ou sem fio; Projetor multimídia; Sistemas Operacionais; Sistemas Distribuídos;; Bancos de Dados; Ambientes de Desenvolvimento Integrados; Ferramentas de Modelagem de Sistemas, Processo de Software, Segurança da Informação, Gestão de Projetos; Ambientes para Computação em Nuvem; Dispositivos Móveis; Ferramentas de prototipagem, monitoramento, integração e versionamento; Plataformas de gamificação; Simuladores da área do curso.		
Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade; Sala de aula; Laboratório de informática; Biblioteca.		
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica		
Recursos Didáticos	Livros impressos e/ou digitais; Recursos de aprendizagem em mídias digitais; Fóruns e repositórios do setor; Publicações do setor (revistas técnicas, artigos técnicos, manuais e catálogos de produtos e serviços, anais de congressos e sites especializados); Internet; Legislações trabalhistas, ambientais, de saúde e segurança, etc. Normas técnicas e padrões da área.		

Módulo: OPTATIVA

Unidade Curricular		Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)		
Pré-requisito:		Não se aplica		
Carga Horária:		70h	Presencial 21h	À distância 49h
Função:	F1 - F2 - F3 - F4 -			
Objetivo Geral:		Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e comportamentais para compreender a importância da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), atender com qualidade, robustez e integridade e segurança as necessidades básicas do deficiente auditivo, entendendo e estabelecendo comunicação utilizando-a.		
Conteúdos Formativos				
Subfunção	Padrões de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos	
- Aplicar os conceitos e técnicas básicas para comunicação	- Adotando os conceitos e técnicas básicas de comunicação	- Comunicando-se com a comunidade surda; - Oferecendo suporte necessário.	- O mundo do silêncio; - Datilologia; - Falando com as mãos; - Entendimentos por meio de sinais.	
- Interpretar palavras utilizando LIBRAS	- Adotando os sinais como meio de comunicação com os demais colegas	- Realizando as atividades envolvendo as palavras básicas trabalhadas.		
- Articular frases com a gramática própria de LIBRAS	- Analisando a gramática apresentada, conforme parâmetro de regularidade da língua	- Identificando a gramática e suas nuances; - Exercitando a gramática com os colegas		
Capacidades Socioemocionais / Capacidades de Gestão			Conhecimentos	
- Demonstrar postura de cooperação com a equipe na solução de problemas propostos para o uso da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; - Apresentar postura adequada frente às necessidades da língua; - Interagir, por meio da comunicação não-verbal, com colegas, equipes de trabalho e superiores. - Utilizar as técnicas, os instrumentos e os insumos colocados a sua disposição de acordo com as recomendações recebidas; - Identificar diferentes alternativas de solução nas situações propostas. - Demonstrar consciência crítica frente à realidade; - Demonstrar curiosidade e iniciativa para o aprendizado.			- Não se aplica	
Referências Bibliográficas				
B	BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais . 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): Tempo Brasileiro, 2010.			
	QUADROS, Ronice Müller de; CRUZ, Carina Rebello. Língua de sinais: instrumentos de avaliação . Porto Alegre: Artmed, 2011.			
	PEREIRA, Maria Cristina da Cunha et al. Libras: conhecimento além dos sinais . São Paulo (SP): Pearson, 2011.			
C	GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda . São Paulo (SP): Parábola Editorial, c2009.			
	QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos . Porto Alegre: Artmed, c2004.			
	HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez . São Paulo (SP): Ciranda Cultural, 2009.			
Infraestrutura				
Equipamentos		Projeter multimídia, computador com recursos mínimos para execução das atividades.		

Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática, espaço ao ar livre, salas de aula.
Ferramentas e Equipamentos	Não se aplica.
Recursos Didáticos	Livros, apostilas e revistas; Internet; Manuais, normas e especificações da língua, vídeos ilustrativos, App LIBRAS SENAI (http://bit.ly/32h5ivz).

2.5.7 Atividades de curricularização da extensão

Para atender a curricularização da extensão o curso conta com um conjunto de unidades curriculares (disciplinas) denominadas 'Projetos Aplicados', que atendem aos 10% previstos em legislação, considerando a carga horária obrigatória prevista em legislação, desconsiderando a carga horária das Atividades Acadêmico Complementares (AACs).

Este **Programa de Atividades Extensionistas** conta com atividades diversificadas, como programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços, conforme prevê o Art. 8º da Resolução 07/2018, e são realizadas ao longo do curso, dando suporte aos acadêmicos para trabalhar com projetos. Estas atividades são enquadradas como:

- 1) **Projetos integradores** – são projetos que permitem aos acadêmicos vivenciarem a realidade das indústrias, da comunidade do entorno e da sociedade como um todo, com foco na resolução de problemas reais. As diretrizes da execução dos projetos desenvolvidos nas UCs de Projetos Aplicados estão detalhadas no **Regulamento de Projetos Integradores**, atendendo as parcerias formalizadas pela Mantenedora junto aos programas de natureza governamental, atendendo as políticas municipais, estaduais e distrital.
- 2) **Transforma Social UniSENAI** – este é um dos eixos do programa de **Responsabilidade Social da FIESC**, que tem ênfase em três distintas ações:
 - **Eu Voluntário:** arrecadação de lances e tampinhas; realização de oficinas e palestras; campanhas para doação de sangue junto ao HEMOSC, entre outras ações sociais.
 - **Novos Caminhos:** aulas de reforço de matemática; realização de oficinas e palestras; ações sociais por meio do FUMDES, um programa realizado em parceria com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina para atendimento as crianças em situação de vulnerabilidade social.
 - **Conexão +Saúde:** hortas solidárias; palestras e oficinas; foco em saúde e bem-estar.
- 3) **Empreendedorismo** – foco em programas já estruturados de parcerias para o desenvolvimento da SAGA SENAI de Inovação (Trilhas de Inovação, Grand Prix, Desafio SENAI de Projetos Integradores e INOVA SENAI).

Os estudantes são desafiados a conhecer o contexto real para o qual as suas atividades serão desenvolvidas, para depois propor soluções e, finalmente, criar estratégias para resolver os problemas identificados.

2.5.8 Unidades curriculares eletivas

O curso prevê em sua matriz curricular a oferta de unidades curriculares eletivas que serão disponibilizadas aos estudantes, conforme preconiza a matriz curricular. Antes do semestre ao qual as

UCs eletivas serão trabalhadas o NDE define os principais temas que serão apresentados aos acadêmicos, sendo ministrado o de maior aderência. As diferentes UCs dos distintos cursos da IES poderão ser ofertados como UCs Eletivas para serem cursadas por grandes grupos, gerando maior compartilhamento de conhecimentos.

Assim, como direcionamento e para atendimento aos conhecimentos estratégicos e inovadores demandados por este novo mundo em constante transformação digital alguns temas comuns entre os cursos serão disponibilizados, a saber: Sistemas Computacionais, Internet das Coisas, Direito Digital, Design Thinking e Inovação Aberta, Inglês Técnico para Programação, Transformação Digital e Tendências Tecnológicas, Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no contexto da Indústria 4.0, Meio Ambiente e Sustentabilidade.

2.5.9 Equivalência entre unidades curriculares

Objetivando a flexibilidade curricular, o aproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos, as unidades curriculares oferecem ao discente a oportunidade de equivalências com os demais cursos oferecidos na IES, tanto bacharelados como cursos de graduação tecnológica. No(s) quadro(s) a seguir é possível visualizar as unidades curriculares já analisadas da versão anterior do projeto do curso e as unidades curriculares que são equivalentes.

CURSO	UC MATRIZ ATUAL	CH	UC MATRIZ EQUIVALENTE (2023)	CH
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Metodologia de Projetos	40	Métodos e Técnicas de Pesquisa para a Elaboração de Projetos	40
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Algoritmos e Programação	108	Algoritmos e Programação	108
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Fundamentos de Segurança da Informação	72	Fundamentos de Segurança da Informação	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	72	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Fundamentos da Matemática para Informática	36	Matemática e Estatística	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Sistemas de Inovação e Empreendedorismo	36	Sistemas de Inovação e Empreendedorismo	36
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Comunicação Oral e Escrita	36	Comunicação Oral e Escrita	36
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Projeto Aplicado I	40	Projeto Aplicado I	40
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Projeto, Desenvolvimento e Gerenciamento de Banco de Dados	108	Banco de Dados e Projeto e Gerenciamento de Banco de Dados	144

Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Programação Orientada à Objetos	108	Programação Orientada à Objetos	108
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Engenharia de Requisitos	72	Engenharia de Requisitos	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Probabilidade e Estatística	36	Matemática e Estatística	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Projeto Aplicado II	40	Projeto Aplicado II	40
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Arquitetura e Modelagem de Sistemas	108	Arquitetura e Modelagem de Sistemas	108
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Estruturas de Dados	72	Estruturas de Dados	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvimento Web	72	Desenvolvimento Web	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Interface Humano-Computador	36	Interface Humano-Computador e Design Universal	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Tecnologia de Redes Locais	72	Fundamentos de Redes de Computadores	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Projeto Aplicado III	40	Projeto Aplicado III	40
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Computação em Nuvem	72	Computação em Nuvem	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvimento de Sistemas Móveis	72	Desenvolvimento de Sistemas Móveis e Distribuídos	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvimento de Sistemas Web	72	Desenvolvimento de Sistemas Web	108
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos	72	Desenvolvimento de Sistemas Móveis e Distribuídos	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Gestão Ágil de Projetos	36	Gestão Ágil de Projetos	36
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Projeto Aplicado IV	40	Projeto Aplicado IV	40
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Big Data e Analytics	72	Bigdata, Analytics e IA	108

Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Qualidade e Testes de Software	72	Qualidade e Teste de Software	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Implantação de Sistemas	72	Implantação de Sistemas	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Inteligência Artificial	36	Bigdata, Analytics e IA	108
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Gerência de Configuração e Manutenção de Software	36	Gerência de Configuração e Manutenção de Software	72
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Relações Humanas no Trabalho	36	Relações Humanas no Trabalho	36

2.5.10 Unidades curriculares optativas

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), com 70h, é uma unidade curricular optativa, oferecida anualmente, em que os estudantes podem escolher livremente se gostariam de cursá-la ou não. O planejamento para a oferta das unidades curriculares optativas fica a cargo das análises do Núcleo Docente Estruturante (NDE) quando do início de cada semestre. Os alunos são informados das unidades disponíveis no ato da matrícula.

As unidades curriculares optativas podem ser aproveitadas como parte das Atividades Acadêmicas Complementares previstas no curso, podendo ser cursada pelos estudantes como oportunidade de complementação de conhecimentos.

2.5.11 Formas de acesso ao Curso

O acesso ao Curso se dá por meio de **Processo Seletivo**, conforme Estatuto e detalhamento do Regimento Acadêmico. É aberto aos concluintes do ensino médio ou equivalente e realizado de modo a garantir a igualdade de oportunidades e de critérios de julgamento, classificando os acadêmicos de acordo com seu desempenho.

A **inscrição** para o processo seletivo pode ser realizada diretamente no site www.sc.senai.br/cursos, ou presencialmente no endereço do *Campus*.

A matrícula é realizada dentro dos **prazos estabelecidos em edital**, mediante comprovação da documentação solicitada. O aluno matricula-se em **unidades curriculares** e deve cursá-las com frequência e aproveitamento. A matrícula é renovada a cada semestre letivo, em prazos estabelecidos no calendário acadêmico. A **não renovação** da matrícula implica **abandono do curso e desligamento da IES**.

O número de vagas disponíveis para o curso é informado no Edital do Processo Seletivo, conforme ato autorizativo e disponível no Sistema e-MEC. Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, a IES poderá realizar processo(s) seletivo(s) especial(ais). Restando vagas, nelas poderão ser recebidos

candidatos de outros cursos da IES, candidatos transferidos de outras instituições de ensino superior e de outros cursos de graduação da própria Faculdade, conforme legislação vigente.

3. DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO

3.1 POLÍTICAS DE ENSINO: METODOLOGIA PROPOSTA

A **Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP)** integra os múltiplos saberes, empenhos e realidades, objetivando uma prática em formação profissional significativa em resposta aos inúmeros desafios impostos ao mundo do trabalho na atualidade, conforme pré-definido no PDI.

A MSEP é apresentada por meio de um Manual que detalha, passo a passo, a sua forma de aplicação. É fundamental, portanto, que o docente a compreenda e seja capaz de desenvolver uma prática eficaz agindo com autonomia e aperfeiçoando seu fazer pedagógico, o que é garantido por meio de constantes capacitações.

A MSEP constrói seu arcabouço teórico a partir das contribuições de distintos autores, os quais dão suporte ao planejamento e ao desenvolvimento da Prática Pedagógica. Dessa forma, estudos de Vygotsky, Piaget, Ausubel, Perrenoud, Feuerstein e Moran orientam o entendimento e a organização dos processos de ensino e de aprendizagem no UniSENAI. Os conceitos basilares propostos pelos diferentes teóricos aliam-se aos pilares da UNESCO e as estratégias norteadoras da MSEP para dar suporte ao desenvolvimento dos projetos e programas do curso, a saber:



A proposta metodológica tem como **princípios norteadores da prática pedagógica** a(o) contextualização, interdisciplinaridade, mediação da aprendizagem, aprendizagem significativa, ênfase no aprender a aprender, incentivo ao pensamento criativo e à inovação, incentivo ao uso de tecnologias educacionais, mudo do trabalho e práticas sociais, integração entre teoria e prática, avaliação da aprendizagem.

Na página 101 do MSEP é possível observar as características e as necessidades inerentes ao trabalho pedagógico com cada um dos princípios norteadores da prática pedagógica. A **proposta é inovadora** e

foca na **mobilização de recursos para a solução de situações-problema**, onde a prática educativa objetiva promover uma aprendizagem significativa, a interdisciplinaridade e a contextualização.

A metodologia desenvolve **competência profissional**, implicando na mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao desempenho de atividades ou funções típicas, segundo padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho.

Para desenvolver competências o UniSENAI apoia-se na Comissão Internacional sobre Educação para o Século 21, criada pela UNESCO sob a presidência de Jacques Delors (1998), que sugeriu alguns princípios para o processo de aprendizagem e que se referem aos saberes: **aprender a aprender; aprender a fazer; aprender a conviver; e aprender a ser.**

Formar para o desenvolvimento de competências pressupõe a ruptura de conceitos e práticas tradicionais e a efetivação de uma nova compreensão do propósito educacional, que viabilize um modelo de ensino comprometido com as demandas da indústria e da sociedade como um todo. Nessa perspectiva o Aluno assume o papel de protagonista da sua aprendizagem, apoiado pelo Docente que atua como mediador, tendo a responsabilidade de conduzir o processo de ensino. Dessa forma, os processos de ensino e de aprendizagem são distintos e não se confundem, mas se comunicam e se correlacionam.

A **postura desejada para o Docente é a de mediador do processo de aprendizagem**, de modo a atribuir significado aos conhecimentos formativos. Na parte EaD, o Docente atua também como Tutor, interagindo com os Alunos por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), podendo atuar também como conteudista no desenvolvimento pedagógico e tecnológico dos cursos e como revisor técnico, acompanhando a elaboração dos recursos didáticos, nestes dois últimos casos, sob a coordenação do *Designer Instrucional*. O UniSENAI conta com um **'Regulamento das Políticas da EaD'**, que traz as diretrizes de operacionalização nas suas diferentes formas.

A IES tem ciência de que Educação não se faz sem consciência de finalidades ou de forma neutra. Pressupõe intencionalidade e abertura ao outro. Portanto, a ação docente deve estar impregnada da valorização do senso estético, da sensibilidade e comprometida com o princípio da equidade, estimulando o 'fazer bem feito', o gosto pela qualidade no trabalho, a busca pela perfeição no exercício profissional, privilegiando o mérito e resguardando o respeito à diversidade.

Além disso, é importante considerar que o trabalho docente deve ser planejado, de forma a: permitir a visão de conjunto do que deve ser desenvolvido com os alunos na Unidade Curricular; facilitar a realização das várias situações de aprendizagem distribuídas no tempo disponível para o desenvolvimento da Unidade Curricular, o que permite a racionalização do trabalho e, consequentemente, o aperfeiçoamento da atuação didático-pedagógica; possibilitar reformulações durante os processos de ensino e de aprendizagem, sem comprometimento do planejamento como um todo, conferindo, assim, flexibilidade à ação docente; e propiciar oportunidade de acompanhamento constante das atividades do aluno por meio de avaliações formativas, permitindo ao docente acompanhar os resultados e intervir, sempre que necessário, com ações para melhoria da aprendizagem.

3.1.1 Planejamento dos processos de ensino e de aprendizagem

Os processos de ensino e de aprendizagem representam os caminhos a serem percorridos pelos Docentes, como responsáveis pela organização de distintos espaços e tempos de aprendizagem, e pelos Alunos, que buscam no ambiente escolar subsídios para se desenvolverem como pessoas e como profissionais. Esses percursos, por mais experiência que um Docente tenha, não são evidentes e triviais, pois trabalhar com pessoas é sempre algo complexo.

Em linhas gerais, o planejamento é basicamente o ato de refletir sobre suas escolhas e atitudes, de modo que seja capaz de definir o rumo a ser dado à sua Prática Pedagógica. Na IES, o contexto para o planejamento é organizado previamente e contempla os processos de ensino e aprendizagem focados em:

- planos de cursos, ou projeto pedagógico do curso (PPC), que são elaborados no âmbito da instituição, a partir da análise dos Perfis Profissionais e dos Desenhos Curriculares. Nesse plano estão organizadas as distintas unidades curriculares do curso.
- planos de ensino das Unidades Curriculares, os quais derivam do Plano de Curso, detalham cada um dos arranjos pedagógicos que compõem o currículo, de modo a organizar os processos de ensino e de aprendizagem, de forma coerente e interdisciplinar, por meio de estratégias de aprendizagem desafiadoras, que se desdobram em seus respectivos planos de aula.
- planejamento da aula, que detalha distintas estratégias a serem utilizadas para o desenvolvimento das capacidades requeridas em um determinado Desenho Curricular, é necessário considerar: o contexto social, as diretrizes institucionais, o planejamento acadêmico e o planejamento de ensino.

O planejamento é garantido ao longo de todo o processo acadêmico pelos docentes, com suporte significativo da Coordenação Pedagógica, pois requer uma integração entre os conhecimentos técnicos, as habilidades cognitivas e as estratégias utilizadas pelos docentes.

3.1.2 Estratégias de aprendizagem desafiadoras

São as ações didáticas que promovem a reflexão e a tomada de decisão por parte dos Alunos, na busca de soluções para os desafios estabelecidos no percurso formativo. No âmbito da MSEP são definidas cinco **estratégias de aprendizagem desafiadoras**, a saber: (1) Resolução de situação problema; (2) Estudo de caso; (3) Projeto Integrador; (4) Pesquisa Aplicada; e (5) Demais Projetos. Cada estratégia está detalhadamente descrita na página 114 da MSEP. As estratégias 3 e 4 são o foco principal do nosso curso, a saber.

PROJETO INTEGRADOR (3)

O projeto integrador tem como foco a inserção do Aluno no contexto da tecnologia e da ciência, na construção do conhecimento, na autoria, na curiosidade, na investigação, na descoberta, na motivação intelectual, no suporte social e de cooperação, considerando situações típicas do mundo do trabalho.

O **PI faz parte da carga horária de curricularização do curso**, desenvolvido na unidade curricular (disciplina) de 'Projeto Aplicado'.

O PI é **OBRIGATÓRIO** para o curso. É uma atividade desafiadora que é planejada pedagogicamente, considerando a intersecção entre o difícil e o possível para o aluno. É uma prática contextualizada, de valor sociocultural para evocar saberes e propor a solução de um "problema" que exija tomada de decisão, testagem de hipóteses e transferência de aprendizagens, ampliando no aluno a consciência de seus recursos cognitivos.

O PI desenvolva uma aprendizagem baseada em projetos (*Project Based Learning* – PBL), já que a proposta de valor do curso conta com a realização de projetos '*all the time*', aprendizagem baseada em casos concretos e desenvolvimento de conceitos na prática. Esta estratégia de aprendizagem assume caráter interdisciplinar, uma vez que os seus eixos organizadores são as capacidades básicas, técnicas e socioemocionais de distintas unidades curriculares que, inseridas em um contexto desafiador e significativo, despertam o interesse do Aluno. O PI permite ampliar a cooperação com a indústria, com a comunidade do entorno e com instituições de caráter assistencial/social, fortalecer a equipe acadêmica, motivar docentes e discentes, fortalecer a cultura de inovação, de responsabilidade social e para atualizar os currículos.

O NDE é o responsável pela mediação com os docentes da(s) unidade(s) curricular(es) responsáveis pelo desenvolvimento dos PIs previstos para o curso, em cada uma das etapas.

A estratégia utilizada para o desenvolvimento dos projetos realizados ao longo do curso prima pela **resolução de casos reais** identificáveis junto à indústria ou a comunidade, onde os alunos recebem a situação problema e pequenos grupos sugerem as diferentes soluções para aquele problema.

A **avaliação** é parte integrante da dinâmica do processo de acompanhamento, controle e resultados obtidos e extensível a todo processo de ensino, devendo prover informações e dados para a realimentação dos *gaps* essenciais a execução do projeto.

A IES conta com uma '**Regulamento de Projetos Integradores**' onde os fluxos, com suas respectivas etapas, são detalhados, bem como os seus respectivos entregáveis.

Na realização do PI o alinhamento do Coordenador e do NDE deve garantir que a instituição parceira do projeto seja identificada previamente; os representantes compareçam a IES para apresentar a situação problema; o problema fique muito claro para todos os estudantes; o tema que envolve o problema seja identificado em tempo hábil; os docentes e os discentes estabeleçam as estratégias para o desenvolvimento do projeto; os docentes e os discentes elaborem cronograma de desenvolvimento das etapas; todos os envolvidos tenham oportunidades de discutir as diferentes etapas do projeto integrador; e ao final de todas as etapas os estudantes apresentem as soluções identificadas ao longo do desenvolvimento.

PESQUISA APLICADA (4)

A pesquisa visa gerar conhecimentos para aplicações práticas voltadas às soluções de problemas específicos que podem favorecer o desenvolvimento social, bem como industrial, atuando como um trabalho intelectual, com etapas de pesquisa definidas e supervisionado pelo docente. A pesquisa de anterioridade, a fundamentação teórica e a documentação de um projeto integrador estão entre as estratégias utilizadas que se beneficiam da pesquisa aplicada e tem o intuito de desenvolver nos

estudantes maior autonomia para que assumam responsabilidades, desenvolvam disciplina e habilidade de manter-se o tempo necessário na busca de solução de problemas, com investigação detalhada, resultados com aplicação imediata, conclusões e recomendações para etapas futuras, bem levantamento de ações de manejo da proposta, ou modelo.

3.1.3 Estratégias de Ensino Diferenciadas

A estratégia de ensino é fundamental para a promoção de aprendizagens significativas, contextualizadas e motivadoras. Nesse sentido, cabe ao Docente propor atividades concretas, que contribuam para o desenvolvimento de capacidades e apropriação de conhecimentos, ou seja, deve planejar e empregar distintas estratégias de ensino, as quais devem manter estreita relação com a estratégia desafiadora definida nos projetos integradores, tendo em vista as condições de espaço, tempo e recursos. São exemplos de estratégias de ensino diferenciadas utilizadas no curso, segundo preconiza o PDI:

1. **Exposição Dialogada/Mediada** - apresentação de conhecimentos relacionados ao desenvolvimento das capacidades, principalmente referentes ao domínio cognitivo.
2. **Atividade Prática** - promove o “aprender a fazer fazendo”, articulando teoria e prática na busca de soluções para os desafios da aprendizagem.
3. **Trabalho em Grupo** - promoção do trabalho colaborativo e pela construção coletiva, de modo que os Alunos mobilizem capacidades individuais em benefício da equipe.
4. **Dinâmica de Grupo** - técnica que promove a interação entre os Alunos, sendo empregada em distintas situações com objetivos diversos.
5. **Visita Técnica** - estratégia que amplia os espaços de ensino e de aprendizagem, de modo a oportunizar o desenvolvimento de capacidades em contextos reais de trabalho, por meio da observação e do acompanhamento de processos produtivos e serviços.
6. **Ensaio Tecnológico** - atividade realizada nas oficinas e laboratórios, com a finalidade de verificar padrões de qualidade, por meio de metodologia específica.
7. **Workshop** - atividade de caráter prático, que consiste na promoção de uma ou mais reuniões para aprofundar um determinado tema, por meio de debate, troca de ideias, exposição e aplicação de técnicas, permitindo a interatividade entre os participantes.
8. **Seminário** - encontro para a exposição e o debate sobre temas incomuns ao público participante, com palestrantes capazes de aprofundar as discussões e de dirimir dúvidas, com um planejamento criterioso. O SIMPEX é o principal seminário que envolve o curso.
9. **Painel Temático** - é utilizado na apresentação de estudos sobre um determinado assunto, no qual pessoas ou grupos debatem sobre suas conclusões, de modo a reformulá-las ou complementá-las, considerando os diferentes pontos de vista.
10. **Gameificação** - os jogos, com seu caráter lúdico e dinâmico, favorecem a mobilização de capacidades individuais e coletivas. Esta estratégia de ensino tem objetivos bem definidos, considerando as capacidades a serem desenvolvidas.

11. **Sala de Aula Invertida** - ou *flipped classroom* é uma técnica em que invertemos a lógica de organização da sala de aula, ou seja: em casa o estudante aprende os conteúdos básicos antes da aula; em sala de aula, aprofunda seu aprendizado participando de atividades diversas (exercícios individuais ou em dupla, estudos de caso, trabalhos em grupo, estudo de conteúdos complementares, realização de projetos e outros), sendo o docente o mediador; e pós-aula, fixando o que aprendeu e integrando com os conhecimentos prévios, por meio de diferentes atividades.
12. **Design Thinking** – abordagem para investigação de problemas e geração de soluções, que possui etapas que podem ser seguidas linearmente ou não, dependendo da situação que se deseja trabalhar, a partir de imersão (definição do problema e reconhecimento das necessidades envolvidas), ideação (as ideias geradas são organizadas e propostas como protótipos a serem desenvolvidos) e prototipagem (as ideias e os *insights* são consolidados, ou seja, são colocados em prática). É a fase de validação das ideias geradas na fase de ideação, momento em que o projeto é executado.
13. **Desafio Tecnológico, Oficinas de Ideias, Hackatons e GrandPrix** - o desafio tecnológico é uma etapa prevista no desenvolvimento do PI, onde os estudantes levantam ideias, ou os professores apresentam ideias, ou as ideias vem direto da comunidade ou das demandas imediatas da indústria, sendo o PI elaborado sempre de forma aplicada e apresentado ao final do ciclo, ou período letivo. A Oficina de Ideias acontece no último ano do curso, advém de uma demanda imediata do mercado de trabalho (indústria) e serve para vincular todas as disciplinas desenvolvidas durante o curso. A partir da ideia trabalhada ao longo do curso os estudantes apresentam as soluções obtidas para uma banca avaliadora e para os responsáveis pelo desafio (indústria, comunidade, entre outros). O relatório final que contempla todos os entregáveis do Projeto Integrador, e é estruturado como um TCC. Hackatons e GrandPrix são eventos realizados pelo SENAI, que reúnem desenvolvedores de *software*, *designers* e outros profissionais relacionados à área de programação, com o intuito de em um período curto de tempo criarem soluções inovadoras para algum problema específico.

3.2 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

O sistema de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem encontra-se amparado no Regimento Acadêmico.

Concepção: a avaliação é entendida como um processo contínuo de obtenção de informações, análise e interpretação da ação educativa, subsidia as ações de orientação do aluno, visando a melhoria de seus desempenhos e a certificação de estudos.

Formas e procedimentos: O sistema de avaliação considera os aspectos quantitativos, que são atividades avaliativas (teóricas ou práticas) e o projeto integrador, e qualitativos, que são atividades que desenvolvem capacidade/habilidade, organização de ideias, nível de produção oral e escrita, capacidade de raciocínio mental e lógico, comprometimento com os estudos, respeito às diferenças étnico-raciais, diversidade e pessoas com deficiência, e comprometimento com as questões socioambientais e de sustentabilidade.

Avaliação: contempla atividades que permitam observar a capacidade de resolução de situações-problemas. Na avaliação da aprendizagem considera-se a importância das suas diferentes funções, a

saber: **diagnóstica**, que permite determinar a presença ou a ausência de conhecimentos prévios, identificar interesses, possibilidades e outros problemas específicos; a **formativa**, permitindo localizar pontos a serem melhorados e indicando as deficiências em relação a procedimentos de ensino e de avaliação adotados; e a **somativa**, que permite julgar o mérito ou valor da aprendizagem e ocorre ao final de uma etapa, seja ela uma situação de aprendizagem, uma unidade curricular, um módulo ou um conjunto de módulos. Tem, também função administrativa, uma vez que permite decidir sobre a promoção ou retenção do aluno, considerando o nível escolar em que se encontra.

Tipos de avaliação: O curso conta com três formatos distintos de avaliação, a saber:

- Avaliações teórico-prática - são atividades desenvolvidas individualmente ou em grupo, compostas por questões teóricas, questões práticas, ou ambas, totalizando três (3) atividades, mais uma Avaliação Final (AVF) para recuperação de conhecimentos.
- Avaliação Integrada - É uma atividade avaliativa integrada que contempla todos os conhecimentos da unidade curricular, seguindo o padrão ENADE.
- Projeto Integrador (PI) – projeto que segue as instruções do 'Regulamento de Projetos Integradores', com avaliação das entregas previstas (projeto I, II ou III).

Peso e métricas de avaliação: o peso das avaliações é atribuído por cada docente. Cada avaliação recebe uma **nota de 0 (zero) a 10 (dez)**, que traduz o desempenho do estudante. O estudante que ao final do período letivo obtiver, em cada unidade curricular, **média maior ou igual a 6 será APROVADO**.

Periodicidade das avaliações: as avaliações são organizadas em calendário específico, previamente divulgado, em conformidade com o período de oferta e com a organização da logística que envolve sede e polos.

Recuperação: aos alunos que não demonstrarem as competências nas **atividades avaliativas desenvolvidas em cada unidade curricular**, durante o semestre letivo, será dada a oportunidade de **recuperação final**, a AVF.

Frequência mínima obrigatória: para aprovação o aluno deve obter frequência **igual ou superior a 75%** (setenta e cinco por cento) sobre o total de horas letivas, para cada unidade curricular, com abono de faltas só para os casos previstos na legislação. No caso das UCs EaD, os 75% aplicam-se sobre a parte presencial ou síncrona obrigatória. O estudante pode fazer o **acompanhamento da frequência** durante todo o período letivo por meio do **Portal do Estudante**.

3.3 ESTÁGIO CURRICULAR

O estágio curricular é não-obrigatório para o curso.

Tanto para o estágio curricular obrigatório, quanto o não obrigatório, o Estudante recebe orientação para a realização das suas atividades e para a elaboração de seu Relatório de Estágio, bem como sobre as diretrizes estabelecidas para ele. O Plano de Atividades do Estágio é o documento que formaliza a proposta de estágio, sendo elaborado em conjunto com o Supervisor da Unidade Concedente e validado pelo Professor Orientador. No plano são definidas as atividades que serão executadas pelo Estudante Estagiário, atendendo ao perfil profissional do curso.

A avaliação do estágio é parte integrante da dinâmica do processo de acompanhamento, controle e avaliação institucional, devendo prover informações e dados para a realimentação do currículo pleno

do curso. O estágio não obrigatório pode ser realizado durante todo o curso, com o acompanhamento de supervisor e do Coordenador do Curso.

3.4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As Atividades Acadêmicas Complementares (AACs) são práticas acadêmicas obrigatórias para todos os estudantes do curso, desenvolvidas na instituição de origem ou fora dela, com o objetivo de flexibilizar o currículo, oportunizando aos estudantes a possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar, assim como, aprimoramento pessoal e profissional. O **'Regulamento das Atividades Acadêmicas Complementares'** é disponibilizado na Base de Conhecimentos para docentes e demais colaboradores, e no Portal do Estudante.

As AACs são integradas pelo estudante durante o curso, mediante participação em atividades que se classificam nas modalidades:

- *Ensino*: são atividades realizadas na instituição ou fora dela, com a finalidade de complementar os conteúdos previstos nos planos de curso.
- *Pesquisa*: são atividades realizadas na instituição, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa, incentivando a prática do pensamento científico-tecnológico.
- *Extensão*: são atividades realizadas na instituição ou fora dela, que visam à integração do acadêmico com a sociedade.

As AACs contemplam diversas possibilidades para integrar o ensino com a pesquisa e a extensão. São diferentes atividades que disponibilizadas como oportunidades de aperfeiçoamento profissional, podendo ser validadas pelos estudantes, conforme detalhamento do apêndice disponível no regulamento.

O Estudante devidamente matriculado no Curso recebe orientações da Coordenação do Curso para a realização das AACs. Como diretriz, o regulamento predefine que as AAC serão realizadas em, pelo menos, duas modalidades entre Ensino, Pesquisa ou Extensão. Para cadastrar suas AACs o estudante faz o requerimento para validação na Secretaria Acadêmica, presencialmente ou *online*. O Coordenador do Curso realizar a conferência da documentação e acompanha o cumprimento delas até o último semestre letivo. Por ser obrigatória, o estudante só poderá concluir seu curso de cumpriu com as 60h de AACs. As AACs podem ser realizadas na modalidade presencial ou a distância, ficando para o estudante a decisão.

3.5 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso é não-obrigatório.

O UniSENAI conta com a **Revista E-Tech** para os alunos que queiram transformar o TCC em artigos. A publicação em forma de artigo requer a recomendação da banca examinadora. Após autorização o estudante deverá preencher e assinar a **Ficha de Autorização para Publicação de artigo na E-Tech**, seguindo assim os procedimentos da revista.

A avaliação final é de responsabilidade do Professor Orientador, juntamente com os demais Membros da Banca. Caso o estudante não conclua as atividades e prazos previstos no Calendário do TCC e Cronograma de Atividades do TCC, será considerado **REPROVADO**.

3.6 APOIO AO DISCENTE

A IES possui instrumentos norteadores para o apoio ao discente, conforme preconiza o **Regimento Acadêmico**, que são designadas de **Normas e Procedimentos internos** (NP-220-SENAI - Gerenciar Processos Pedagógicos). A NP-220 traz os principais norteadores para o apoio aos discentes, conforme detalhado a seguir:

1. **Apoio pedagógico:** o curso conta com uma Coordenadora Pedagógica, que desenvolve ações de acolhimento e permanência, organizando a operacionalização da oferta formativa em suporte ao Docente, acompanha o processo de ensino e de aprendizagem, gerencia as reuniões de conselho de classe, direciona as ações inerentes aos processos pedagógicos e é responsável por buscar soluções de suporte para a recuperação de conhecimentos.
2. **Apoio psicopedagógico:** atua com os estudantes nos processos de aprendizagem, bem como com os docentes para os processos de ensino, tendo como ênfase as dificuldades de aprendizagem, sendo os estudantes deficientes ou não. O Psicopedagogo faz a mediação com a Interlocução do PSAI, para garantir a acessibilidade metodológica e instrumental e verificar junto aos docentes a necessidade de desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas diferenciadas.
3. **Conselho de classe:** é o órgão de natureza deliberativa em assuntos didático-pedagógicos que objetiva avaliar e acompanhar o processo ensino/aprendizagem, a relação docente/discente e a adequação dos procedimentos de cada etapa do processo educacional, tomando como base os documentos norteadores da instituição. A Coordenação Pedagógica é responsável por este conselho e por conduzir as ações de acompanhamento didático-pedagógico. As diretrizes estão definidas no Regimento Acadêmico. O Conselho de Classe é composto por representante do corpo discente, docentes da turma e semestre em questão, Coordenador do Curso e Coordenador Pedagógico.
4. **Nivelamento e atendimento extracurricular:** espaço destinado aos estudantes com dificuldades de aprendizagem de base, identificados pelo docente ou apontados pelo próprio estudante, que precisam de equivalência de conhecimentos para que melhorem o desempenho acadêmico. O atendimento extracurricular auxilia no nivelamento dos conhecimentos necessários ao curso, bem com oportunizar espaços para estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem.
5. **Ouvidoria:** espaço destinado ao estudante para que se manifeste quanto aos processos didático-pedagógicos da IES, ao relacionamento com os docentes, a coordenação, entre outros de interesse de ambas as partes. Constitui-se como um canal oficial de recebimento de críticas, reclamações, sugestões e elogios da comunidade interna e externa da IES. A ouvidoria faz atendimento *online* durante a semana, de 2ª a 6ª, das 8h às 20h ou disponível 24h por dia por meio do Fale Conosco do "Portal do Estudante". Os estudantes podem registrar chamados para a ouvidoria da seguinte forma: pelo 0800 48 1212, pelo Fale Conosco e pela Caixa de Sugestões físicas. Todas as demandas são encaminhadas ao Coordenador do Curso. O prazo

máximo para retorno da solicitação é de 48h. A CPA avalia as demandas da Ouvidoria e sugere os encaminhamentos necessários para a solução dos processos que envolvem análises de longo prazo para implementação.

3.7 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO

A gestão do curso, realizada pelo Coordenador do Curso, considera a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para o planejamento do curso, para a revisão da matriz curricular e para aprimoramento contínuo, envolvendo o corpo docente, o corpo discente e o corpo técnico-administrativo da IES.

As diferentes pesquisas de satisfação, de entrada, de saída, de egressos, são importantes balizadores da comunidade acadêmica para as mudanças necessárias no curso. Os diferentes resultados são avaliados pela CPA e os encaminhamentos necessários apontados para o Coordenador do Curso.

A CPA conta com o suporte da Procuradora Institucional e adota diferentes ferramentas para monitoramento e avaliação dos cursos, sendo subsidiada por:

- Análise dos Indicadores do ENADE (CPC e IGC) e da Avaliação Externa do Curso, realizada durante as visitas *in loco* virtuais (CC e CI), primando pelas melhorias necessárias para os próximos passos do curso.
- Avaliação de Satisfação, a partir de um formulário *online* de avaliação que contempla o atendimento do SENAI e da coordenação; organização do curso; ambiente físico; programa do curso; atuação do docente e recursos didáticos. As avaliações são preenchidas pelos alunos semestralmente para cada unidade curricular ministrada. Após a tabulação das informações, os coordenadores recebem os relatórios e efetuam os encaminhamentos necessários. Na avaliação das categorias o acadêmico atribui notas 1 a 6 que avaliam o grau de satisfação.
- O Programa de Acompanhamento de Egressos pesquisa realizada junto a seus ex-alunos, como parte da ferramenta de melhoria contínua. Esta pesquisa é um instrumento que possibilita análise para reavaliação dos programas oferecidos, proporcionando aos futuros concluintes melhores condições de concorrerem ao mercado de trabalho, com maior qualificação. O objetivo é gerar indicadores de desempenho dos egressos no mercado de trabalho com foco na contribuição da educação para o alcance e a melhoria contínua dos processos de aprendizagem. Atualmente as pesquisas reportaram que 91% dos egressos da IES estão empregados, e o desempenho é reportado para a IES por meio de uma entrevista com os gestores destes egressos.
- Avaliação da Qualidade do Produto, uma auditoria interna que visa avaliar sistematicamente a qualidade de produtos de Educação e realizar ações de incremento desta qualidade, conforme critérios de priorização predefinidos. As categorias avaliadas pelo programa são: recursos humanos, instalações físicas e organização didático-pedagógica. As informações qualitativas e quantitativas levantadas durante o processo de avaliação fornecem elementos para caracterizar o nível de atendimento aos indicadores de qualidade que, em conjunto, integram cada categoria de avaliação. A partir do Relatório Final, a Instituição gera um Plano de Ação, considerando as oportunidades para melhoria identificadas e que necessitam de acompanhamento.

A CPA é a responsável pelas análises destas avaliações e por repassar para a equipe as observações identificadas.

3.8 TUTORIA

Na IES os docentes são também os tutores das unidades curriculares EaD. Os docentes/tutores contam com o suporte de toda a equipe da Rede Digital da Mantenedora, garantindo assim que as atividades de tutoria sejam adequadas ao curso, atendam as demandas didático-pedagógicas propostas e sejam aderentes a estrutura curricular pré-definida.

O curso conta com mediação pedagógica adequada para os discentes, tanto durante as diferentes atividades realizadas virtualmente, quanto nos encontros presenciais agendados. A Coord. Pedagógica e a monitoria estão presentes de diferentes formas para dar suporte aos discentes, auxiliando durante todo o processo formativo. O AVA é o principal espaço de mediação. Semestralmente os discentes realizam pesquisas de satisfação que embasam as ações corretivas do curso, servindo de suporte para o planejamento de atividades futuras.

A IES considera que os conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos docentes/tutores estão alinhadas ao que preconiza o PPC, com total aderência às demandas comunicacionais e às tecnologias adotadas no curso. A Equipe Multidisciplinar possui *expertise* em diferentes práticas para uso na modalidade EaD, auxiliando os docentes para uma atuação mais criativa e inovadora no desenvolvimento dos conhecimentos, garantindo a permanência e maior êxito dos discentes. O curso disponibiliza aos docentes e discentes diferentes guias com as principais instruções para o trabalho didático-pedagógico na modalidade a distância.

3.9 TICS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

Dentre as tecnologias disponíveis para toda a comunidade acadêmica citamos:

- Internet fixa e móvel em todos os seus diferentes ambientes.
- Salas de aula com microcomputador específico para o docente e Datashow instalado permanentemente no teto.
- Laboratórios específicos de informática e microcomputadores individuais na biblioteca.
- Acesso ao Sistema *Pergamum* e Pearson.
- Sistema de videoconferência para contrato entre a sede e os *campi* do UniSENAI, e troca de experiências entre docentes.
- O Moodle, ambiente virtual de aprendizagem (AVA) do SENAI/SC, Mantenedor do UniSENAI.
- Portal do Estudante, um espaço exclusivo para o aluno que também dá acesso ao AVA. Por este espaço virtual o aluno pode acessar os dados da matriz curricular do seu curso, regimentos, projeto pedagógico do curso, manual do estudante, manual de TCC, entre outros documentos. O aluno tem acesso ao seu desempenho ao longo do semestre, tanto para acompanhar as atividades desenvolvidas e seus conceitos como para a frequência. O espaço

“Fale Conosco”, nesta plataforma, remete o aluno a uma **ouvidora** que tem o prazo de 48h para encaminhar a solicitação aos responsáveis e dar solução a demanda.

- Sistema de Gestão do Negócio (SGN), espaço destinado ao acompanhamento diário do docente, onde ele preenche a frequência dos alunos, insere os conteúdos trabalhados durante as aulas, anexa o plano de ensino e de aprendizagem e onde fica disponibilizado o projeto pedagógico do curso. Este ambiente tem vínculo com o Espaço do Estudante e as informações disponibilizadas pelo docente, diariamente, são acompanhadas pelos discentes, em qualquer momento. As informações do SGN são exportadas para o SENAI Virtual, também, assim qualquer alteração que se faça na turma (trancamento, transferências, entre outras), estas se refletem no Espaço do Estudante. Para acompanhamento das ações advindas do processo didático-pedagógico, o corpo técnico-administrativo da Instituição conta com o **SGN** para fazer o ensalamento das diferentes unidades curriculares do curso e o acompanhamento da produção (físico).
- Demais Ferramentas:
 - **Benner** - para lançamentos e acompanhamento financeiro do curso.
 - **PowerBI** – para acompanhamento da receita, despesa e resultados dos cursos e da IES.
 - **Intranet do Sistema** - que armazena todos os documentos orientativos para a Faculdade e para os cursos e serve como meio de comunicação do SENAI/SC.
 - **SENAI online** - é a ouvidoria do sistema.
 - **Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)** – para acompanhamento das ações decorrentes do sistema de avaliação do sistema de gestão.

3.10 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) disponibilizado pela IES é o Moodle.

A Equipe Multidisciplinar é responsável por toda a organização e *layout* do Moodle, bem como garante o desenvolvimento do material didático necessário para o curso.

O AVA apresenta materiais, recursos e tecnologias apropriadas, que permitem desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional, e passa por avaliações periódicas devidamente documentadas, que resultam em ações de melhoria contínua.

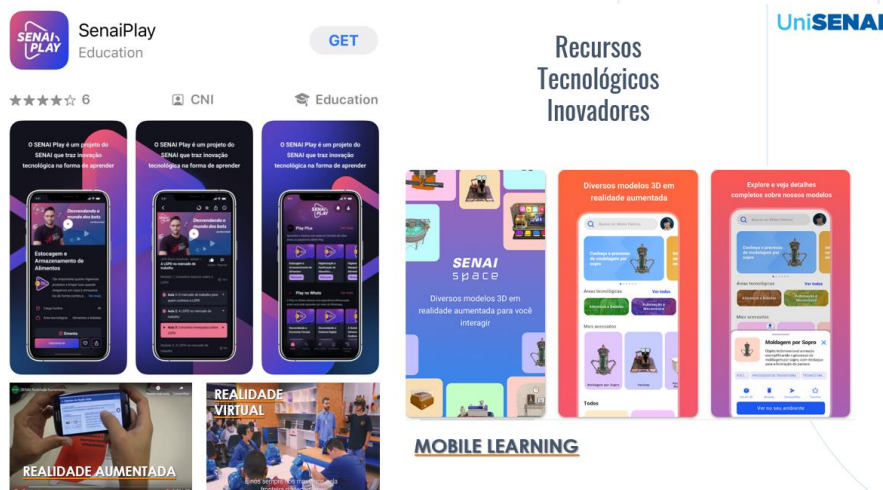
3.11 MATERIAL DIDÁTICO

Para os cursos EaD e as unidades curriculares com carga horária EaD (até 40%) o material didático disponibilizado aos discentes é elaborado por conteudista contratado com este fim, que pode ser o próprio docente/tutor, sendo o material corrigido e validado pela equipe multidisciplinar.

Para os cursos presenciais que possuem carga horária EaD, os próprios docentes/tutores são os responsáveis pelo desenvolvimento do material didático, sendo necessário que a construção siga os modelos, *templates* e padrões previamente definidos.

O modelo utilizado permite desenvolver a formação definida no projeto pedagógico do curso, considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação da bibliografia às exigências da formação.

A linguagem é inclusiva e acessível, com disponibilização de diferentes recursos didáticos. O **SENAI Play**, e o **SENAI Space**, APP que usa realidade aumentada e realidade virtual também é disponibilizado aos docentes e discentes e configura-se como um recurso comprovadamente inovador.



4. DA COMUNIDADE ACADÊMICA

A comunidade acadêmica do UniSENAI é composta pela equipe de governança, responsável pelas ações estratégicas da IES, a equipe de coordenações, que faz a gestão dos processos e dos cursos, a equipe de docentes, que ministra as aulas e atua na tutoria, e o corpo técnico-administrativo, que é responsável pelo apoio aos acadêmicos e a gestão dos cursos e da IES.

4.1 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

O NDE do curso conta com cinco (5) docentes, sendo que 62% possuem titulação *stricto sensu* e 35% são contratados em regime de tempo integral, os demais membros com atuação em tempo parcial, ou seja, possuem no mínimo 12h de atuação com 25% da sua carga horária alocada para outras atividades que não sala de aula. A composição do NDE atende a Resolução CONAES nº 01/2010.

Todos os docentes que compõem o NDE são nomeados pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONSEPE, conforme Ata nº 08 com a última formação do núcleo.

Conforme **Regimento Acadêmico**, o NDE tem função consultiva, propositiva e de assessoramento sobre matéria de natureza acadêmica. Integra a estrutura de gestão acadêmica do curso, sendo corresponsável pela elaboração, implementação, atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Constitui-se num grupo permanente de docentes, com atribuições de formulação e acompanhamento do curso, atuando no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do PPC. Os docentes possuem conhecimento na área do curso, no acréscimo ao ensino e em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição.

O Perfil Profissional e o Desenho Curricular do Curso é construído pelo NDE, com base no trabalho desenvolvido pelo **Comitê Técnico Setorial**, bem como sua atualização. Em havendo necessidade de mudanças o Comitê é acionado e as informações levantadas repassadas para subsidiar a reestruturação do curso.

4.2 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

A equipe multidisciplinar é disponibilizada pela Mantenedora, constituída por profissionais de diferentes áreas do conhecimento (*designer* gráfico, diagramador, ilustrador, ortografia e gramática, monitoria, pedagógico, etc.) e constituída a partir de uma Portaria de designação.

A equipe multidisciplinar é responsável pela concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a educação a distância. A IES conta com uma Interlocutora EaD que é responsável por fazer toda a mediação junto a Equipe Multidisciplinar da Mantenedora.

Toda a operacionalização das atividades da equipe multidisciplinar está prevista em Planos de Trabalho, devidamente documentados, e possui cronograma de implementação das ações necessárias para a execução do curso. O planejamento é validado com a Interlocutora e com a Coordenação do Curso, de forma estruturada e formalizada.

4.3 COORDENAÇÃO DE CURSO

A atuação do Coordenador do Curso, conforme o Regimento Acadêmico, é realizada por profissional que atende aos seguintes requisitos: titulação mínima exigida, experiência em docência e em gestão acadêmica, bem como dedicação para coordenar o curso no seu horário de funcionamento, de acordo com o que preconiza o instrumento de avaliação do Ministério da Educação.

O Coordenador tem como atribuições: acompanhar os projetos pedagógicos dos cursos e sua execução; acompanhar o mercado e o perfil profissional do egresso; participar das atividades de acompanhamento do curso; gerenciar e executar as atividades didático-pedagógicas para atendimento à legislação; e manter a integridade física e financeira do seu curso.

As memórias das reuniões do NDE são arquivadas em um documento único e servem de subsídio para as decisões posteriores do curso. O NDE garante o acompanhamento ao curso; a consolidação do curso; e a avaliação do PPC.

O regime de trabalho, a carga horária dedicada a coordenação do curso, a titulação e a experiência profissional estão detalhadas no quadro a seguir.

Regime de Trabalho:	Carga Horária dedicada ao Curso	Horário de Funcionamento do curso
Integral	20h	Noturno

Titulação e Experiência Profissional	
Graduação:	Administração
Pós-Graduação <i>lato sensu</i> :	Moda: Criação e Produção
Experiência Profissional em Gestão Acadêmica:	10 anos
Experiência Profissional no Magistério Superior:	23 anos
Link Currículo Lattes:	http://lattes.cnpq.br/9882807165086127

O Coordenador do Curso faz a gestão do curso, a mediação entre discente, docentes e equipe multidisciplinar e participa dos colegiados superiores. A IES conta com um contrato de gestão onde o Coordenador de Curso possui indicadores previamente estabelecidos que são apontados em um plano de ação na Plataforma Umanni, ficando devidamente documentado. Os resultados são compartilhados com os docentes do curso nas reuniões de colegiado e estão disponíveis para a comunidade acadêmica envolvida, favorecendo a melhoria contínua do curso.

4.4 CORPO DOCENTE

O curso conta com 22 docentes, sendo que: 33% possui titulação *lato sensu*, 66% *stricto sensu*, 30% deles foram contratados em tempo integral, 10% parcial e 60% como horistas.

No **Relatório de Estudo do Corpo Docente** validado e aprovado pelo NDE constam as informações dos docentes alocados no curso, no que tange a titulação, o regime de trabalho, o tempo de experiência profissional e de magistério superior.

O corpo docente é o responsável por analisar os conteúdos dos componentes curriculares das unidades curriculares sob sua responsabilidade, garantindo sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do discente. É responsável, ainda, por fomentar o raciocínio crítico, com estratégias diferenciais, projetos aplicados e metodologias ativas, tendo como base uma literatura atualizada e bibliografia aderente a proposta da disciplina. É responsabilidade do docente disponibilizar acesso a conteúdo de pesquisa de ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso, além de incentivar a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de pesquisa e da publicação.

Além de ministrar aulas, o corpo docente pode atuar como tutor, conteudista ou pesquisador.

4.4 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

O corpo técnico-administrativo da IES é composto por colaboradores que prestam apoio aos processos organizacionais.

Os seguintes órgãos colegiados contam com colaboradores que fazem parte do corpo técnico-administrativo, a saber: secretaria acadêmica, financeiro, interlocução de regulação e supervisão, suporte e manutenção, qualidade pedagógica e educacional (coordenador pedagógico, técnico pedagógico, psicopedagogo, interlocutor de responsabilidade social e interlocutor de bolsas e pesquisas), gestão de pessoas, interlocução de EaD e interlocução de eventos e de internacionalização.

4.5 COLEGIADO DE CURSO

O Colegiado de Curso está estruturado para atender as demandas inerentes aos processos didático-pedagógicos e de gestão e acontece duas vezes durante o ano letivo. É o órgão deliberativo encarregado de elaborar e implantar a política de ensino do respectivo curso e acompanhar a sua execução, conforme Regimento Acadêmico.

A composição do Colegiado é: Coordenador do Curso, seu presidente, por 3 docentes do curso, por um representante do corpo discente, pela Coordenação Pedagógica, pelo Coordenador do Núcleo de Negócio ao qual o curso está inserido e pelo secretário escolar, com mandato predefinido no Regimento da Faculdade.

O colegiado está institucionalizado, possui representatividade dos segmentos, reúne-se com periodicidade determinada, suas reuniões são registradas, há um fluxo determinado para o encaminhamento das decisões, realiza avaliação periódica sobre seu desempenho, para implementação ou ajuste de práticas de gestão.

4.6 CORPO DE TUTORES

Os tutores do curso são também os docentes das unidades curriculares, garantindo assim maior integração entre os conhecimentos necessários.

O corpo de docentes-tutores é capacitado, possui experiência em educação a distância que permite identificar as dificuldades dos discentes, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares e elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades.

Como docente e tutores são a mesma pessoa, o curso garante total interação deste com a coordenação do curso, bem como com os polos, quando necessário. A IES possui um período de planejamento prévio ao ingresso na unidade curricular, que é documentado no Plano de Ensino e no Sistema de Gestão do Negócio (SGN), permitindo que sejam realizadas avaliações periódicas para a identificação de problemas ou incremento na interação entre os interlocutores.

4.7 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA

O UniSENAI conta com **grupos de pesquisa** devidamente estruturados, alocados em cada *campus* acadêmico e com temáticas inerentes aos *clusters* de cada região. A coordenação de curso e os docentes são livres para fazer parte dos grupos de pesquisa, desde que possua carga horária disponível para atender as diretrizes da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.

Para publicação, o UniSENAI oferece aos docentes a “**Revista E-Tech: Atualidades Tecnológicas para Competitividade Industrial**”, uma plataforma *online* de publicação semestral do SENAI/SC (mantenedora) que recebe artigos inéditos de pesquisadores e estudiosos das áreas temáticas de interesse da Revista. São aceitos para publicação artigos considerados originais no idioma português e inglês, revisão de literatura, relatos de pesquisa ou *case* (experiência) de caráter científico, bem como resenha de trabalhos publicados nas áreas temáticas da revista. A revista possui **Qualis B1** e tem o objetivo de divulgar estudos e pesquisas multidisciplinares em Educação Profissional e Tecnologia; Inovação e Tecnologias industriais e utiliza o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), que é um *software* desenvolvido para a construção e gestão de uma publicação periódica eletrônica. Esta ferramenta contempla ações essenciais a automação das atividades de editoração de periódicos científicos. O SEER segue a política de arquivos abertos que é uma tendência mundial para divulgação. O curso possui 22 docentes, sendo que 50% deles possui pelo menos 4 produções nos últimos anos.

4.8 CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO

O UniSENAI, por meio da mantenedora, oferece programas de incentivo ao aperfeiçoamento profissional. Dentre os programas disponibilizados estão:

- **Capacitações Técnicas:** relacionados ao conhecimento e compreensão do negócio, atividades e operações. Sua realização promove o desenvolvimento de competências técnicas. Ex: idiomas, palestras (qualquer tema), feiras, congressos, treinamentos de legislação, treinamentos de produtos, processos e sistemas.

- Capacitações Comportamentais: visam o desenvolvimento de competências humanas e relacionais, alinhadas à estratégia da organização. Ex: Programa de desenvolvimento de Lideranças, Workshop de Autoconhecimento.
- Capacitações Obrigatórias: são aquelas obrigatórias por lei para execução de determinadas atividades, como NRs, CIPA, Equipe de Emergência, etc.
- DNA (Diagnóstico de Necessidades de Aprendizagem): método conduzido pela Gestão de Pessoas (GEPES) para identificar às necessidades de aprendizagem e desenvolvimento.
- PDP (Plano de Desenvolvimento de Pessoas) Local: São eventos *in company* ou inscrições em eventos externos, promovidos pela IES para os colaboradores.
- PDP (Plano de Desenvolvimento de Pessoas) Corporativo: São eventos *in company* ou inscrições em eventos externos, promovidos pela Sede que envolve a participação dos *Campi*.

Em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Mantenedora disponibiliza aos seus profissionais a **Universidade Corporativa - Unindústria**. Destina-se ao desenvolvimento de competências para todos os colaboradores, ofertando variedades de capacitações na modalidade EaD, em diversos temas de cunhos técnicos e comportamentais. As informações são acessadas pelo site (<http://www.unindustria.com.br/>), do 0800-200 98 20 ou, ainda, por e-mail, unindustria@cni.com.br.

Além das oportunidades de aprendizagem, a Mantenedora oferece programas que possuem regras específicas para ingresso e participações dos colaboradores: Idiomas, Mestrado e Doutorado, Incentivo ao Desenvolvimento Profissional (IDP), Desenvolvimento Gerencial (PDG) e MBI (*Master in Business Innovation*) - uma pós-graduação destinada aos docentes.

5. INFRAESTRUTURA

O UniSENAI – *Campus* Blumenau oferta o referido curso em seu endereço, Rua São Paulo nº 1147, Bairro Victor Konder na cidade de Blumenau. A Unidade possui um terreno de 44.180m² para uma área construída de 13.000m² com uma área de 6.000² disponibilizado como estacionamento para os estudantes.

As instalações administrativas atendem satisfatoriamente às necessidades institucionais quanto a execução das atividades. A documentação acadêmica dos estudantes é toda digitalizada nos termos da Portaria MEC nº 315/2018 e nº 360/2022 e integrada ao sistema da instituição, o Sistema de Gestão de Negócio (SGN), inclusive para efeito de emissão de diplomas digitais.

5.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS

As **instalações administrativas** atendem às necessidades institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a guarda, manutenção e disponibilização de documentação acadêmica, a acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial e a existência de recursos tecnológicos diferenciados.

As instalações administrativas existentes atendem de maneira excelente às necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.

Todos o mobiliário é tombado e possui manutenção patrimonial. Todos os colaboradores que ocupam as instalações acadêmicas possuem seu próprio computador, ou notebook, ramal direto, contam com conta Google e toda sua plataforma para o gerenciamento das atividades diárias.

5.1.1 Ambientes de trabalho

Sala dos Professores

A instituição dispõe de uma sala de professores com aproximadamente 48m². Com armários para os professores e “mesas” com pontos de energia para utilização de *notebooks*, com *access points* que permitem acesso à rede sem fio. Esse ambiente também possui telefone de uso comum. São espaços limpos, climatizados, com acústica e iluminação adequadas para trabalhos individuais e coletivos, fornecendo condições adequadas para a realização das atividades dos professores.

Gabinete de trabalho de docentes em tempo parcial ou integral

Os docentes com atuação em tempo parcial ou integral possuem a sua disposição espaços individuais de trabalho, equipados com computadores *desktop* ou *notebooks*. O espaço disponibiliza telefone (ramal) e impressoras, onde cada docente possui o seu *login* de acesso (RFID) e pode utilizar as impressoras de qualquer espaço dentro da IES.

Salas de aula

O *Campus* dispõe de diversas salas de aula à disposição do curso, com média de 40m² cada uma. Todas as salas possuem mesa de professor com computador com acesso à internet, projetor multimídia, quadro negro e número de carteiras compatível ao número de estudantes alocados em cada unidade curricular (disciplina). As salas possuem boa iluminação, ventilação, conforto acústico, climatização e estão em excelente estado de conservação e limpeza. Além das salas de aula, os alunos têm à disposição os seguintes ambientes:

As instalações estão identificadas, são de fácil acesso e possuem acessibilidade para portadores de necessidades especiais.

Espaço de atendimento discente

O *Campus* realiza atendimento aos alunos nos seguintes ambientes: Sala da coordenação de curso; Sala da coordenação pedagógica; Secretaria acadêmica; Sala de reuniões; e Sala de atendimento discente individualizado ou coletivo.

Todos estes espaços atendem às necessidades institucionais de maneira bastante tranquila, são ambientes com boa iluminação, amplos, com espaço suficiente para o atendimento e bem conservados. O atendimento ao discente pode acontecer por algum destes motivos, ou pela combinação deles: baixo desempenho, baixa frequência, fator emocional ou outras questões que possam influenciar o desempenho nas atividades acadêmicas.

O professor identificando algum comportamento diferenciado no estudante, em relação às atividades acadêmicas, pode acionar a coordenação pedagógica para realizar o atendimento por meio da aba 'pedagógico' no SGN. Muitas vezes a própria coordenação de curso ou pedagógica, em momentos que estão com os estudantes conseguem observar/perceber que para determinado estudante faz-se necessário uma conversa individualizada para entender o que está acontecendo e poder orientar. Na reunião de conselho de classe também podem surgir indícios de que determinado estudante está com alguma situação que possa interferir no seu desenvolvimento. Sendo identificada alguma situação, a coordenação pedagógica realizará os encaminhamentos.

5.1.2 Infraestrutura de acessibilidade às Pessoas com Deficiências (PCDs)

Documento norteador da acessibilidade na IES, o Programa SESI e SENAI de Ações Inclusivas (PSSAI) apresenta em seu primeiro objetivo a promoção de condições de equidade que respeitem a diversidade de gênero, raça/etnia, maturidade, deficiência e vulnerabilidade social com vistas à inclusão e formação dos estudantes com base nos princípios do Decreto Executivo 6949/2009 (Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência) e na Lei 13.146 de 06 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão). Já em seu terceiro objetivo o PSSAI prevê: "Orientar as unidades nas condições de acessibilidade ambientais e arquitetônicas para inclusão das pessoas com deficiência e com necessidades específicas nos cursos de educação básica, profissional e ensino superior coordenados pelo SESI/SC e SENAI/SC".

Os itens previstos na acessibilidade, como determinam a Lei Federal Nº 10.098/2000 e a Portaria MEC Nº 1.679/1999, contemplam:

Assunto	STATUS
Disponibilidade de acessibilidade pedagógica e curricular : concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva ou ajuda técnica (desenho universal).	ok
Disponibilidade de acessibilidade arquitetônica : presença de piso direcional em toda a dimensão da IES; piso de referência para indicar acesso aos diferentes ambientes; espaço específico em sala de aula e laboratórios devidamente sinalizados para cadeirantes; estantes da biblioteca com distanciamento adequado; balcão nos locais de atendimento com altura adequada; placas diretivas ou painéis direcionadores; placas de identificação de ambientes em braille; rampas com corrimãos e/ou elevadores; reservas de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades da instituição; banheiros adaptados que disponham de portas largas e espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; lavabos e bebedouros instalados em altura acessível; .	ok
Disponibilidade de acessibilidade comunicacional, instrumental, metodológica e programática : trata de produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação de PCD ou com mobilidade reduzida (ex.: tradução simultânea, APP Libras, leitor de tela - software, teclado braile, etc).	ok
Existência e prática de política de acessibilidade relacionada aos recursos humanos : garantir o acesso às principais diretrizes de acessibilidade (PSAI), desde a disponibilização da vaga, passando pela contratação e o acompanhamento do colaborador (professor de apoio).	ok
Existência e prática de política/programa de acessibilidade na instituição com vistas a garantir a inclusão e permanência, com suporte pré-definido para inserção do estudante, bem como prosseguimento nos estudos.	ok

5.1.3 Laboratórios didáticos

O *Campus* conta com laboratórios didáticos para atender todas as unidades curriculares específicas do segmento tecnológico, todos estruturados de maneira adequada para atender o desenvolvimento das habilidades necessárias para a obtenção dos perfis profissionais propostos pelos cursos.

Os laboratórios possuem espaço físico adequado para o número de postos de trabalho coerentes com o número de alunos matriculados e necessários para as aulas práticas, atendendo os padrões das normas de segurança vigentes e ergonomia. Permitem a interação entre a teoria e a prática profissional.

Os insumos utilizados são constantemente repostos, de acordo com a necessidade de utilização do curso, e observando sempre as condições adequadas de utilização e de segurança.

Os alunos frequentam os laboratórios ou sob orientação de professores e na presença destes para o aprimoramento dos estudos, ou livremente, para dar prosseguimento aos seus estudos com suporte dos técnicos de laboratório. Estes técnicos preparam com antecedência os ambientes e insumos necessários, conforme solicitação prévia dos docentes. Também auxiliam na manutenção dos ambientes observando as condições ideais de funcionamento e de segurança.

Os ambientes e laboratórios utilizados para práticas didáticas possuem espaço físico adequado analisando quesitos como: dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança e conservação. Possuem constante plano de atualização tecnológicas dos equipamentos assim como os prédios são adaptados visando uma melhor acessibilidade (elevador, rampas, sanitários, etc).

No APÊNDICE A está a relação de todos os equipamentos disponíveis na IES para o curso.

5.1.4 Biblioteca

A biblioteca é o órgão de apoio, encarregado de proporcionar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, com seus serviços sob a responsabilidade de um bibliotecário e de seus auxiliares.

Inauguração:	A biblioteca foi inaugurada em 2002 para atender a demanda do SENAI, e mais tarde ampliada para dar suporte aos cursos de graduação e pós-graduação.
Acervo:	Geral: 9.437 títulos com 26.206 exemplares <u>Para o Curso (Análise e Desenvolvimento de Sistemas):</u> 350 títulos com 1750 exemplares aproximadamente.
Demanda:	<u>Número total de estudantes:</u> 417 <u>Número de estudantes do curso:</u> 143
Recursos Humanos:	A biblioteca conta com 01 Bibliotecário(s) e 02 Assistente(s) de Biblioteca para atender os docentes e discentes, cumprindo com o seguinte horário: • Bibliotecário: Marco Antonio Rocha de Souza (10:00 – 22:00) • Assistente: Adriele Queiroz da Silva (07:00 – 16:15) • Assistente: Thaís Lamara Ramos Queiroz (07:00 – 16:15)
Atribuições:	As atribuições do bibliotecário, com relação aos cursos de graduação e de pós-graduação, estão definidas no Regimento da Faculdade.

A NP-221-SESI-SENAI - Funcionamento da Rede de Bibliotecas e o **Plano de Contingência do Acervo** são norteadores das diretrizes de execução da Biblioteca e apresentam os principais processos realizados para garantir o acervo.

O SENAI possui um acervo renomado e atualizado, oferecendo mais de 300.000 exemplares de livros e demais materiais para consulta e estudo, que estão espalhados entre as 22 Bibliotecas e as 28 salas de leitura da Instituição.

O Sistema de Bibliotecas da rede está disponível de forma *online* e é conectado por meio do **Sistema Pergamum**, um sistema informatizado de gerenciamento de bibliotecas que permite a realização de pesquisas de qualquer lugar, via internet. Além disso, o SENAI conta com um programa de malotes que tramita referências entre todas as 66 Unidades SENAI e os *Campi* do UniSENAI semanalmente, permitindo que os estudantes solicitem o acervo de todo o estado.

A **Biblioteca Virtual da Pearson** é disponibilizada, ainda, a todos os docentes e discentes, como login de acesso garantido pela IES, visando ampliar as pesquisas realizadas. O acesso a Plataforma Pergamum e a Biblioteca Pearson podem ser realizadas em formato *desktop* ou *mobile*, bem como a Estante Virtual e as Normas ABNT.



ACESSE O CATÁLOGO ONLINE PELO CELULAR

Bibliografia básica e complementar por unidade curricular

Os exemplares do curso estão tombados e catalogados na biblioteca em suporte aos acadêmicos do curso e da IES. O NDE é responsável por avaliar as referências disponíveis na IES, fazer a seleção destas para o curso e solicitar aquisição de novas, quando necessário.

A planilha elaborada pelo NDE contempla todos os títulos físicos, bem como os virtuais, elencados para o curso, correlacionados com suas respectivas unidades curriculares, por tipo (básico ou complementar), bem como a quantidade disponível.

A relação dos títulos utilizados no curso, disponíveis na biblioteca para consulta, estão no detalhamento dos conhecimentos item 2.5.6.

Base e Periódicos especializados

Os periódicos disponíveis no *Campus*, bem como as bases de dados enfatizadas para os estudantes estão delimitadas nos quadros a seguir.

PERIÓDICOS		Impresso	On-line
BASES	Forma de Acesso		
Google Acadêmico	scholar.google.com		
Base de dados <i>Scientific Electronic Library Online</i>	www.scielo.br		
Portal de Periódicos da CAPES	www.periodicos.capes.gov.br/		
<i>Prossiga</i>	http://prossiga.ibict.br/		
<i>Biblioteca Digital de Teses e Dissertações</i>	http://bdtd.ibict.br/		
<i>Biblioteca Eletrônica de Periódicos Científicos</i>	http://www.scielo.br/		
<i>Domínio Público</i>	http://www.dominiopublico.gov.br		

Biblioteca Virtual de São Paulo	http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/
Directory of open Access journals	http://www.doaj.org/
Biblioteca de teses da USP	http://www.teses.usp.br/
Canal da Eletrônica	http://www.canaldaelectronica.com.br/

Espaço Físico da Biblioteca

Área total (m²)	Área para usuários (m²)	Capacidade (Nº de usuários)
382,85 m2	359,16 m2	80
Outras informações: Banheiros internos adaptados à acessibilidade, identificação em braile, assentos preferenciais, balcão de atendimento acessível e piso tátil.		

Demais serviços

A IES conta com uma infraestrutura de Bibliotecas em rede - a **Rede de Bibliotecas do SENAI/SC**, que funcionam interligadas por um servidor central, tendo como sistema gerencial o *Pergamum*, software de maior diferencial no País. Um dos preceitos desta rede é promover a padronização dos produtos e serviços, bem como dinamizar os acervos através do empréstimo interbibliotecário, o que amplia o acervo disponível.

O armazenamento do acervo se dá via:

- classificação feita pelo(a) Bibliotecária(o), que usa a Classificação Decimal Universal (CDU);
- sistema de classificação bibliográfico baseado no princípio da divisão dos números em classe de dez algarismos. Os números por ele usados possuem a propriedade de poder receber contínuas subdivisões. Permite a classificação de qualquer assunto ou fato independente da língua ou modo de escrever dos diversos povos;
- preservação, pois o acervo é mantido em local apropriado com temperatura controlada.

Catálogo:

- Todo o processamento técnico é de responsabilidade do bibliotecário, auxiliada pelos auxiliares. O material que vai ser processado recebe carimbo da instituição e o registro de tombo. É classificado de acordo com a CDU – Classificação Decimal Universal. O CDU é um sistema de classificação bibliográfica, dividida por números que englobam todas as áreas do conhecimento humano. Os números podem ser subdivididos a fim de especificar o assunto. A CDU é estruturada pelos seguintes números básicos: 0 – Generalidades; 1 – Filosofia; 2 – Religião, Teologia; 3 – Ciências; 4 – Está Vaga; 5 – Matemática, Ciências Naturais; 6 – Ciências Aplicadas, Medicina, Tecnologia; 7 – Artes, Arquitetura, Esportes; 8 – Línguas, Literatura; 9 – Geografia, Biografia, História.

- Juntamente com a classificação é informado o número da tabela Cutter, numeração do autor. Para cada sobrenome do autor, há um número correspondente na tabela. Essa numeração serve para auxiliar a identificar o livro na estante. A indexação é a retirada das palavras-chaves que identificam o assunto da obra, e é realizado através dos tesauros especializados, elaborados pelo SENAI. As áreas que ainda não foram contempladas nos tesauros e são indexadas livremente pelo bibliotecário. É feito também um resumo da obra. Após essas etapas, são tirados os dados técnicos da obra: autor, título e subtítulo, imprensa (local, editora e data de publicação), edição, número de páginas, volumes. No caso de audiovisuais são retirados dados específicos como som, cor, tempo de duração, sistema de gravação.
- Os serviços oferecidos pela Biblioteca são: consulta *online* às bases de dados; visita orientada para alunos e novos colaboradores, com treinamento formal e informal; acesso à Internet; comutação bibliográfica; empréstimo domiciliar e inter-bibliotecas; orientação na pesquisa bibliográfica; divulgação de informações técnico-científicas, culturais e educacionais; serviços web: consulta, reserva, renovação e pedidos de compras.

Sistema de recuperação das informações:

- Para a recuperação de informações o usuário utiliza-se do Sistema Pergamum via WEB. A Base de dados armazena informações sobre livros, artigos de periódicos, vídeos, CDs, catálogos etc. e permite a recuperação por diversos pontos de acesso, entre eles: título, autor, palavras-chave, séries etc
- Empréstimos:
 - O empréstimo domiciliar segue as diretrizes do Regulamento Interno da Rede. Diversas operações podem ser executadas a distância, via WEB, a saber: renovação e reserva de materiais; consulta a históricos de movimentação de materiais; consulta a sugestão de bibliografias; envio de sugestão/reclamação; entre outras.
 - A IES oferece, também, empréstimo inter-bibliotecas, sendo que o estudante pode solicitar qualquer livro disponível nas 28 Bibliotecas do SENAI/SC por meio do Sistema Pergamum, que será entregue via malote conforme cronograma previamente definido.

Acesso à internet:

- Rede fixa disponível nos computadores da Biblioteca e wifi.
- Todos os estudantes e colaboradores tem acesso por meio do login e senha cadastrado durante a matrícula ou a contratação, respectivamente.
- A comunidade por fazer uso da Biblioteca, mas localmente.

Recursos audiovisuais disponíveis:

- Há 8 pontos de acesso à internet em estações de trabalho disponibilizadas aos acadêmicos. Adicionalmente o espaço conta com rede wi-fi liberada para discentes/docentes e também visitantes possuem acesso por meio de rede própria para esse público.

Mecanismos e periodicidade de atualização do acervo: os critérios para desenvolvimento/atualização da coleção são definidos por meio das diretrizes estabelecidas para formação ideal de um acervo, visando manter um conjunto de documentos (material bibliográfico e multimeios), que atenda as

necessidades de informação dos clientes e aos objetivos da instituição. A Faculdade adota a seguinte política de aquisição:

- **Por compra** - A aquisição por compra (livros, revistas, jornais, multimeios, etc.) deve ser feita após processo de seleção, e aprovação do orçamento que, dentro de suas possibilidades financeiras, deve procurar adquirir as obras que são necessárias para complementação do acervo. A compra é feita por processo de licitação, porém os títulos importados e os não localizados no mercado local são comprados diretamente pela Faculdade. Durante o ano também são realizadas compras de acordo com a necessidade dos cursos.
- **Por doação**: Consiste em receber gratuitamente os documentos selecionados para fazerem parte do acervo. A Unidade poderá solicitar às empresas e entidades científicas, culturais, títulos disponíveis para doação. As doações recebidas de forma espontânea serão submetidas aos critérios de seleção. As selecionadas passarão a fazer parte do patrimônio da Unidade, e os demais serão descartados ou oferecidos em lista de doações.
- **Por permuta**: Consiste na troca de materiais disponíveis por outros de interesse da Biblioteca oriundos de outras Instituições ou de outras unidades do SENAI/SC.

Professores, colaboradores e alunos participam na atualização do acervo com sugestões de compra, realizadas através de *software* específico. Outro instrumento utilizado para atualização do acervo é a solicitação de doações e a permuta de material com outras Bibliotecas.

A Mantenedora libera anualmente verba para investimento na atualização tecnológica das Faculdades do SENAI/SC, parte dessa verba destina-se a compra de materiais bibliográficos.

A Biblioteca auxilia com pesquisas na Internet em busca de títulos interessantes verificação de preços, cotações, contatos com fornecedores para substituições de livros esgotados e envio de catálogos de livros ao corpo docente para sugestão de novas aquisições.

O serviço de reprografia não é ofertado internamente.

APÊNDICE A – LABORATÓRIOS DIDÁTICOS

LOCAL	LABORATÓRIO	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/SOFTWARES
A 05	Laboratório de Informática	35 computadores: Intel i7 9700 3.00GHz, 16GB Ram AMD Radeon R5 430, SSD 250GB, Windows, Microsoft Office, FoxIT - leitor de PDF, FilZIP - Compactador e descompactador, Firefox, Internet Explorer, Flash Player, K lite mega Codec Pack. AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor, AutoCAD, SolidWorks, Eclipse Ganymed, Galileo ou Helios, Xampp, mysql, php, Cisco Packet Tracer, Corel Draw.
A06	Laboratório de Informática	35 computadores: Intel i7 9700 3.00GHz, 16GB Ram AMD Radeon R5 430, SSD 250GB, Windows, Microsoft Office, FoxIT - leitor de PDF, FilZIP - Compactador e descompactador, Firefox, Internet Explorer, Flash Player, K lite mega Codec Pack. AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor, AutoCAD, SolidWorks, Eclipse Ganymed, Galileo ou Helios, Xampp, mysql, php, Cisco Packet Tracer, Corel Draw.
E01	Sala HUB	1 Armário aereo md f c/8 portas metal 1 Armário guarda volumes md f c/16 portas 1 Arquibancada de madeira 40x90x150 c/7 almof 1 Balcao md f 90x90x50cm c/2 portas 1 Balcao md f c/porta basculante p/1 lixeira 1 Balcao md f c/porta basculante p/2 lixeiras 1 Banco md f estofado 170x48x45cm 30 Cadeiras fixas 12 Cadeiras giratórias 1 Forno microondas philco 25l pme25 espelhado

		2 Impressora 3d fdm creality ender 3 8 Mesas mdf 100x75x70cm c/tampo formica c/rod 1 Mesa mdf alta 240x105x90cm c/tampo formica 2 Mesas mdf c/est metal 142x90x70cm c/rod 2 Mesas mdf redonda baixa d80cm 2 Mesas mdf156x90x60cm 2 Nicho mdf c/3 compart 180x50x30cm 4 Palco de madeira 164x20x95cm c/rod 8 Poltronas de corino fixa c/base giratoria 1 TV philco led 55" 4k smart ph55a17dsgwa
E02	Laboratório de Informática	40 computadores UDP AMD A8 5500: Windows, Microsoft Office, FoxIT - leitor de PDF, FilZIP - Compactador e descompactador, Firefox 3.6, Internet Explorer, Flash Player, K lite mega Codec Pack. AutoCAD Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009, AutoCAD 2009, SolidWorks 2009, Eclipse Ganymed, Galileo ou Helios, Xampp, mysql, php, Cisco Packet Tracer, Corel Draw.